

Blender を用いた二次元メッシュモデルの 流体シミュレーション ver.1

fuwatoro1059

Contents

1	序論	1
1.1	本資料の概要	2
1.2	流体力学の概要	2
1.3	有限要素法の概要	3
2	流体力学の基礎	4
2.1	ベクトル演算と行列表現の基礎	4
2.2	行列表現の具体例	18
2.3	演算子とその作用	31
2.4	支配方程式の物理的な解釈	36
3	有限要素法による数値解析	56
3.1	有限要素法の基礎 1	56
3.2	有限要素法の基礎 2	68
4	流体の数値解析	76
4.1	NS 方程式の扱い	77
4.2	二次元の有限要素に必要な形状関数	77
4.3	双一次形状関数の扱い	81
4.4	NS 方程式および連続の式の無次元化	87
4.5	有限要素法による流体解析	91
4.5.1	NS 方程式の離散化	91
4.5.2	NS 方程式の時間更新	97
4.5.3	NS 方程式に対する Galerkin 法	99
4.5.4	FS 法で NS 方程式を解くための有限要素方程式の導出	103

1 序論

1.1 本資料の概要

本資料は Blender を用いて任意メッシュモデルに関する流体シミュレーションを行うための方法を解説するものである。Blender とは 2026 年の現時点で誰でも無料ですべての機能を使用できる汎用 3DCG 制作環境である。ポリゴンやカーブによる基本的なモデリング機能のほかに procedural モデリング (generative modeling) 機能や線形/非線形アニメーション機能, 複数の物理演算 (シミュレーション) 機能, ノードベースの shader 機能を備えている [1]。本資料では Blender の操作に関する詳細は省き, もっぱら流体シミュレーションに焦点をあてて解説を進めることとする。Blender を使って作成したメッシュモデルを対象とした流体シミュレーションを, 外部ソフトウェアに直接頼ることなく Blender 単体で完結することを目的とし, 流体力学の基礎とシミュレーション方法の詳細について順を追って解説する。

1.2 流体力学の概要

ここでは本資料で扱う流体力学の概要について解説する。流体力学とは連続体力学の一分野であり, 水や空気のように自由に変形する物体の運動を解析する学問である。この流体力学を考える動機は, 例えば高層ビルとその周囲の気流に関する相互作用や走行中の自動車とその周りの気流に関する相互作用などの検討や, ポンプやタービンなどの流体機械を設計する際の駆動効率や耐久性の検討など様々な場面にある。我々の身のまわりにあるほとんどのものは何らかの流体のなかにあって, それらと相互作用しながら運動しているのである。はじめに連続体という表現を使ったが, 流体力学は中学校や高校で学ぶ質点系に関する力学とは異なり, 解析対象 (数学や物理学を用いて理論的に考察する対象) は大きさを持ち, その隅々に分布する物理的性質 (密度や粘度, 剛性など) によって特徴づけられている。質点と連続体の運動の違いとして想像しやすいものの一例として剛体運動 (並進運動+回転運動) と変形運動が挙げられる。質点は, その位置が時間とともに空間上を移動する並進運動とある軸まわりの回転運動を考えることができる。一方で流体をはじめとした連続体は注目している領域 (例えばひとつの水滴) が時間とともに剛体運動のみならず変形するため, 並進運動+回転運動+変形という三つの運動を考える必要があり, この変形を理論的にとらえることが肝である。流体の運動は, 質量保存則と運動量保存則によって以下のように記述できる [2]。

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{u} + (3\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mathbf{f} \quad (1)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (2)$$

ρ , $\mathbf{u}$ はそれぞれ注目している流体の密度場と速度場であり, それぞれが空間上の位置 $\mathbf{x}$ と時間 t の関数により記述されている。式 2 は質量保存則にかかわる記述で, 連続の式と呼ばれている。式 1

はニュートン流体に対する運動量保存にかかわる記述であり、ナヴィエ-ストークス方程式 (NS 方程式) と呼ばれている。式 1 は三つの速度場 u , v , w と圧力場 p の計四つの未知関数を持つ非線形偏微分方程式であり、その複雑性ゆえに解析的な解の存在は未解明とされている。そのため、限定された条件下を除いて数値解析により近似的な解を求めることが基本となる。この数値解析がいわゆるシミュレーションであり、特に流体を扱う分野を数値流体力学 (Computational Fluid Dynamics, CFD) と呼ぶ。CFD では様々な数値解析手法が扱われており、有限差分法 (FDM), 有限体積法 (FVM), 有限要素法 (FEM), 粒子法 (SPH), 格子ボルツマン法 (LBM) などが代表的である。もちろんこれらの手法は CFD に限らず種々の力学系に適用でき、例えば有限要素法は構造解析において頻繁に用いられている。本資料では CFD の手法として有限要素法 (Finite Element Method, FEM) を採用し、式 1 および式 2 を数値的に解くことで、任意メッシュモデルまわりの流体シミュレーションを行う方法を示す。

1.3 有限要素法の概要

ここでは、数値解析手法の一種であり、本資料でも取り扱う有限要素法 (FEM) の概要を述べる。本手法は解析対象を有限個の要素に分割し、解析対象にまたがる方程式系の近似的な解 (近似値) を求めるというものである。有限要素法は主に三つの工程からなり、第一の工程では前述のとおり解析対象をその次元に合わせた要素 (mesh, element) で分割する。要素には様々な種類があり、解析対象が一次元ならば梁 (はり) のような線状の要素 (bar element, beam element), 二次元ならば三角形や四角形などの平面的な要素 (triangle element, quadrilateral element), 三次元ならば四面体や六面体のような立体的な要素 (tetrahedral element, hexahedral element) や一次元, 二次元の場合に登場した要素 (三次元の自由度を持つ) が用いられる。この工程をメッシング、メッシュを切るなどと表現することがあり、解析の前段階 (プリプロセス) の代表的かつ最重要の内容である。Blender で作成したメッシュモデルはまさにこのプリプロセスの結果の一部になりうるのである。各種要素は頂点 (node) を持ち、解析対象を構成する任意の要素は隣接する要素と任意の頂点を共有してつながっている。これは Blender で作成したメッシュモデルを見れば明らかである。以下に解析対象 (レンチの二次元モデル) とそれを有限要素分割したものの一例を示す。赤色の線で囲まれた領域が解析対象 (レンチ) の輪郭 (境界) を表しており、右側のモデルはその対象を一つあたり四つの頂点 (図中黒色の丸) をもつ四角形要素で分割したものである。すべての頂点には解析に必要な物性値が与えられているが、これは要素ごとに、解析に応じた手順で定義/計算する必要がある。一般に、この要素ごとの特性は解析ソフトに組み込まれており、ユーザーが具体的に種々の計算をすることはないために、これらプリプロセスの一部はブラックボックスとなっている。本資料ではこのブラックボックスに相当する部分も扱うが、この工程が有限要素法における第二の工程である。第三の工程はそれまでの工程で作成した要素により構成された解析対象に関する連立方程式の求解である。この工程を行うプログラムをソルバーと呼び、有限要素法をはじめとした数値解析において共通する内容である。ソルバーによって求められた解析結果を確認するには GUI を用いることが好ましいが、本資料で扱う Blender はこの段階に対しても強力なツールである。この解析結果を処理する工程はポストプロセスと呼ばれ、いうなれば第四の工程である。プリプロセッサ、ソル

パー、ポストプロセッサは一般的な商用ソフトウェアにおいてそれぞれ独立してパッケージされていることがあり、各工程に特化したアプリケーションを選択し組み合わせることが可能である。本資料ではこれらすべての工程を Blender ひとつで行うことを目指す。

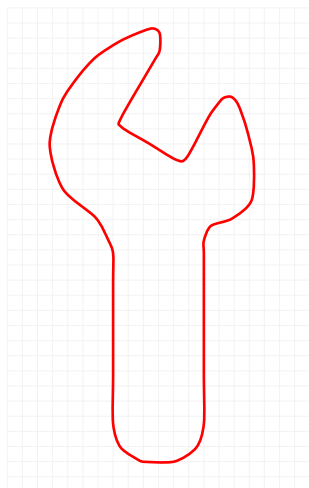


Figure 1. 解析対象 (レンチの二次元モデル)

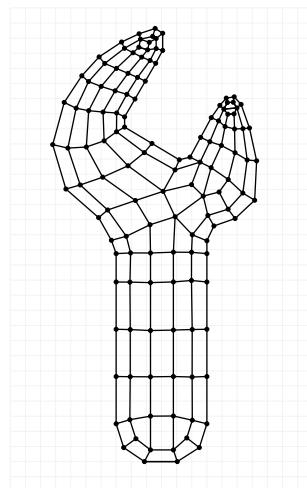


Figure 2. 有限要素分割された解析対象

2 流体力学の基礎

2.1 ベクトル演算と行列表現の基礎

ここでは本資料で扱うベクトル演算および行列表現とその演算について解説する。まずはベクトルについて、いくつかの具体例を交えて解説する。

本資料では三次元空間上に対して、よく用いられる直交座標系 (Euclidean Space) を考えることにする。そして、その座標系において与えられる任意の二つのベクトルの間に定義される二項演算をいくつか扱うが、まずは直交座標系に与えられる正規直交基底に言及する。ここで扱う正規直交基底とは前述の直交座標系をなす三つの軸 x , y , z の各方向を向く単位ベクトル (大きさが1のベクトル) を意味しており、本資料では、それらを e_x , e_y , e_z と表記する。以下に e_x , e_y , e_z の成分表記と、

それらをもちいて直交座標系に与えられる三次元ベクトルの例を示す.

$$\mathbf{e}_x = (1, 0, 0)$$

$$\mathbf{e}_y = (0, 1, 0)$$

$$\mathbf{e}_z = (0, 0, 1)$$

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{e}_x + A_y \mathbf{e}_y + A_z \mathbf{e}_z$$

$$= (A_x, A_y, A_z)$$

$$(2, 3, -5) = 2\mathbf{e}_x + 3\mathbf{e}_y - 5\mathbf{e}_z$$

ここで各式の太字表記とそうでない表記の違い (使い分け) に言及すると, 太字 (bold) 表記はベクトル (or ベクトル関数), 普通 (regular) 表記はスカラー (or スカラー関数) を意味している. また, 太字表記はテンソル (tensor) を記す際にも用いられるが, その場合本資料においては都度その旨を明記する. このような表記は科学を数学的に記述するうえで一般に用いられているため, もし抵抗があるならば, 早いうちから慣れておくことが望ましい. これで二つのベクトルに対する二項演算を考える準備が整ったため, 一つ目の二項演算として, ベクトル $\mathbf{A}$ とベクトル $\mathbf{B}$ に対するドット積 (dot product) を以下に示す. ここで, ドット積を内積 (inner product) と表現することもあるが, 本資料では一貫して”ドット積”という表現を用いることにする.

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= (A_x, A_y, A_z) \cdot (B_x, B_y, B_z) \\ &= (A_x B_x) + (A_y B_y) + (A_z B_z)\end{aligned}$$

$$\mathbf{A} = (2, 3, -5), \mathbf{B} = (-1, 3, 4)$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 2 \times -1 + 3 \times 3 + (-5 \times 4) = -2 + 9 - 20 = -13$$

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = -1 \times 2 + 3 \times 3 + 4 \times -5 = -2 + 9 - 20 = -13$$

上記のとおりドット積とは, 与えられた任意の二つのベクトルに対して x, y, z の各成分ごとの積の総和を求める演算であり, その結果はスカラーとなる. また, 二つのベクトルの順番を入れ替えても結果は同じものとなり, スカラー同士の演算 $AB = BA$ と同様の交換法則を満足する. このドット

積を先述の正規直交基底から二つを選んだものに対して適用すると以下のように計算できる.

$$\begin{aligned}
\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_x &= (1, 0, 0) \cdot (1, 0, 0) = 1 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 = 1 \\
\mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_y &= (0, 1, 0) \cdot (0, 1, 0) = 0 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 0 = 1 \\
\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z &= (0, 0, 1) \cdot (0, 0, 1) = 0 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 1 \\
\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_y &= (1, 0, 0) \cdot (0, 1, 0) = 1 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 0 = 0 \\
\mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_x &= (0, 1, 0) \cdot (1, 0, 0) = 0 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 0 = 0 \\
\mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_z &= (0, 1, 0) \cdot (0, 0, 1) = 0 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 0 \\
\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_y &= (0, 0, 1) \cdot (0, 1, 0) = 0 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 0 = 0 \\
\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_x &= (0, 0, 1) \cdot (1, 0, 0) = 0 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 0 = 0 \\
\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_z &= (1, 0, 0) \cdot (0, 0, 1) = 1 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 1 = 0
\end{aligned}$$

上記のとおり, 同じベクトル同士のドット積はそのベクトルの大きさの二乗を意味しており, 特に正規直交基底の場合は1となる. 一方で, 互いに直交するベクトルのドット積は0となる. 言い換えると, ある二つの (大きさが0でない) ベクトルのドット積が0となるとき, それら二つのベクトルは直交しているとわかる. 我々がよく扱う直交座標系に与えられる任意のベクトルは先に示したとおり正規直交基底をもちいて表現することができ, つい先ほど示した二つのベクトル $\mathbf{A} = (2, 3, -5)$ および $\mathbf{B} = (-1, 3, 4)$ のドット積 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ は以下のようにも表現できる.

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= (2\mathbf{e}_x + 3\mathbf{e}_y - 5\mathbf{e}_z) \cdot (-\mathbf{e}_x + 3\mathbf{e}_y + 4\mathbf{e}_z) \\
&= -2\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_x + 6\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_y + 8\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_z - 3\mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_x + 9\mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_y + 12\mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_z + 5\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_x - 15\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_y - 20\mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z \\
&= -2 \times 1 + 6 \times 0 + 8 \times 0 - 3 \times 0 + 9 \times 1 + 12 \times 0 + 5 \times 0 - 15 \times 0 - 20 \times 1 \\
&= -2 + 9 - 20 \\
&= -13
\end{aligned}$$

上記のように, ドット積はスカラー同士の演算 $A(B + C) = AB + AC$ と同様の分配法則を満足する. このドット積はベクトルのみならず, ベクトルに似た性質をもつ演算子についても考えることができる. これについては本資料の” 演算子とその作用” にて詳細を述べる. 本資料ではベクトルに対してドット積のほかに, クロス積 (cross product) と呼ぶもう一つの二項演算も扱う.

先にもちいた二つのベクトル $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z) = (2, 3, -5)$, $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z) = (-1, 3, 4)$ に対するクロス積 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ を以下に示す. ここで, クロス積を外積 (outer product) とかベクトル積 (vector product) などと表現することもあるが, 本資料では一貫して” クロス積” という表現を用いることにする.

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} \times \mathbf{B} &= (A_x, A_y, A_z) \times (B_x, B_y, B_z) \\
&= (A_y B_z - A_z B_y, A_z B_x - A_x B_z, A_x B_y - A_y B_x)
\end{aligned}$$

$$\mathbf{A} = (2, 3, -5), \mathbf{B} = (-1, 3, 4)$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (12 - (-15), 5 - 8, 6 - (-3)) = (27, -3, 9)$$

$$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = (-15 - 12, 8 - 5, -3 - 6) = (-27, 3, -9)$$

上記のように、クロス積とは与えられた任意の二つのベクトルに対し新たなベクトルを求める手続きである。このとき例えば x 成分については y 成分と z 成分をもちいるように、得られるベクトルの各成分ごとにその成分以外をもちいた計算を行っているのである。また、クロス積において二つのベクトルを入れ替えると、その結果は入れ替えない場合と比較して逆向きのベクトルとなる。別の言い方をすると、二つのベクトルの交換に関して得られるベクトルの各成分の符号が反転するのである。これはドット積とは異なる性質である。ここで、クロス積によって得られる新たなベクトルについて調べてみることにする。以下に、これまでと同様の二つのベクトル $\mathbf{A}$ と $\mathbf{B}$ に対する $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ および $\mathbf{B} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ を示す。

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= (2, 3, -5) \cdot ((2, 3, -5) \times (-1, 3, 4)) \\ &= (2, 3, -5) \cdot (27, -3, 9) \\ &= 54 - 9 - 45 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= (-1, 3, 4) \cdot ((2, 3, -5) \times (-1, 3, 4)) \\ &= (-1, 3, 4) \cdot (27, -3, 9) \\ &= -27 - 9 + 36 \\ &= 0 \end{aligned}$$

以上の計算から、二つのベクトル $\mathbf{A}$ と $\mathbf{B}$ のクロス積から得られるベクトルは、 $\mathbf{A}$ と $\mathbf{B}$ の両方に対し直交していることがわかる。これは任意の二つのベクトルについて成り立ち、与えられた二つのベクトルに直交するベクトルを求めたり、与えられた平面の法線を求める際によく用いられるのである。例えば正規直交基底 $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ から二つを選んでクロス積を適用すると以下のような関係を

得る.

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1) = \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_x = (0, 1, 0) \times (1, 0, 0) = (0, 0, -1) = -\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z = (0, 1, 0) \times (0, 0, 1) = (1, 0, 0) = \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_y = (0, 0, 1) \times (0, 1, 0) = (-1, 0, 0) = -\mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x = (0, 0, 1) \times (1, 0, 0) = (0, 1, 0) = \mathbf{e}_y$$

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z = (1, 0, 0) \times (0, 0, 1) = (0, -1, 0) = -\mathbf{e}_y$$

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_x = (1, 0, 0) \times (1, 0, 0) = (0, 0, 0) = \vec{0}$$

$$\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_y = (0, 1, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 0) = \vec{0}$$

$$\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_z = (0, 0, 1) \times (0, 0, 1) = (0, 0, 0) = \vec{0}$$

上記から明らかであるように、正規直交基底は互いに直交する単位ベクトルであるから、それらから二つを選んだ基底同士のクロス積は当然、選ばれなかった残りの一つの順方向もしくは逆方向に一致したベクトルとなるのである。また、同じ基底同士のクロス積は零ベクトルを返すことに注意されたい。上記の結果を用いると、正規直交基底により表現される (先に例として使った) 二つのベクトル $\mathbf{A} = 2\mathbf{e}_x + 3\mathbf{e}_y - 5\mathbf{e}_z$ と $\mathbf{B} = -\mathbf{e}_x + 3\mathbf{e}_y + 4\mathbf{e}_z$ に対するクロス積は以下のように計算できる。

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \times \mathbf{B} &= (2\mathbf{e}_x + 3\mathbf{e}_y - 5\mathbf{e}_z) \times (-\mathbf{e}_x + 3\mathbf{e}_y + 4\mathbf{e}_z) \\ &= -2(\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_x) + 6(\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y) + 8(\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z) - 3(\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_x) + 9(\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_y) + 12(\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z) \\ &\quad + 5(\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x) - 15(\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_y) - 20(\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_z) \\ &= -2\vec{0} + 6\mathbf{e}_z - 8\mathbf{e}_y + 3\mathbf{e}_z + 9\vec{0} + 12\mathbf{e}_x + 5\mathbf{e}_y + 15\mathbf{e}_x - 20\vec{0} \\ &= (-2 + 9 - 20)\vec{0} + (12 + 15)\mathbf{e}_x + (-8 + 5)\mathbf{e}_y + (6 + 3)\mathbf{e}_z \\ &= -13\vec{0} + 27\mathbf{e}_x - 3\mathbf{e}_y + 9\mathbf{e}_z \\ &= 27\mathbf{e}_x - 3\mathbf{e}_y + 9\mathbf{e}_z \\ &= (27, -3, 9) \end{aligned}$$

ここで、計算の途中で出現する零ベクトル $\vec{0}$ はベクトルの加法について単位元 (e.g., $\mathbf{A} + \vec{0} = \mathbf{A}$) であることに注意されたい。以上をもって直交座標系に与えられる二つの任意ベクトルに対するドット積とクロス積に関する解説を終える。このあと行列をつかった各種表現方法に関する説明を行った後に、流体力学で扱う二つの基礎方程式を調べるが、この際にベクトルの二項演算を頻繁に用いるため、もし忘れてしまった場合はここに立ち戻れることを望む。

ここからは行列表現についていくつかの具体例を挙げながら解説してゆく。まず第一に、行列と

はどのようなものを以下に示す.

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 & 3 & -2 \\ -4 & 6 & 1 \\ 9 & -5 & 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 5 & 9 \\ 6 & 1 & -7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 4 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -g & h & i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

上に示したように, 行列というのは数 (文字) を縦横に並べたものである. 特に右から二番目にある行列を行ベクトル, 一番右の行列を列ベクトル, 一番左と左から二番目のそれぞれの行列を正方行列と呼ぶ. 一般に, 行列は以下のように表記できる.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

ここで, 上記の行列を太字で $\mathbf{A}$ と表記しているのは, これが行列であることを伝えるためであるが, これでは一般的なベクトルの表記と混同する可能性があるため, 本資料では行列に対する太字表記を用いる際は都度その旨を記すことにする. 上記のように表される行列を m 行 n 列行列とか, mn 行列などと呼び, 例えば上記の mn 行列の $a_{2,1}$ は上から二行目かつ左から一列目にある要素であり, 二つの整数 $i, j (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ をもちいて i 行目の j 列目にある要素は $a_{i,j}$ で表すことができる. このような行列についても様々な演算が定義されているが, 本資料では任意の二つ (もしくは1つ) の行列に対する, 足し算, 定数倍, 掛け算, 転置について具体例を交えながら解説する.

まずは行列同士の足し算について解説する. 二つの任意の行列に対する足し算は, サイズ (行の数と列の数) が等しい二つの行列に対して定義することができて, それはサイズが等しい二つの mn 行列 $\mathbf{A}$ と $\mathbf{B}$ をもちいて以下のように記述できる.

$$\begin{aligned} \mathbf{A} + \mathbf{B} &= \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \cdots & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \cdots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m,1} & b_{m,2} & \cdots & b_{m,n} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & a_{1,2} + b_{1,2} & \cdots & a_{1,n} + b_{1,n} \\ a_{2,1} + b_{2,1} & a_{2,2} + b_{2,2} & \cdots & a_{2,n} + b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} + b_{m,1} & a_{m,2} + b_{m,2} & \cdots & a_{m,n} + b_{m,n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

以上に示すとおり, 行列同士の足し算は各成分ごとの足し算を行う演算であり, mn 行列同士の和は二つの行列と同じサイズの mn 行列となる. 以下に具体的な計算例を示す.

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 8 & 6 & -4 \\ -5 & 2 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ -6 & 8 & -3 \\ 9 & 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+3 & 5+4 & 3-1 \\ 8-6 & 6+8 & -4-3 \\ -5+9 & 2+5 & 10+7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 9 & 2 \\ 2 & 14 & -7 \\ 4 & 7 & 17 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 5 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -1 \\ 7 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+4 & -6-3 \\ -2+8 & 5-1 \\ 9+7 & 1-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -9 \\ 6 & 4 \\ 16 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(5 \ 2 \ -3) + (9 \ -5 \ 1) = (5+9 \ 2-5 \ -3+1) = (14 \ -3 \ -2)$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-5 \\ -4+12 \\ 6+7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ 13 \end{pmatrix}$$

以上が (上から順に) 33 行列同士, 32 行列同士, 行ベクトル (13 行列) 同士, 列ベクトル (31 行列) 同士の各場合における足し算である. このように行列同士の足し算は直感的でわかりやすいが, 飽くまでも同じサイズの行列同士に対してのみ定義されるということに注意されたい.

次に行列の定数倍について解説する. 任意定数 k をもちいて, 任意の mn 行列 $\mathbf{A}$ の定数倍 $k\mathbf{A}$ は以下のように定義できる.

$$k\mathbf{A} = k \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_{1,1} & ka_{1,2} & \cdots & ka_{1,n} \\ ka_{2,1} & ka_{2,2} & \cdots & ka_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m,1} & ka_{m,2} & \cdots & ka_{m,n} \end{pmatrix}$$

以上に示すとおり，行列の定数倍とは各要素ごとの定数倍を計算する演算であり，当然ながら結果は定数倍する前と同じサイズの行列となる．以下に具体的な計算例を示す．

$$\begin{aligned}
2 \begin{pmatrix} 5 & 9 & 2 \\ 2 & 14 & -7 \\ 4 & 7 & 17 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 \times 5 & 2 \times 9 & 2 \times 2 \\ 2 \times 2 & 2 \times 14 & 2 \times -7 \\ 2 \times 4 & 2 \times 7 & 2 \times 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 18 & 4 \\ 4 & 28 & -14 \\ 8 & 14 & 34 \end{pmatrix} \\
-3 \begin{pmatrix} 7 & -9 \\ 6 & 4 \\ 16 & -3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -3 \times 7 & -3 \times -9 \\ -3 \times 6 & -3 \times 4 \\ -3 \times 16 & -3 \times -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21 & 27 \\ -18 & -12 \\ -48 & 9 \end{pmatrix} \\
3 \begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 \times 5 & 3 \times 2 & 3 \times -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 6 & -9 \end{pmatrix} \\
4 \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \\ 7 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4 \times -5 \\ 4 \times 12 \\ 4 \times 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20 \\ 48 \\ 28 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

以上が（上から順に）33 行列同士，32 行列同士，13 列ベクトル同士，31 行ベクトル同士の各場合における定数倍である．また，サイズが等しい二つの任意行列 $\mathbf{A}$ と $\mathbf{B}$ ，定数 -1 をもちいて $\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-1)\mathbf{B}$ のように，行列に対する足し算の定義と定数倍の定義から新たに行列の引き算を定義できるのである．

次に行列の掛け算について解説する．任意の mn 行列 $\mathbf{A}$ と nl 行列 $\mathbf{B}$ に対する行列の掛け算は以下のように定義できる．

$$\begin{aligned}
\mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,l} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,l} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n a_{1,k} b_{k,1} & \sum_{k=1}^n a_{1,k} b_{k,2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{1,k} b_{k,l} \\ \sum_{k=1}^n a_{2,k} b_{k,1} & \sum_{k=1}^n a_{2,k} b_{k,2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{2,k} b_{k,l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{k=1}^n a_{m,k} b_{k,1} & \sum_{k=1}^n a_{m,k} b_{k,2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{m,k} b_{k,l} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

以上の定義から明らかなように，行列同士の掛け算 $\mathbf{AB}$ は左側の行列 $\mathbf{A}$ の列のサイズと右側の行列 $\mathbf{B}$ の行のサイズが一致している場合にのみ定義できて，各成分の演算は対応する（左側の行列の）行と（右側の行列の）列の要素ごとの積の和を二つの行列のサイズに共通する数を上限とするインデックスにわたって足し合わせるというものである．以下に具体的な行列をもちいて，行列同士の掛け算の手順を示す．

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} \boxed{2} & 5 & 3 \\ 8 & 6 & -4 \\ -5 & 2 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{3} & 4 & -1 \\ -6 & 8 & -3 \\ 9 & 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{c_{1,1}} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix} \\
& \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ \boxed{8} & 6 & -4 \\ -5 & 2 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{3} & 4 & -1 \\ -6 & 8 & -3 \\ 9 & 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ \boxed{c_{2,1}} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix} \\
& \begin{pmatrix} \boxed{2} & 5 & 3 \\ 8 & 6 & -4 \\ -5 & 2 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & \boxed{4} & -1 \\ -6 & 8 & -3 \\ 9 & 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,1} & \boxed{c_{1,2}} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix} \\
& \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ \boxed{8} & 6 & -4 \\ -5 & 2 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & \boxed{4} & -1 \\ -6 & 8 & -3 \\ 9 & 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & \boxed{c_{2,2}} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Figure 3. 成分ごとにみる行列同士の掛け算 (本図では結果として得られる 9 成分のうち 4 成分を示している)

図 3 は二つの行列 A と B の掛け算によって $AB = C$ のように得られる行列 C の各成分に注目したときの、演算に必要な要素の範囲を示している。いずれの式においても一番左の行列を A 、左から二番目の行列を B としている。例えば一番上の式は最終的に得られる行列 C の一行一列目の成分 $c_{1,1}$ とその計算に必要な、二つの行列 A, B の各成分リストを示しており、これは以下のように計算できる。

$$\begin{aligned}
c_{1,1} &= \sum_{k=1}^3 a_{1,k} b_{k,1} \\
&= a_{1,1} b_{1,1} + a_{1,2} b_{2,1} + a_{1,3} b_{3,1} \\
&= 2 \times 3 + 5 \times -6 + 3 \times 9 \\
&= 3
\end{aligned}$$

以上の具体例から明らかなように、図 3 の各成分リストにある矢印は、上記の総和記号 $\sum$ のインデックス k にしたがって移り行く、二つの行列 A, B において取り出すべきリスト内要素の向きを表している。二つの行列 A, B のそれぞれに一つずつ割り当てられる成分リストの長さは、行列の掛け算の定義から明らかなように常に等しくなり、二つのリストにおいて一対一で対応する成分ごとの積をとって足し合わせるという操作であるが、これについて、二つのリストをそれぞれベクトル

とみなしてドット積を考えると以下のように表現できる.

$$\begin{aligned}
 c_{1,1} &= (2, 5, 3) \cdot (3, -6, 9) \\
 &= 2 \times 3 + 5 \times -6 + 3 \times 9 \\
 &= 6 - 30 + 27 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

以上に示されるように, 行列の掛け算 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$ において $\mathbf{C}$ の各成分に対応する演算は, 行列 $\mathbf{A}$ については $\mathbf{C}$ の成分に対応する行ベクトル, 行列 $\mathbf{B}$ については $\mathbf{C}$ の成分に対応する列ベクトルをそれぞれ取り出して, 二つのリストをベクトルとみなしたときのドット積に対応させることができる. これを任意の $m \times n$ 行列と $n \times l$ 行列に対する掛け算に拡張すると, 得られる $m \times l$ 行列の各成分について長さ n の二つの成分リストに対して n 次元ベクトル同士のドット積を適用することになるのである. これを図3に示されている残り三つの成分 $c_{2,1}$, $c_{1,2}$, $c_{2,2}$ に適用すると, 各成分は以下のように計算できる. ちなみに今例として考えている二つの行列 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ の積 $\mathbf{AB}$ は 3×3 行列同士の掛け算であるため, 各ドット積において扱うベクトルは3次元ベクトルとなり, 我々が頻繁に用いる (x, y, z) ベクトルと等しい次元となっているが, これが例えば6行7列の行列と7行10列の行列に対する掛け算を行う際は, 各ドット積において7次元ベクトルを扱うことになるのである.

$$\begin{aligned}
 c_{2,1} &= (8, 6, -4) \cdot (3, -6, 9) = 24 - 36 - 36 = -48 \\
 c_{1,2} &= (2, 5, 3) \cdot (4, 8, 5) = 8 + 40 + 15 = 63 \\
 c_{2,2} &= (8, 6, -4) \cdot (4, 8, 5) = 32 + 48 - 20 = 60
 \end{aligned}$$

このようにして図3にて注目されていない残り5つの成分 $c_{1,3}$, $c_{2,3}$, $c_{3,1}$, $c_{3,2}$, $c_{3,3}$ についても同様の手順で計算すると, 以下の結果が得られる.

$$\begin{aligned}
 c_{1,3} &= (2, 5, 3) \cdot (-1, -3, 7) = -2 - 15 + 21 = 4 \\
 c_{2,3} &= (8, 6, -4) \cdot (-1, -3, 7) = -8 - 18 - 28 = -54 \\
 c_{3,1} &= (-5, 2, 10) \cdot (3, -6, 9) = -15 - 12 + 90 = 63 \\
 c_{3,2} &= (-5, 2, 10) \cdot (4, 8, 5) = -20 + 16 + 50 = 46 \\
 c_{3,3} &= (-5, 2, 10) \cdot (-1, -3, 7) = 5 - 6 + 70 = 69
 \end{aligned}$$

したがって図3の計算結果は以下のように示される.

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 8 & 6 & -4 \\ -5 & 2 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ -6 & 8 & -3 \\ 9 & 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 63 & 4 \\ -48 & 60 & -54 \\ 63 & 46 & 69 \end{pmatrix}$$

続いて以下に、図 3 とは異なるサイズの行列に対する掛け算の具体例をいくつか示す。

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix} = (2, 4, 6, 8) \cdot (3, 7, 1, 9) = 6 + 28 + 6 + 72 = 112$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 2 & 3 \times 4 & 3 \times 6 & 3 \times 8 \\ 7 \times 2 & 7 \times 4 & 7 \times 6 & 7 \times 8 \\ 1 \times 2 & 1 \times 4 & 1 \times 6 & 1 \times 8 \\ 9 \times 2 & 9 \times 4 & 9 \times 6 & 9 \times 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 12 & 18 & 24 \\ 14 & 28 & 42 & 56 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 18 & 36 & 54 & 72 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & -8 & 2 \\ -4 & 6 & -1 \\ 7 & -9 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (5, -8, 2) \cdot (3, -5, 7) \\ (-4, 6, -1) \cdot (3, -5, 7) \\ (7, -9, 3) \cdot (3, -5, 7) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 + 40 + 14 \\ -12 - 30 - 7 \\ 21 + 45 + 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 69 \\ -49 \\ 87 \end{pmatrix}$$

このように mn 行列と nl 行列の積は ml 行列となることが簡単に確認できるのである。行列の掛け算は足し算や定数倍と比べて頻繁に登場するため、科学分野において特に線形代数を扱う予定のある者は早い段階で慣れておくべきであろう。

最後に行列の転置について解説する。行列にまつわる演算の解説もこれが最後であるが、行列に対する転置は先に述べた行列同士の掛け算と比べて単純で親しみやすいかもしれないが、行列同士の掛け算と同じくらい高頻度で扱う手続きでもある。以下に任意の mn 行列 A の転置 A^T について、その定義を示す。

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & a_{m,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \cdots & a_{m,2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1,n} & a_{2,n} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

これは、転置した後の行列 A について例えば 1 行 2 列目の成分 $a_{1,2}$ は、転置する前の行列 A の 2 行 1 列目の成分に入れ替えられていることを示しており、これはもとの行列の対角線上に並ぶ成分たち $(a_{i,i}, (i = 1, 2, \dots))$ を軸に 180 度折り返すようにして各成分を入れ替えることを記述しているのである。つまりもとの行列の対角成分 $a_{i,i}$ 以外の成分について入れ替えを行う演算であり、任意の mn 行列を転置した行列は nm 行列となりサイズが変わることが一般であるが、 nn 行列 (正方行列)

の場合は転置してもそのサイズは変わらない. 以下にいくつかの行列に対する転置の具体例を示す.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

定義だけみるとイメージがわからないかもしれないが, 上記の 5 つの具体例が示すとおり転置は単純な演算である. ここでは単一の任意行列に対する転置を示したが, 例えば二つの任意行列として mn 行列と nl 行列を考えたときに, それらの積の転置 $(\mathbf{AB})^T$ を計算することができて, これは $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ のように左右を入れ替えたそれぞれの行列の転置に対する積により与えられる. また, サイズが等しい二つの任意行列 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ の和の転置については $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$ が成立する. ちなみに任意行列 $\mathbf{A}$ の転置をさらに転置すると $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$ のようにもとの行列を得る.

これまでに行列に対するいくつかの演算について基本的な解説をしてきたが, 本資料の目的である流体の数値解析を行うには最低でもあと一つの演算を理解する必要がある. それは任意の正方行列 $\mathbf{A}$ に定義される演算 $\det(\mathbf{A})$ である. ある正方行列 $\mathbf{A}$ に対して $\det(\mathbf{A})$ を計算することを, ” $\mathbf{A}$ の行列式を求める” などと表現し, 一般には 22 正方行列 (2 行 2 列の行列) か 33 正方行列 (3 行 3 列の行列) のような多くても 9 つの成分しか持たないような小さなサイズの正方行列に対してのみ考えることが多い. 本資料においても最大で 33 正方行列までを扱うが, 行列式は任意のサイズをもつ任意 nn 正方行列 $\mathbf{A}$ に対して考えることができて, その定義は以下のように示される.

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{\sigma \in S_n} \left\{ (\text{sgn}(\sigma)) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} \right\}$$

ここで, S_n とは $\{1, 2, \dots, n\}$ の並び替え (すなわち n 個のものの並び替え: σ) についてすべての場

合を集めた群であり、 n 次対称群などと表現する。任意の置換 σ_k は -1 か 1 のいずれかの符号をもっており、 $\text{sgn}(\sigma)$ は置換 σ の符号を返す演算である。また、 $\prod$ は総乗記号であり、上記の場合 $a_{1,\sigma(1)}a_{2,\sigma(2)}a_{3,\sigma(3)}\dots a_{n,\sigma(n)}$ を記述している。ここで、 $\sigma(i)$ は並び替える前の元 $i(1 \leq i \leq n)$ に対し並び替えた後の元 $j(1 \leq j \leq n)$ を返す関数 (写像:mapping, projection) であり、 $a_{1,\sigma(1)}a_{2,\sigma(2)}a_{3,\sigma(3)}\dots$ は例えば $a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1}\dots$ のような結果を得る。つまり上記の定義は、任意 nn 行列 $\mathbf{A}$ の各成分 $a_{i,j}$ に対し、 $a_{i,\sigma(i)}$ に関する $1 \leq i \leq n$ にわたる総乗を、置換 σ 全体の群にわたってそれぞれの置換の符号を考慮しつつ足し合わせる手続きを表しているのである。この定義では総和についてその上限 (σ の総数 $\equiv S_n$ の大きさ) が明示されていないが、これは先述の n 個のものの並び替えのすべての場合が何通りあるかを考えればよくて、結局それは nn 行列の場合 $n!$ となる。

ここからは、上記で定義される行列式を扱う準備として、 $n = 2$, $n = 3$ のそれぞれの場合 (22 行列, 33 行列を考える場合に相当) について具体的な置換を考えてみる。まず $n = 2$ については、扱う集合は $\{1, 2\}$ でありこれらの並び替えすべてを考えればよくて、それは $(1, 2), (2, 1)$ の二つであるとわかる。次に $n = 3$ の場合について同様のことを考えると、扱う集合 $\{1, 2, 3\}$ に対するすべての置換は $(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$ の 6 つである。これは以下のように表すことができる。

$$n = 2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$n = 3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

上記の各ブラケット (角括弧) 内の上段が置換する前の元であり、下段が置換した結果 (像:image) を示している。これが置換の表現であるが、現時点ではこの表現が行列式の計算にどのようにかわるのかピンと来ないかもしれない。次に $n = 2$ の場合について、定義にある $\sigma, \sigma(i)$ と上記の置換に関する表現のつながりについて説明する。まず第一に σ は与えられた n 個の元からなる集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ に対して考え得る任意の置換 (並び替え) を意味している。つまり、今考えている $n = 2$ の場合は考え得る置換は式 3 が示すとおり全部で二つであるから、行列式の計算に必要な σ は二つあると考えることができ、それぞれを σ_1, σ_2 とする。すると、 σ_1, σ_2 と式 3 の関係は以下のように表すことができる。

$$\sigma_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

上記のとおり、定義にある σ の具体的なカタチがわかったところで、次に $\sigma(i)$ の詳細について述べ

る. まず, $\sigma(i)$ の i とはこれまでに述べてきた置換 σ というある種の関数に対する引数を意味しており, つまりここには任意の元 $(1, 2, \dots, n)$ が入力されるのである. ここで, 式 3 の表現についておさらいすると, 例えば σ_1 は $\{1, 2\}$ という集合に対する一つ目の置換であることを表しており, これは入力 (元の集まり) とその出力 (置換, 並び替えた結果) の関係を一括で表したものと捉えられる. 今問題としている $\sigma(i)$ とは, 前述のまとまった入出力関係の中から任意の一つを取り出すことを表現しているのである. しかしながら $\sigma(i)$ では, ある入力 i に対しどの置換 σ_k を指しているのか定まらないため, ここからは任意の置換 σ_k の任意の入力 (元) i に対応する出力 (置換) $\sigma(i)$ を $\sigma_k(i)$ で表すこととする. $n = 2$ の場合の $\sigma_k(i)$ は以下のように示される.

$$\sigma_1(1) = 1$$

$$\sigma_1(2) = 2$$

$$\sigma_2(1) = 2$$

$$\sigma_2(2) = 1$$

式 3 の任意の元と置換のペアを取り出す方法が明らかになったところで, 定義にある $\text{sgn}(\sigma)$ の具体的な求め方を述べて行列式に関する定義の詳細解説を締めくくることとする. ここまでは $n = 2$ に絞って具体例を述べてきたが, ここでは $n = 3$ における各置換に注目して解説を行う. $n = 3$ の場合の置換は全部で $3! = 6$ 通りあるが, これらは”任意の二つの元を選んで交換する”という操作を有限回繰り返して得ることができる. この操作のことを互換と呼び, $n = 3$ の場合に限らず任意の置換は互換を繰り返すことで得られるのである. 以下に式 4 に表される $n = 3$ の場合の各置換を互換で表現する手順の一例を示す. ただし式 4 の各置換を左から順に $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_6$ とし, σ_1 はもとの集合 $\{1, 2, 3\}$ に一致するため, これ以外の 5 つの置換について示す.

$$\sigma_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ | & \swarrow \searrow & \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \swarrow \searrow & | & \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \sigma_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \swarrow \downarrow \swarrow & | & \searrow \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \swarrow \searrow & | & \\ 2 & 1 & 3 \\ | & \swarrow \searrow & \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \sigma_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \swarrow \searrow & | & \\ 2 & 1 & 3 \\ \swarrow \downarrow \swarrow & | & \searrow \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

以上が式 4 の σ_2 から σ_6 に示される置換について, 一回もしくは二回の互換を繰り返すことで表現したものである. 各置換において, 赤色矢印のペアが一回目の互換, 緑色矢印のペアが二回目の互換を表しており, $\sigma_2, \sigma_3, \sigma_6$ は一回のみの互換で置換が完了しており, σ_4, σ_5 は二回の互換で置換が完了していることがわかる. 本題の $\text{sgn}(\sigma)$ とは, 任意の置換 σ を表現するために必要な互換の回数の偶奇により変化する σ の符号を取り出すためのものであり, 任意の置換 σ が奇数回の互換で表現できるときは -1 , 一方で 0 を含む偶数回の互換で表現できるときは 1 を与えるという手続きである.

したがって、式 4 の各置換の符号は $\sigma_1, \sigma_4, \sigma_5$ が 1 となり、 $\sigma_2, \sigma_3, \sigma_6$ が -1 となるのである。これを $n = 2$ の場合を表す式 3 に適用すると、 σ_1 は 1、 σ_2 は -1 となる。

以上をまとめると、まず任意の 22 行列 $\mathbf{A}(n = 2 \text{ の場合})$ の行列式 $\det(\mathbf{A})$ は以下のように計算できる。

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{A}) &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = \text{sgn}(\sigma_1)a_{1,\sigma_1(1)}a_{2,\sigma_1(2)} + \text{sgn}(\sigma_2)a_{1,\sigma_2(1)}a_{2,\sigma_2(2)} \\ &= a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}\end{aligned}$$

また、任意の 33 行列 $\mathbf{A}(n = 3 \text{ の場合})$ の行列式 $\det(\mathbf{A})$ は以下のように計算できる。

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{A}) &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} = \text{sgn}(\sigma_1)a_{1,\sigma_1(1)}a_{2,\sigma_1(2)}a_{3,\sigma_1(3)} + \text{sgn}(\sigma_2)a_{1,\sigma_2(1)}a_{2,\sigma_2(2)}a_{3,\sigma_2(3)} \\ &\quad + \text{sgn}(\sigma_3)a_{1,\sigma_3(1)}a_{2,\sigma_3(2)}a_{3,\sigma_3(3)} + \text{sgn}(\sigma_4)a_{1,\sigma_4(1)}a_{2,\sigma_4(2)}a_{3,\sigma_4(3)} \\ &\quad + \text{sgn}(\sigma_5)a_{1,\sigma_5(1)}a_{2,\sigma_5(2)}a_{3,\sigma_5(3)} + \text{sgn}(\sigma_6)a_{1,\sigma_6(1)}a_{2,\sigma_6(2)}a_{3,\sigma_6(3)} \\ &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} \\ &\quad + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1}\end{aligned}$$

このようにして先述の定義より、任意の nn 正方行列に対して行列式を計算することができるが、上記から明らかなように $n = 3$ の時点で決して少ない計算量とは言えない。これが $n = 4, n = 5, \dots$ と大きくなるにつれ計算しなければならぬ項の数は 24 項, 120 項, ... と爆発的に増えていくが、一般的にそのように大きなサイズ ($n > 3$) の正方行列に対し上記の計算法を直接適用することはないし、基本的にそれらは計算機により処理される。先に解説した足し算や掛け算などと比べ抽象的な定義 (表現として) をもつ行列式についてその定義から解説したのは、その抽象的に見える表現の中身が確かに詰まっていた、それらは案外単純な機構で動いていることを体験してほしいという思いからである。もっとも、目を凝らして数学を眺めてみれば先の定義は簡単に思えるかもしれないが、それは大抵、時間をかけて経験を積んだ結果であると考えられる。後半は駆け足となったが上記の解説が、本資料が入り口となる者にとっては丁度よい準備運動になることを信じて行列式 (determinant) の一連の解説を終えることとする。

2.2 行列表現の具体例

ここでは”ベクトル演算と行列表現の基礎”で扱った各種手続きを使って、考えるべき対象の理論モデルがどのように処理できるのかを解説する。まずは中学校までの数学で一度は経験したであろう連立方程式を扱う。多くの場合未知数は 2 個とか 3 個、多くても 4 個くらいであったと記憶して

いるが、ここでは 3 個の場合を扱うことにする。まずはじめに以下の問題を考える。

$$\begin{cases} x - y + z = 16 \\ 16x + 4y + z = -14 \\ 25x + 5y + z = -8 \end{cases}$$

まずは、この 3 変数 (3 元) 連立一次方程式を行列表現することを考えよう。考え方は上記の方程式系左辺に対し、各変数にかかる係数部分と変数部分をわけるということである。実際に変数部分とその係数部分をわけると以下のように表される。

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 16 & 4 & 1 \\ 25 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ -14 \\ -8 \end{pmatrix} \quad (5)$$

行列の掛け算を思い出すと式 5 に示されるわけかたになることは明らかであろう。右辺は言わずもがな 31 行列 (列ベクトル) であり、左辺は 33 行列 (実はこれを 3 次正方行列ともいう) と 31 行列 (列ベクトル) であるが、左辺は掛け算の結果 31 行列となり両辺のサイズは一致していることがわかる。また、試しに左辺の一行目を見てみると $(1, -1, 1) \cdot (x, y, z) = x - y + z$ となり確かにうまいこと行列表現できているとわかる。このようにして任意の n 変数連立一次方程式は係数行列として n 次正方行列、変数行列として $n1$ 行列の二つにわけられる結果、全体としてはそれらの積で表現することができるのである。ここからは行列表示された方程式を解く手順について解説する。目標は式 5 の各行に対して、他の行の定数倍を加える、定数倍する、他の行との入れ替え、という三つの基本操作を有限回適用して、左辺係数行列 (正方行列部分) が以下に示す状態になるよう変形することである。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

このような対角成分に 1 が並び、その他の成分 (非対角成分) は 0 で埋め尽くされている行列を単位行列 (identity matrix) と呼び、式中などでは I や E などで示す。例えば上記の 3 次正方行列は I_3 とか E_3 などと表される。ここで、左辺の係数行列が単位行列になるまで変形する理由を考える。仮に左辺係数行列が単位行列で表される状態になったとすると、式 5 は以下のように示すことができる。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \quad (6)$$

ここで、右辺列ベクトルの各成分 b_1, b_2, b_3 は先述の基本操作によって初期とは異なる値になっていることを想定している。右辺の各数値は、先述の三つの基本操作をどのように適用するかによって決定されるのである。ここで式 6 の中身について、例えば一行目左辺を計算してみると

$(1, 0, 0) \cdot (x, y, z) = x$ となり右辺も考慮すると $x = b_1$ である。ほかの二つの行についても計算すると $y = b_2, z = b_3$ であり、式 6 は与えられた連立一次方程式を解いた状態であることがわかる。これと同様に任意の係数行列 A (n 次正方行列) と n 変数行列 x , 任意 n 次元列ベクトル b (n 行) をもちいて記述される n 変数連立一次方程式 $Ax = b$ は以下のようにして解くことができる。

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

$$Ix = A^{-1}b$$

$$\therefore x = A^{-1}b$$

任意の n 変数連立一次方程式に対し先述の三つの基本操作を繰り返して式 6 と同等のかたちにするということは、上記の $A^{-1}b$ の計算を陰に意味しているのである。ここで A^{-1} は $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ を満たす A の逆行列 (無論正方行列である) である。実際には、式 6 のかたちとは少し異なる以下のような状態になるまで先述の三つの基本操作を繰り返し、その後は代入を繰り返して逐次的に未知数を求めることが多い。

$$\begin{pmatrix} 1 & c_{1,2} & c_{1,3} \\ 0 & 1 & c_{2,3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \quad (7)$$

式 7 の $c_{1,2}, c_{1,3}, c_{2,3}$ は三つの基本操作を複数回適用したのち初期とは異なる値になっていることを表している。この式 7 の係数行列のことを上三角行列 (upper triangular) などと呼び、ここでは示していないが下三角行列とともに頻繁に扱われる正方行列の一種である。式 7 の状態が得られれば、一番下の変数から順に $z = b_3, y = b_2 - c_{2,3}z = b_2 - c_{2,3}b_3, x = b_1 - c_{1,2}y - c_{1,3}z = b_1 - c_{1,2}(b_2 - c_{2,3}b_3) - c_{1,3}b_3$ のようにしてすべての解を求めることができる。それでは第一ステップとして、式 5 に三つの基本操作を適用して式 7 の具体的な数値を得る様子を以下に示す。

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 16 \\ 16 & 4 & 1 & -14 \\ 25 & 5 & 1 & -8 \end{array} \right] & \xrightarrow{R_2+ = R_1 \times -16} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 16 \\ 0 & 20 & -15 & -270 \\ 25 & 5 & 1 & -8 \end{array} \right] \\ & & \xrightarrow{R_3+ = R_1 \times -25} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 16 \\ 0 & 20 & -15 & -270 \\ 0 & 30 & -24 & -408 \end{array} \right] \\ & & \downarrow R_3+ = R_2 \times -\frac{3}{2} \\ & & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & -\frac{27}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \\ & & \begin{array}{l} \xleftarrow{R_2 = R_2 \times \frac{1}{20}} \\ R_3 = R_3 \times -\frac{2}{3} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 16 \\ 0 & 20 & -15 & -270 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -3 \end{array} \right] \end{array}$$

ここに、各ブラケット内は式 5 の係数行列と右辺列ベクトルをまとめて表記した行列であることに注意されたい。このように表記される行列を拡大行列 (augmented matrix) と呼び、与えられた行列に対し先述の基本操作を施す際によく用いられるのである。上記は式 5 に対し矢印に沿って、各矢印とともに記された操作を逐次適用したときの様子を表しており、例えば最初の操作

$R_2+ = R_1 \times -16$ は式 5 の二行目に対し一行目の -16 倍を加算するという操作を示している. 上記の四段階を経て式 5 は最終的に式 7 に示すかたちに変化しており, 第一ステップは完了したことになる. ここで第一ステップにより得られた結果をあらためて示すと以下のとおりである.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ -\frac{27}{2} \\ 2 \end{pmatrix}$$

第二ステップとして上記結果の一番下にある変数から順に (今回は z から) 解を求めていくことで, 最終的にすべての変数を決定することができる. 第二ステップの様子を以下に示す.

$$\begin{aligned} (1, -1, 1) \cdot (x, y, z) &= x - y + z = 16 \\ (0, 1, -\frac{3}{4}) \cdot (x, y, z) &= y - \frac{3}{4}z = -\frac{27}{2} \\ (0, 0, 1) \cdot (x, y, z) &= z = 2 \\ \therefore y &= -\frac{27}{2} + 2 \times \frac{3}{4} = \frac{-54 + 6}{4} = -12 \\ \therefore x &= 16 + y - z = 16 - 12 - 2 = 2 \end{aligned}$$

以上のように, 与えられた任意の n 変数連立一次方程式に対し三つの基本操作を繰り返し適用する第一ステップと, 第一ステップの結果に対し下から順に変数を決定していく第二ステップによってすべての解を求めることができる. この第一ステップのことを前進消去 (forward elimination), 第二ステップのことを後退代入 (backward substitution) などと呼ぶ. 与えられた任意の n 変数連立一次方程式を前述の前進消去と後退代入により求解する手法をガウスの消去法 (Gaussian elimination) とか掃き出し法などと呼ぶ. この手法は与えられた方程式系を行列操作によって直接解くアルゴリズムの一種であり, 方程式系が解をもつならば, その解を厳密に求めることができるという特徴をもつ (計算機を用いる場合は丸め誤差の影響を受ける). 一方で扱う方程式系のサイズ (未知数の数) が膨大になると, 求解に必要な計算量が爆発的に増大するという欠点をもつのである. 例えば数値解析においては数万から数千万という未知数を扱うことはごく普通であり, この際に扱う行列のサイズは少なくとも数万行数万列という大きなものになるから, そのような大きさの問題に先述のガウスの消去法のようないわゆる直接法 (direct method) を適用することは計算コストの観点から問題となりうるのである. このような背景から, 扱う方程式系が大規模であったり, 加えてその規模の方程式系を複数回求解しなければならないような場面では, 上記の直接法ではなく反復法と呼ばれる別カテゴリーのアルゴリズムを用いることがある. 先述のとおりガウスの消去法のような直接法は与えられた方程式系の解を直接求めるものであったが, 反復法とは (大雑把に言えば) より少ない計算コストで与えられた方程式系の近似解を求める手続きである. ここからは反復法 (iterative method) の一種であるヤコビ法 (Jacobi method) をもちいて与えられた方程式系を解く手順を解説する.

ヤコビ法とは先述のとおり与えられた n 変数連立一次方程式の近似解を求めるアルゴリズムの

一種で、反復法の中でも定常法として分類されている。この定常というのは、反復計算において未知数以外は定数として扱うことを意味しており、これとは異なる分類に位置する非定常法と比べると単純で実装しやすいという利点 (?) がある一方で、非定常法と比べより多くの反復回数を要するという欠点がある。また、適用できる行列 (方程式系左辺の係数行列を指す) には一定の制約があることに注意を要するが、これは反復法全般にいえることである。これらを踏まえると、あらゆるタイプの行列を扱える直接法でよいのではと思われるかもしれないが、先に述べたように実用的な場面では計算コストが大きくなりすぎて、計算に時間がかかりすぎるどころか計算に必要な行列データを主記憶装置に格納しきれぬかどうかすら怪しくなってくるのである。それと同時に、今回扱おうとしている流体解析をはじめとする数値解析において扱われる行列は、多くの場合ほとんどの成分が 0 であるような疎行列 (sparse matrix) であるため、そこに含まれる大量の 0 成分を圧縮しながら扱うとなると直接法とは相性が悪い (計算を進めるにつれて 0 成分が少なくなっていく) ことになってしまう。前置きが長くなったが、ここからはいよいよヤコビ法の具体的な手順について解説していく。まずは方程式系 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ に対するヤコビ法の全貌を以下に示す。

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} + \mathbf{D} + \mathbf{U} \quad (8)$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{D}^{-1}\{\mathbf{b} - (\mathbf{L} + \mathbf{U})\mathbf{x}_k\} \quad (9)$$

式 8 は与えられた方程式系の係数行列 $\mathbf{A}$ が、下三角行列 $\mathbf{L}$ と対角行列 $\mathbf{D}$ と上三角行列 $\mathbf{U}$ の三つに分解された様子を表しており、それらをもちいて式 9 にてヤコビ法を記述する漸化式を示している。式 9 右辺には対角行列 $\mathbf{D}$ の逆行列が含まれているが、対角行列の逆行列は各対角成分の逆数を求めるだけでよい。ここで、あらためて本手法が定常反復法であることを説明すると、式 9 の $\mathbf{x}_{k+1}$ および $\mathbf{x}_k$ が反復過程で変化する変数であり、その他 $\mathbf{b}$, $\mathbf{L}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{U}$ はすべて定数である。式 9 に対し適当な初期ベクトル $\mathbf{x}_0$ を与えて次の $\mathbf{x}_1$ を計算して、次に $\mathbf{x}_1$ をつかって $\mathbf{x}_2$ を計算するということを繰り返すといずれ近似解に収束するというものであるが、これには先に述べたように一定の制約がある。ヤコビ法を使う際の条件とは与えられた方程式系の係数行列 $\mathbf{A}$ が対角優位 (diagonally dominant) を満たすことである。この対角優位とは、任意 n 次正方行列 $\mathbf{A}$ の各行において対角成分 $a_{i,i}$ の絶対値がほかの非対角成分 $a_{i,j} (i \neq j)$ の絶対値の和よりも大きいことを意味する。これは以下のように表すことができる。

$$|a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (10)$$

式 10 を満たす方程式系の一例を以下に示す。

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 \\ 3 & -8 & -4 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -25 \\ 12 \end{pmatrix} \quad (11)$$

式 11 係数行列の各行について式 10 を計算してみると以下のように示され, 対角優位であることがわかる.

$$\begin{aligned} |a_{1,1}| &= 5, |a_{1,2}| + |a_{1,3}| = 4 \quad \therefore |a_{1,1}| > |a_{1,2}| + |a_{1,3}| \\ |a_{2,2}| &= 8, |a_{2,1}| + |a_{2,3}| = 7 \quad \therefore |a_{2,2}| > |a_{2,1}| + |a_{2,3}| \\ |a_{3,3}| &= 4, |a_{3,1}| + |a_{3,2}| = 3 \quad \therefore |a_{3,3}| > |a_{3,1}| + |a_{3,2}| \end{aligned}$$

次に, 式 11 の係数行列を 8 と同様に下三角行列, 対角行列, 上三角行列の三つに分解すると以下のように表される.

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 \\ 3 & -8 & -4 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (12)$$

式 12 をもちいて式 9 で記述される漸化式をつくと以下のように示される.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \\ z_{k+1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ -25 \\ 12 \end{pmatrix} - \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \end{pmatrix} \right\} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ -25 \\ 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & -4 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \end{pmatrix} \right) \quad (13) \end{aligned}$$

式 13 が式 11 をヤコビ法で解くための漸化式であり, 適当な初期ベクトル $\mathbf{x}_0$ を与えて反復的に $\mathbf{x}$ を更新することで, 式 11 の近似解を得ることができる. 上記の具体的な反復過程を示す前に, 式 13 を各変数ごとに示すと以下のとおりになる.

$$x_{k+1} = \frac{1}{5}(3 - 2y_k + 2z_k) \quad (14)$$

$$y_{k+1} = -\frac{1}{8}(-25 - 3x_k + 4z_k) \quad (15)$$

$$z_{k+1} = \frac{1}{4}(12 + 2x_k - y_k) \quad (16)$$

式 9 から明らかなように, 式 14, 式 15, 式 16 は $k+1$ 回目の更新において k 回目の値をもちいるため, 各右辺はすべて既知のパラメータである. これは例えば, x_{k+1} は y_{k+1} や z_{k+1} の計算結果を待機する必要がないことを意味しており, これはすべての変数について成立するから式 13 は並列計算で処理できるのである. より一般に式 9 による反復法すなわちヤコビ法は各反復において並列計算可能な手法である. これがヤコビ法の利点であるが, これを実感するには今考えている 3 変数連立一次方程式では規模が小さすぎることには注意されたい. さて, 式 11 の厳密解は $x = 1, y = 2, z = 3$ であるが, これらを式 13 の反復計算で近似できるのかを実際に確かめると以下のように示さ

れる. ここで初期ベクトルを $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$ とする.

$$\text{iteration : 1} \begin{cases} x_1 = \frac{1}{5}(3 - 2 \times 0 + 2 \times 0) = \frac{3}{5} = 0.6 \\ y_1 = -\frac{1}{8}(-25 - 3 \times 0 + 4 \times 0) = \frac{25}{8} = 3.125 \\ z_1 = \frac{1}{4}(12 + 2 \times 0 - 0) = 3 \end{cases}$$

$$\text{iteration : 2} \begin{cases} x_2 = \frac{1}{5}(3 - 2 \times \frac{25}{8} + 2 \times 3) = \frac{11}{20} = 0.55 \\ y_2 = -\frac{1}{8}(-25 - 3 \times \frac{3}{5} + 4 \times 3) = \frac{74}{40} = 1.85 \\ z_2 = \frac{1}{4}(12 + 2 \times \frac{3}{5} - \frac{25}{8}) = \frac{403}{160} = 2.51875 \end{cases}$$

$$\text{iteration : 3} \begin{cases} x_3 = \frac{1}{5}(3 - 2 \times \frac{74}{40} + 2 \times \frac{403}{160}) = \frac{347}{400} = 0.8675 \\ y_3 = -\frac{1}{8}(-25 - 3 \times \frac{11}{20} + 4 \times \frac{403}{160}) = \frac{663}{320} = 2.071875 \\ z_3 = \frac{1}{4}(12 + 2 \times \frac{11}{20} - \frac{74}{40}) = \frac{225}{80} = 2.8125 \end{cases}$$

$$\text{iteration : 4} \begin{cases} x_4 = \frac{1}{5}(3 - 2 \times \frac{663}{320} + 2 \times \frac{225}{80}) = \frac{717}{800} = 0.89625 \\ y_4 = -\frac{1}{8}(-25 - 3 \times \frac{347}{400} + 4 \times \frac{225}{80}) = \frac{6541}{3200} = 2.0440625 \\ z_4 = \frac{1}{4}(12 + 2 \times \frac{347}{400} - \frac{663}{320}) = \frac{18661}{6400} = 2.91578125 \end{cases}$$

$$\text{iteration : 5} \begin{cases} x_5 = \frac{1}{5}(3 - 2 \times \frac{6541}{3200} + 2 \times \frac{18661}{6400}) = \frac{15179}{16000} = 0.9486875 \\ y_5 = -\frac{1}{8}(-25 - 3 \times \frac{717}{800} + 4 \times \frac{18661}{6400}) = \frac{25641}{12800} = 2.003203125 \\ z_5 = \frac{1}{4}(12 + 2 \times \frac{717}{800} - \frac{6541}{3200}) = \frac{37595}{12800} = 2.937109375 \end{cases}$$

$$\text{iteration : 6} \begin{cases} x_6 = \frac{1}{5}(3 - 2 \times \frac{25641}{12800} + 2 \times \frac{37595}{12800}) = \frac{31154}{32000} = 0.9735625 \\ y_6 = -\frac{1}{8}(-25 - 3 \times \frac{15179}{16000} + 4 \times \frac{37595}{12800}) = \frac{257562}{128000} = 2.012203125 \\ z_6 = \frac{1}{4}(12 + 2 \times \frac{15179}{16000} - \frac{25641}{12800}) = \frac{761227}{256000} = 2.973542969 \end{cases}$$

$$\text{iteration : 7} \begin{cases} x_7 = \frac{1}{5}(3 - 2 \times \frac{257562}{128000} + 2 \times \frac{761227}{256000}) = \frac{630103}{640000} = 0.9845359375 \\ y_7 = -\frac{1}{8}(-25 - 3 \times \frac{31154}{32000} + 4 \times \frac{761227}{256000}) = \frac{1025697}{512000} = 2.003314453 \\ z_7 = \frac{1}{4}(12 + 2 \times \frac{31154}{32000} - \frac{257562}{128000}) = \frac{1527670}{512000} = 2.983730469 \end{cases}$$

$$\text{iteration : 8} \begin{cases} x_8 = \frac{1}{5}(3 - 2 \times \frac{1025697}{512000} + 2 \times \frac{1527670}{512000}) = \frac{1269973}{1280000} = 0.9921664062 \\ y_8 = -\frac{1}{8}(-25 - 3 \times \frac{630103}{640000} + 4 \times \frac{1527670}{512000}) = \frac{10251959}{5120000} = 2.002335742 \\ z_8 = \frac{1}{4}(12 + 2 \times \frac{630103}{640000} - \frac{1025697}{512000}) = \frac{30632339}{10240000} = 2.991439355 \end{cases}$$

計 8 回の反復の結果, 三つの変数 x, y, z すべてが厳密解に近付いていることがわかる. さらに反復を重ねることで, より厳密解との差は小さくなると予想できるが, 実際の反復回数は求められる誤差の大きさ (厳しさ) により決定される. より誤差を縮めようとするほど必要な反復回数は増加することが一般的であるため, 目的にあわせて見極めることになる. ここで, 先述の並列計算について補足すると, 上に示した 8 回の反復を行う場合は各反復ごとに 3 本の式 (x, y, z の各成分) を並列計算することになるから, 全体としては 8 回の並列計算を行うことになる. 最後にヤコビ法が収束するための条件 (式 10) の詳細を示す. 先述のとおりヤコビ法は式 9 で表される漸化式であるが, これは以下のように変形できる.

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{k+1} &= \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})\mathbf{x}_k \\ &= \mathbf{M} + \mathbf{N}\mathbf{x}_k \end{aligned} \quad (17)$$

ここに, $\mathbf{M} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$, $\mathbf{N} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})$ である. 式 17 はヤコビ法のような定常反復法の一般的な表記であり, $\mathbf{N}$ は反復法の性格を考えるうえで注目すべき行列 (反復行列などと呼ぶ) である. 式 17 に対してある $\mathbf{x}_{con}$ に収束したとすると, その状況は以下のように表現できる.

$$\mathbf{x}_{con} = \mathbf{M} + \mathbf{N}\mathbf{x}_{con} \quad (18)$$

ここで, 式 17 と式 18 を辺々で引き算すると以下のように示される.

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_{con} &= \mathbf{M} - \mathbf{M} + \mathbf{N}\mathbf{x}_k - \mathbf{N}\mathbf{x}_{con} \\ &= \mathbf{N}(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{con}) \end{aligned} \quad (19)$$

ここで, 式 17 より $\mathbf{x}_k = \mathbf{M} + \mathbf{N}\mathbf{x}_{k-1}$, 式 18 を式 19 右辺に再度適用すると以下のように示される.

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_{con} &= \mathbf{N}\{\mathbf{M} + \mathbf{N}\mathbf{x}_{k-1} - (\mathbf{M} + \mathbf{N}\mathbf{x}_{con})\} \\ &= \mathbf{N}(\mathbf{N}\mathbf{x}_{k-1} - \mathbf{N}\mathbf{x}_{con}) \\ &= \mathbf{N}^2(\mathbf{x}_{k-1} - \mathbf{x}_{con}) \end{aligned} \quad (20)$$

式 20 で示される, $\mathbf{x}_k$ に関する $\mathbf{x}_0$ へ遡る反復を式 20 の結果に対してあと $k - 1$ 回繰り返すと式 19 は最終的に以下のとおりになる.

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_{con} &= \mathbf{N}^2 \{ \mathbf{M} + \mathbf{N} \mathbf{x}_{k-2} - (\mathbf{M} + \mathbf{N} \mathbf{x}_{con}) \} \\
&= \mathbf{N}^3 (\mathbf{x}_{k-2} - \mathbf{x}_{con}) \\
&\vdots \\
&= \mathbf{N}^{i+1} (\mathbf{x}_{k-i} - \mathbf{x}_{con}), (3 \leq i \leq k) \\
&\vdots \\
&= \mathbf{N}^{k+1} (\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_{con})
\end{aligned} \tag{21}$$

式 21 の反復回数 k を $k \rightarrow \infty$ として極限を考えたときに, 左辺の $\mathbf{x}_{k+1}$ が $\mathbf{x}_{con}$ に収束するためには以下のことが要求される.

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_{con}\|_\infty &\leq \|\mathbf{N}\|_\infty^{k+1} \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_{con}\|_\infty \\
\therefore \|\mathbf{N}\|_\infty &< 1
\end{aligned} \tag{22}$$

ここで, $\|\mathbf{N}\|_\infty$ は反復行列 $\mathbf{N}$ の行ごとに考えられる各成分の絶対値の和に対する最大値を意味しており, それは以下のように表現できる.

$$\|\mathbf{N}\|_\infty = \max_i \left(\sum_{j=1}^n |n_{i,j}| \right) \tag{23}$$

ここに, $n_{i,j}$ は反復行列 $\mathbf{N}$ の各成分, n は $\mathbf{N}$ のサイズ (言わずもがな $\mathbf{N}$ は n 次正方形行列である) を示している. 式 17 より $\mathbf{N} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})$ であることを思い出すと, 式 23 は次のように表される.

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{N}\|_\infty &= \|\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})\|_\infty \\
&= \max_i \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \left| \frac{n_{i,j}}{n_{i,i}} \right| \right) < 1 \\
\therefore \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |n_{i,j}| &< |n_{i,i}|, i = 1, 2, \dots, n
\end{aligned} \tag{24}$$

ここからは物理モデルに関する行列表現の具体例を示す. ここで扱う物理モデルは, 以下に示すような異なるばね定数をもつ二つのばねが直列に接続された系とする.

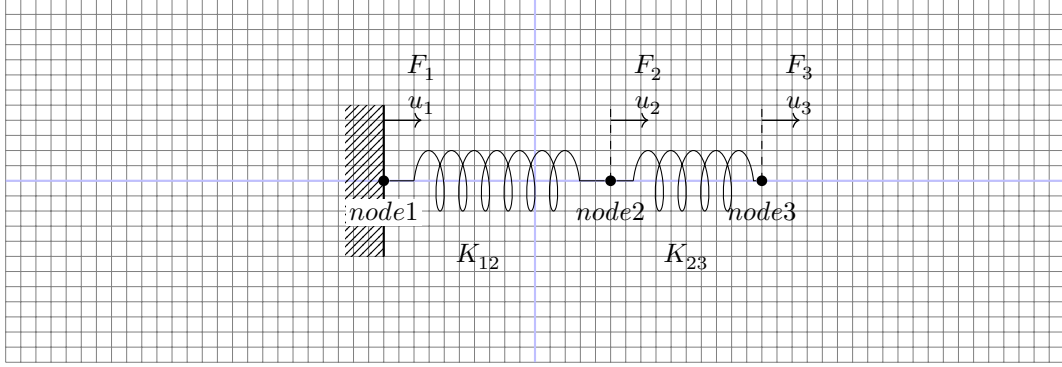


Figure 4. 直列ばねモデル

ここに $u_i, (i = 1, 2, 3)$, $F_i, (i = 1, 2, 3)$ はそれぞれ $nodei, (i = 1, 2, 3)$ における変位 (移動量) および力を表している. また, K_{12} は $node1$ と $node2$ を端点にもつばねのばね定数, 同様に K_{23} は $node2$ と $node3$ を端点にもつばねのばね定数である. 記号について, 図 4 のように水平方向変位を u , 垂直方向変位を v , u と v に直交する方向 (xy 平面に対する z などが一般的) に w とすることが多い. 本項では図 4 に表される系の運動方程式を考える. ここでは各 node における力と変位にかかわるつり合いを考え, 最終的にそれらを足し合わせることで系全体の運動方程式を得ることにする. まず $node1$ に作用する F_1 に関するつり合いを考えると以下のような記述を得る.

$$F_1 = K_{12}(u_1 - u_2) \quad (25)$$

ここで, 上式の各変位 u_1, u_2 の符号は次のように考える. まず基本としてばね定数 K のばねを変形させる (伸び縮みさせる) 力 F は, ばねの自然長 l_{nat} と変形時の長さ l_{def} をもちいて $F = K(l_{nat} - l_{def})$ である. このようにばねを変形させる力はばねの伸び (変形量) に比例するから, 図 4 中に示されるとおりの向きを正符号とする二つの変位 u_1, u_2 をもちいて $node1, node2$ 間のばねの変形量を表すと $u_1 - u_2$ と記述できる. これは $u_1 = u_2$ で表される剛体運動 (変形を伴わない運動) の場合や $sgn(u_1) \neq sgn(u_2)$ のような互いに異符号となる場合に正しくばねの変形量を記述できる. 同様に F_2 および F_3 に関するつり合いを求めると以下のように記述できる.

$$F_2 = K_{12}(u_2 - u_1) + K_{23}(u_2 - u_3) \quad (26)$$

$$F_3 = K_{23}(u_3 - u_2) \quad (27)$$

式 26 は $node2$ が二つのばねの影響を受けるため, それぞれのばね定数 K_{12} および K_{23} にかかわる項を含んでいる. 以上から図 4 に表される系に関する 3 つの運動方程式が得られた. ここからは, 得られた 3 つの式を一つの式で表現することを考える. これは行列表現により実現できるが, その概形は以下のとおりである.

$$\mathbf{F} = \mathbf{K}\mathbf{u}$$

ここで $\mathbf{F}, \mathbf{K}, \mathbf{u}$ はすべて行列 (列ベクトル含む) である. 今回は $\mathbf{F}$ および $\mathbf{u}$ は 3 行 1 列の列ベクトル

であるから、先の概形は以下のように少し詳細に示すことができる。

$$\mathbf{F}_{3 \times 1} = \mathbf{K} \mathbf{u}_{3 \times 1}$$

上式が成立するような行列 $\mathbf{K}$ のサイズは次のように考えることができる。二つの行列 $\mathbf{A}$ と $\mathbf{B}$ を想定し、それぞれのサイズ (行数 $\times$ 列数) を $Ar \times Ac$, $Br \times Bc$ としてこれらの行列積 $\mathbf{A}_{Ar \times Ac} \mathbf{B}_{Br \times Bc}$ が定義できる条件を見つけることにする。これは上記概形の右辺 $\mathbf{K}_{Kr \times Kc} \mathbf{u}_{3 \times 1}$ の行列積に対応する。先の行列積 $\mathbf{AB}$ が定義できる条件は $Ac = Br$ であり、その積のサイズは $Ar \times Bc$ となる。したがって行列積 $\mathbf{Ku}$ が定義できるのは $Kc = 3$, $Kr = 3$ である。ここからは具体的な $\mathbf{K}_{3 \times 3}$ の成分について考える。まず $\mathbf{K}_{3 \times 3}$ の各成分を以下のように示す。

$$\mathbf{K}_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} \end{pmatrix}$$

上記の $\mathbf{K}$ をもちいて図 4 で表される系の運動方程式を表すと以下のように示される。

$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

ここで行列同士の掛け算を思い出すと、上式は以下のように、各行ごとに書き下すことができる。

$$\begin{aligned} F_1 &= K_{11} \times u_1 + K_{12} \times u_2 + K_{13} \times u_3 \\ F_2 &= K_{21} \times u_1 + K_{22} \times u_2 + K_{23} \times u_3 \\ F_3 &= K_{31} \times u_1 + K_{32} \times u_2 + K_{33} \times u_3 \end{aligned} \tag{28}$$

上式 28 と式 25, 式 26, 式 27 を対応させると式 28 の K_{ij} , ($i, j = 1, 2, 3$) は以下のように定まる。

$$\begin{aligned} F_1 &= K_{12} \times u_1 - K_{12} \times u_2 + 0 \times u_3 \\ F_2 &= -K_{12} \times u_1 + (K_{12} + K_{23}) \times u_2 - K_{23} \times u_3 \\ F_3 &= 0 \times u_1 - K_{23} \times u_2 + K_{23} \times u_3 \end{aligned} \tag{29}$$

紛らわしいが、式 29 の K_{12} および K_{23} は図 4 に示される二つのばねのばね定数であり、式 28 の K_{ij} は飽くまでも成分表記であり、例えば式 28 の K_{12} と、式 29 および式 25, 式 26, 式 27 の K_{12} は別のものである。式 29 をあらためて行列表記すると、図 4 で表される系の運動方程式を以下のように得ることができる。

$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{12} & -K_{12} & 0 \\ -K_{12} & K_{12} + K_{23} & -K_{23} \\ 0 & -K_{23} & K_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \tag{30}$$

ここまでが、図 4 により与えられた系の運動方程式を行列表現により記述するための内容であった。式 30 の右辺にある $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^T$ を変位ベクトルと呼ぶ。一方で制御工学などの分野では状態ベクトルなどと呼ぶこともある。また、右辺にある $\mathbf{K}$ を剛性行列 (stiffness matrix) と呼ぶ。ここからは式 30 を解いて、ある力 $\mathbf{F}$ が作用する場合の二つのばねの変位 $\mathbf{u}$ について具体例を示す。まず式 30 を解くために境界条件を設定する。なぜならば式 30 の剛性行列 $\mathbf{K}$ は逆行列の計算ができない (逆行列を持たない)。そもそもここで逆行列の計算可否を考えるのは、一般に、式 30 で与えられるような線形方程式 (多変数連立一次方程式) $\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ を解くという手続きが以下のように記述できるためである。

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} &= \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{x} \\ \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} &= \mathbf{I}\mathbf{x} \\ \therefore \mathbf{x} &= \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}\end{aligned}$$

念のため式 30 にある剛性行列の逆行列を計算すると、以下のように計算不能となることが示される。以下の計算には $\mathbf{K}$ の余因子行列 $\tilde{\mathbf{K}}$ と $\mathbf{K}$ の行列式 $\det(\mathbf{K})$ をもちいている。行列式の計算については本資料にて言及しているが、余因子行列については各自でお調べいただきたい。以下の計算で重要なのは逆行列を求めたい行列 $\mathbf{K}$ の行列式 $\det(\mathbf{K})$ が 0 であるために、結果として逆行列 $\mathbf{K}^{-1}$ が定まらないということである。

$$\begin{aligned}\mathbf{K}^{-1} &= \frac{1}{\det(\mathbf{K})} \tilde{\mathbf{K}} \\ &= \frac{1}{\det(\mathbf{K})} \begin{pmatrix} (K_{12} + K_{23}) \times K_{23} - K_{23} \times K_{23} & K_{12} \times K_{23} - 0 \times K_{23} & K_{12} \times K_{23} - 0 \times (K_{12} + K_{23}) \\ K_{12} \times K_{23} - K_{23} \times 0 & K_{12} \times K_{23} - 0 \times 0 & K_{12} \times K_{23} - 0 \times K_{12} \\ K_{12} \times K_{23} - (K_{12} + K_{23}) \times 0 & K_{12} \times K_{23} - K_{12} \times 0 & K_{12} \times (K_{12} + K_{23}) - K_{12} \times K_{12} \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \text{indeterminate} \\ \therefore \det(\mathbf{K}) &= 0 \\ \therefore \det(\mathbf{K}) &= K_{12} \times (K_{12} + K_{23}) \times K_{23} - K_{12} \times K_{23} \times K_{23} - K_{23} \times K_{12} \times K_{12} \\ &= K_{12}^2 K_{23} + K_{12} K_{23}^2 - K_{12} K_{23}^2 - K_{12}^2 K_{23} \\ &= 0\end{aligned}$$

今回適用する境界条件は、図 4 において $node1$ の変位 (移動量) が 0 であるという条件である。このことから直感的には、境界条件を考慮しない場合の振舞いは剛体運動的になり、結果としてそれぞれの変位が求まらない状況となる予想がつくかもしれない。 $node1$ の変位が 0 であるということは式 30 の未知数が全部で 2 つになるということであるから、求めるべきは $\mathbf{u} = (0, u_2, u_3)^T$ である。こ

の条件を適用した式 30 は次のようになる．

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} K_{12} & -K_{12} & 0 \\ -K_{12} & K_{12} + K_{23} & -K_{23} \\ 0 & -K_{23} & K_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -K_{12} \times u_2 \\ (K_{12} + K_{23}) \times u_2 - K_{23} \times u_3 \\ -K_{23} \times u_2 + K_{23} \times u_3 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (31)$$

上式 31 の 1 行目 $F_1 = -K_{12} \times u_2$ は一変数一次方程式であり即座に u_2 と F_1 の関係を求めることができる．一方で式 31 の下二行の式は連立一次方程式のかたちを保っているから，式 30 に先述の境界条件を適用してその解を求めるということは以下の連立方程式を解くということに帰着する．

$$\begin{pmatrix} F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{12} + K_{23} & -K_{23} \\ -K_{23} & K_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \quad (32)$$

上式 32 は縮小された剛性行列 $\mathbf{K}$ の余因子行列 $\tilde{\mathbf{K}}$ および行列式 $\det(\mathbf{K})$ をもちいて以下のように解くことができる．

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \mathbf{K}^{-1} \mathbf{F} \\ &= \frac{1}{\det(\mathbf{K})} \tilde{\mathbf{K}} \mathbf{F} \\ &= \frac{1}{(K_{12} + K_{23}) \times K_{23} - K_{23} \times K_{23}} \begin{pmatrix} K_{23} & K_{23} \\ K_{23} & K_{12} + K_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{K_{12} K_{23}} \begin{pmatrix} K_{23} & K_{23} \\ K_{23} & K_{12} + K_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} \\ \therefore \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} &= \frac{1}{K_{12} K_{23}} \begin{pmatrix} K_{23} \times F_2 + K_{23} \times F_3 \\ K_{23} \times F_2 + (K_{12} + K_{23}) \times F_3 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (33)$$

ここで，図 4 で表される系に対し追加の条件として例えば $F_2 = 0, F_3 = F$ を与えると，二つのばねから成る直列ばねの片端に力 F が作用した際の伸び u_3 を計算することに相当する．この時の力の作用点の伸び u_3 は式 33 に対し $F_2 = 0, F_3 = F$ を代入することで以下のように計算できる．

$$\begin{aligned}u_3 &= \frac{1}{K_{12} K_{23}} \left\{ K_{23} \times 0 + (K_{12} + K_{23}) \times F \right\} \\ &= \left(\frac{1}{K_{23}} + \frac{1}{K_{12}} \right) F \end{aligned} \quad (34)$$

上式 34 は二つのばねで構成される直列ばねについて，高校物理などで習う直列ばね全体のばね定数の逆数と同様の結果であることがわかる．上記の連立方程式の求解には余因子行列をもちいたが，すでに述べているガウスの消去法をもちいてもよい（むしろ余因子行列をもちいる方法は今回のよ

うに小さなサイズの方程式に対してのみ現実的な計算量で済ませることができる)。

2.3 演算子とその作用

ここでは流体力学をはじめ様々な理論を記述するための数学記号について言及する。本資料では、流体力学を記述するために前章で示した式 1 と式 2 を用いる。以降これらの式をそれぞれ NS 方程式、連続の式と呼ぶことにして、それぞれの式を各項ごとに追いながら数学記号 (演算子) とその作用について詳細を述べる。あらためて NS 方程式と連続の式を以下に示す。

$$\rho \left\{ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right\} = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{u} + (3\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) + f \quad (35)$$

$$\rho = \rho(\mathbf{x}, t)$$

$$\mathbf{u} = (u_1(\mathbf{x}, t), u_2(\mathbf{x}, t), u_3(\mathbf{x}, t)) = (u(\mathbf{x}, t), v(\mathbf{x}, t), w(\mathbf{x}, t))$$

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) = (x, y, z)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (36)$$

まず式 36 に注目すると、左辺第一項に示される $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ は密度場 (密度関数) の時間方向の偏微分を記述している。この偏微分とは多変数関数を特定の変数以外を定数として扱い、その特定の変数で微分するというものである。式 36 の左辺第一項は複数の変数からなる密度場に対し時間の変数 t 以外を定数とみなした場合の偏導関数を表しているのである。以下に偏微分の具体例を示す。

$$f = x^3 y^4 + 4x^2 y^2 - 5y^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 y^4 + 8xy^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 4x^3 y^3 + 8x^2 y - 15y^2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} = 12x^2 y^3 + 16xy$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} = 12x^2 y^3 + 16xy$$

通常の微分と同様にして演算子 $\frac{\partial}{\partial x_i}$ が右側に表記されている関数に作用する。ここに $(x_1 = x, x_2 = y, \dots)$ であり、このような表記は多くの文献でなされており、早い段階から慣れておくことと初歩的な壁を一つなくすることができる。また、 $\frac{\partial f}{\partial x}$ は f_x 、 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ は f_{xy} のように表記することもある。上に示した偏微分の例において、最後の二つの式はそれぞれ f を x で偏微分したのちに続けて y で偏微分する場合と、 f を y で偏微分したのちに続けて x で偏微分する場合の二つのパターンを示しているが、両者は等しいことがわかる。これは上記の関数に対して偏微分の順序が交換可能であることを示しており、このような関係は多くの多変数関数で成立するが、その条件は複数存在し、それぞれの強さには違いがある。本資料で扱う多変数関数はすべてこの偏微分の順序交換が成立するものとして扱うが、一般には扱う関数が任意の関係を満たすかどうかを厳密に検討する必要がある。

特に今回扱う流体力学とは違い、ほとんど認知されていないような未開拓分野においては注意深くなるべきである。話を式 36 にもどして、今度は左辺第二項の $\nabla \cdot (\rho \mathbf{u})$ に注目してみよう。ここに登場する記号 ∇ は $(\cdot \nabla \cdot)$ のような絵文字で馴染みがあるかもしれない。ここでは数学における演算子としての ∇ の詳細を以下に示す。

$$\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

ここに $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ は正規直交基底であり、これらはいわゆるユークリッド空間の x 軸, y 軸, z 軸のそれぞれに沿った単位ベクトルであり、これらが振舞う座標系は直交座標系である。本資料ではこの直交座標系 (Euclidean Space) において ∇ を含む各種演算子を扱う。式 36 の左辺第二項は質量流束を記述する $\rho \mathbf{u}$ という関数に ∇ が作用しているが、演算子と関数の間に $\cdot$ がある。もしこれを $\nabla(\rho \mathbf{u})$ とすると全く異なる作用を意味することになる。この $\nabla \cdot (\rho \mathbf{u})$ は ∇ と $(\rho \mathbf{u})$ におけるベクトル演算のドット積と同様の手続きをするもので、その詳細は、式 35 の速度場 $\mathbf{u} = (u(\mathbf{x}, t), v(\mathbf{x}, t), w(\mathbf{x}, t)) = u\mathbf{e}_x + v\mathbf{e}_y + w\mathbf{e}_z$ を思い出すと以下のように書き下すことができる。

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) &= \nabla \cdot (\rho u \mathbf{e}_x + \rho v \mathbf{e}_y + \rho w \mathbf{e}_z) \\ &= \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (\rho u \mathbf{e}_x + \rho v \mathbf{e}_y + \rho w \mathbf{e}_z) \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(\rho u) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho v) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho w) \\ &= \frac{\partial \rho}{\partial x} u + \frac{\partial \rho}{\partial y} v + \frac{\partial \rho}{\partial z} w + \rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) \end{aligned} \quad (37)$$

ベクトルやスカラーの表記法を意識して式 37 の上から二段目に注目すると、これは二つのベクトルのドット積であることがわかるであろう。上から三段目は、密度場を記述するスカラー関数と各方向の速度場を記述するスカラー関数の積からなる三つのスカラー関数のそれぞれに偏微分演算子が作用することを示している。これを計算すると式 37 の一番下の段のように表されるが、これはライプニッツの規則 (Leibniz rule) に従っており、高校数学で習う積の微分公式からも明らかである。式 37 を式 36 に代入すると連続の式は以下のように表される。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial x} u + \frac{\partial \rho}{\partial y} v + \frac{\partial \rho}{\partial z} w + \rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) = 0 \quad (38)$$

式 38 は式 36 で表される連続の式が各種スカラー量の間に成り立つべき条件であることを明示している。

ここで、 ∇ とベクトル関数、 ∇ とスカラー関数の各演算について、任意の三次元ベクトル関数 $\mathbf{f} = f_1 \mathbf{e}_x + f_2 \mathbf{e}_y + f_3 \mathbf{e}_z$ と任意のスカラー関数 g を用いてまとめると以下のとおりになる。

$$\begin{aligned} \nabla g &= \text{grad } g = \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) g \\ &= \frac{\partial g}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial g}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial g}{\partial z} \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{f} &= \text{div } \mathbf{f} = \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (f_1 \mathbf{e}_x + f_2 \mathbf{e}_y + f_3 \mathbf{e}_z) \\ &= \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z}\end{aligned}$$

上式の $\text{grad } g$, $\text{div } \mathbf{f}$ はよく用いられる表記である。前者は関数 g の勾配 (gradient), 後者は関数 $\mathbf{f}$ の発散 (divergence) を意味している。 ∇ と、ベクトル関数やスカラー関数との各種演算を表記する際、 ∇ の代わりに前述の表記を対応させても同様の作用を示すことができる。

次に式 35 に注目すると、左辺に二つ、右辺には五つの項が並んでいる。まずは左辺第一項に焦点をあてると、これはベクトル関数の変数 t による偏微分であると捉えられる。これは式 36 を調べたときと同様にして、速度場 $\mathbf{u}$ を展開することで以下のように書き下すことができる。

$$\begin{aligned}\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} &= \rho \left\{ \frac{\partial}{\partial t} (u \mathbf{e}_x + v \mathbf{e}_y + w \mathbf{e}_z) \right\} \\ &= \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} \mathbf{e}_x + \frac{\partial v}{\partial t} \mathbf{e}_y + \frac{\partial w}{\partial t} \mathbf{e}_z \right)\end{aligned}\quad (39)$$

式 39 より、NS 方程式はベクトル量に関する運動量バランスを記述していることがわかる。つまり、これから調べる残り四つの項もすべてベクトル量となっていることが予想できる。次に式 35 の左辺第二項に注目すると、 ρ で括られた中身は速度場 $\mathbf{u}$ と演算子 ∇ のドット積の結果と、速度場の積となっている。ここで演算子 ∇ の作用の仕方に注意すると、 $\mathbf{u} \cdot \nabla$ を計算した結果はこれ自体が速度場成分を含む演算子となるのである。したがって式 35 の左辺第二項は $(\mathbf{u} \cdot \nabla)$ が $\mathbf{u}$ に作用することを記述しており、それは以下のように書き下すことができる。

$$\begin{aligned}\rho (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} &= \rho \left(u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z} \right) (u \mathbf{e}_x + v \mathbf{e}_y + w \mathbf{e}_z) \\ &= \rho \left\{ u \left(\frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial v}{\partial x} \mathbf{e}_y + \frac{\partial w}{\partial x} \mathbf{e}_z \right) + v \left(\frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{e}_x + \frac{\partial v}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial w}{\partial y} \mathbf{e}_z \right) + w \left(\frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{e}_x + \frac{\partial v}{\partial z} \mathbf{e}_y + \frac{\partial w}{\partial z} \mathbf{e}_z \right) \right\} \\ &= \rho \left\{ \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) \mathbf{e}_y + \left(u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right) \mathbf{e}_z \right\}\end{aligned}\quad (40)$$

式 40 は NS 方程式を難しくしている要因の一つであり、この項の存在が非線形偏微分方程式であることの理由である。非線形偏微分方程式とは、未知関数同士の積や、未知関数とその偏導関数 (NS 方程式はこれに該当する) の積が含まれている方程式系を指し、これらの一般解を求めることは困難である。ここでいう一般解とは本資料で行おうとしている数値解析による解ではなく、解析的 (数値解析とは別) な解を意味することに注意されたい。これについては” 解析解と数値解析解 (近似解) の違い” という章で、簡単な比較を行って理解を深めることにする。さて、次は式 35 の右辺に移ってその第一項目に注目しよう。これは演算子 ∇ が圧力場を記述するスカラー関数 p に対し、積のかたちで作用している。これは、すなわち圧力場の勾配を記述しており、その詳細は以下のように示さ

れる.

$$\begin{aligned}
 -\nabla p &= -\left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}\right)p \\
 &= -\left(\frac{\partial p}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial p}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial p}{\partial z} \mathbf{e}_z\right)
 \end{aligned} \tag{41}$$

式 41 は $-\nabla p$ を $-\text{grad } p$ と表記しても同様の記述になる. どちらもよく使われる表記だが全く同じ意味であることだけ記憶しておいてほしい. 次は式 35 の右辺第二項に注目する. ここで新たな記号 Δ が登場するが, これは演算子 ∇ を用いて $\Delta = \nabla \cdot \nabla$ と表現できる. 念のため Δ を書き下すと, 以下のように示される.

$$\begin{aligned}
 \Delta &= \nabla \cdot \nabla \\
 &= \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}\right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial z} \\
 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}
 \end{aligned}$$

上記の一番下の段だけ見ると紛らわしいかもしれない. 見る人によっては, これが作用する関数は x^2 で偏微分され则认为るかもしれないが, 上記の下から二段目において, 例えば右辺第一項は x による偏微分演算子が二つ並んでいることから, これは作用する対象の関数を x で偏微分した結果 (偏導関数) に対してもう一度 x による偏微分を適用するという手続きを示していると捉えられる. 他の二つの項についても同様の手続きを意味しており, この演算子 Δ の適用例をいくつか挙げると以

下のように示される.

$$f = x^3y^2z^4 - 3x^2y^2z^3 + x^4y^4z - x^5$$

$$\mathbf{g} = g_x\mathbf{e}_x + g_y\mathbf{e}_y + g_z\mathbf{e}_z$$

$$g_x = x^2y^3z^4$$

$$g_y = xy^3z^3$$

$$g_z = x^4y^4z^2$$

$$\begin{aligned}\Delta f &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}(x^3y^2z^4 - 3x^2y^2z^3 + x^4y^4z - x^5) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(x^3y^2z^4 - 3x^2y^2z^3 + x^4y^4z - x^5) \\ &\quad + \frac{\partial^2}{\partial z^2}(x^3y^2z^4 - 3x^2y^2z^3 + x^4y^4z - x^5) \\ &= 6xy^2z^4 - 6y^2z^3 + 12x^2y^4z - 20x^3 + 2x^3z^4 - 6x^2z^3 + 12x^4y^2z + 12x^3y^2z^2 - 18x^2y^2z\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{g} &= \Delta g_x\mathbf{e}_x + \Delta g_y\mathbf{e}_y + \Delta g_z\mathbf{e}_z \\ &= \left(\frac{\partial^2 g_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g_x}{\partial z^2}\right)\mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial^2 g_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g_y}{\partial z^2}\right)\mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial^2 g_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g_z}{\partial z^2}\right)\mathbf{e}_z \\ &= (2y^3z^4 + 6x^2yz^4 + 12x^2y^3z^2)\mathbf{e}_x + (0 + 6xyz^3 + 6xy^3z)\mathbf{e}_y + (12x^2y^4z^2 + 12x^4y^2z^2 + 2x^4y^4)\mathbf{e}_z \\ &= (2y^3z^4 + 6x^2yz^4 + 12x^2y^3z^2)\mathbf{e}_x + (6xyz^3 + 6xy^3z)\mathbf{e}_y + (12x^2y^4z^2 + 12x^4y^2z^2 + 2x^4y^4)\mathbf{e}_z\end{aligned}$$

上記の f , $\mathbf{g}$ はそれぞれスカラー関数, ベクトル関数を表しており, ベクトル関数の場合は各成分ごとに作用する点に注意されたい. したがって式 35 の右辺第二項は次のように書き下すことができる.

$$\begin{aligned}\mu \Delta \mathbf{u} &= \mu(\Delta u\mathbf{e}_x + \Delta v\mathbf{e}_y + \Delta w\mathbf{e}_z) \\ &= \mu\left\{\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)\mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)\mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)\mathbf{e}_z\right\} \quad (42)\end{aligned}$$

式 42 は粘性項や拡散項などと呼ばれており, その性質は式中の μ により決まることとなるが, これは注目している流体の種類に応じて様々である. この μ は, 本資料においては定数として扱うが, より厳密にモデル化する場合は温度 T などを変数にとる関数を想定する.

次に式 35 の右辺第三項に注目すると, 主要部分 $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u})$ は $\nabla \cdot \mathbf{u}$ に ∇ が作用して $\nabla \cdot \mathbf{u}$ の勾配を記述していることがわかる. 演算子 ∇ の定義から明らかであるが, この表現は $\nabla^2 \cdot \mathbf{u}$ のように書き換えることはできないことに注意されたい. これまでの過程, すなわち式 39, 40, 41, 42 から明らかのように今注目している式 35 右辺第三項も三つの基底ベクトル $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ の各々にかかわる記述で

ある．これまでの式展開を思い出しながらかき下すと以下のとおりになる．

$$\begin{aligned}
(3\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) &= (3\lambda + \mu)\nabla\left\{\left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot (u\mathbf{e}_x + v\mathbf{e}_y + w\mathbf{e}_z)\right\} \\
&= (3\lambda + \mu)\nabla\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) \\
&= (3\lambda + \mu)\left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}\right)\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) \\
&= (3\lambda + \mu)\left\{\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right)\mathbf{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right)\mathbf{e}_y\right. \\
&\quad \left.+ \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right)\mathbf{e}_z\right\} \\
&= (3\lambda + \mu)\left\{\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 w}{\partial z \partial x}\right)\mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z \partial y}\right)\mathbf{e}_y\right. \\
&\quad \left.+ \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial z} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)\mathbf{e}_z\right\} \tag{43}
\end{aligned}$$

上記のとおり，式 35 の右辺第三項は書き下すと他の項よりも長くなってしまうが，その中身は速度場の各成分 u, v, w に対する偏微分演算を作用させる手続きを記述していることが明示的になったであろう．この式 43 には，先ほどの式 42 にも表れた μ と，新たな物理プロパティ λ の二つがかかわっており，この λ についてもより厳密にモデル化しようとする温度 T などに依存する関数として記述する必要がある．最後に式 35 の右辺第四項に言及すると，ここには重力や浮力，電磁気力などを状況に応じて付与するための項であるが，一般に考慮されるのは重力であろう．

以上をもって NS 方程式 35 と連続の式 36 について，それらを理解するために最低限必要な各種演算子の作用に重きを置いた解説を終える．本資料ではこの二つの式をもとに有限要素法を用いた数値解析環境の構築例を示すが，その際は上記で扱ったすべての項を考慮するのではなく，いくつかの条件を付与したうえで不要な項を取り払い，ある程度簡略化された流体モデルを扱うこととする．その際に必要な式 35, 36 の物理的意味については後ほど説明する．

2.4 支配方程式の物理的な解釈

ここでは本資料で扱う流体力学の支配方程式，すなわち式 35 と式 36 の物理的な意味を基礎の範囲で解説する．まずは式 36 について，続いて式 35 について各項ごとに説明する．

あらためて，以下に式 36 を示す．

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

これは先述のとおり注目している流体の質量保存則を記述している．式 36 の左辺第一項は注目している流体の任意の場所での時刻ごとの密度変化を意味しており，左辺第二項は質量流束 $\rho \mathbf{u}$ の吸い込み or 湧き出しを意味している．ここでいう吸い込みと湧き出しはそれぞれ， $\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) < 0$ (吸い込み) と $\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) > 0$ (湧き出し) に対応し， $\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$ は吸い込みも湧き出しもない状態を意味する．このことは式 36 左辺第一項の密度変化は左辺第二項によって決まることを示しており，例えば

左辺第二項 $\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) > 0$ の時右辺第一項 $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ は減少することを意味している．つまり，左辺第二項が記述する湧き出しとか吸い込みというのは，注目している流体を含む領域からどれだけ流れ出ているか (湧き出し)，または，どれだけ流入しているか (吸い込み) を指しているのである．このことは式 36 の導出過程をたどると明確になる．はじめに，ある領域に含まれる流体の質量 $M(t)$ はその密度 $\rho(\mathbf{x}, t)$ をもちいて以下のように表現できる．また，以下に領域 V に関する各種物理量のイメージを示す．

$$M(t) = \int_V \rho(\mathbf{x}, t) dV \quad (44)$$

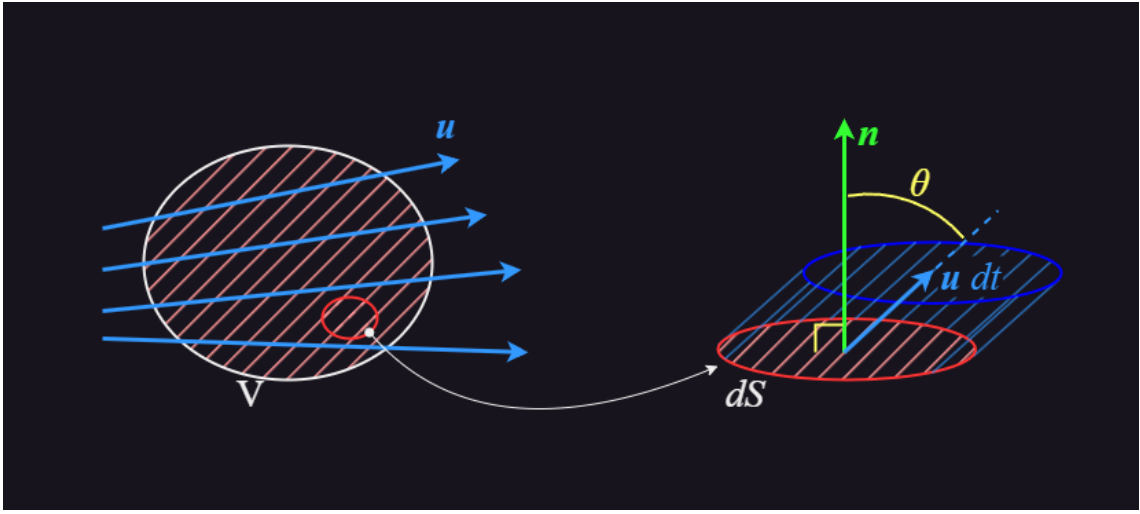


Figure 5. 領域 V を速度 $\mathbf{u}$ で通過する流体 (左), 微小面要素における振舞い (右)

ここに，質量 $M(t)$ は時間 t により変化する関数であり，密度 $\rho(\mathbf{x}, t)$ は場所 $\mathbf{x}$ と時間 t により変化する関数であることに注意されたい．ここで，注目している領域 V の表面 S に焦点を当てると，その表面の要素すなわち面積要素 dS と，表面 S の任意の位置における単位法線ベクトル $\mathbf{n}$ (領域に対し外向き) をもちいて面積要素ベクトル $d\mathbf{S} \equiv \mathbf{n}dS$ を考えることができる．面積要素 dS を通って流出 (湧き出しに相当) する流体の体積は，前述の dS を用いて以下のように表現できる．

$$|\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)| dS \cos \theta = \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \cdot d\mathbf{S} \quad (45)$$

ここに， θ は領域表面の任意面要素上の単位法線ベクトル $\mathbf{n}$ と，そこを通過する流体の速度ベクトル $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ のなす角度である．上式 45 に密度 $\rho(\mathbf{x}, t)$ をかければ微小面要素から流出した質量を考えることができ，それを表面全体 S で考えると以下のような関係式が得られる．

$$\int_S \rho(\mathbf{u}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \cdot d\mathbf{S} dt = \int_V \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) dV dt \quad (46)$$

この式 46 に含まれる dt は，両辺が注目している質量に関する dt の間の変化量であることを示している．この式 46 の右辺はガウスの発散定理から導出され，本式の主張は領域 V の表面 S に沿った流

体質量 $\rho(\mathbf{x}, t)\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ の時間 dt の間の変化は, 領域 V における流体質量 $\rho(\mathbf{x}, t)\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ の発散 (湧き出し or 吸い込み) $\nabla \cdot \rho(\mathbf{x}, t)\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ の時間 dt の間の変化に等しいということである. 領域 V にて新たに流体が生成されたり, 反対に消滅したりしない限り式 44 の変化量 $dM(t)$ は式 46 で記述することができて, 式 46 の符号に注意すると以下のように示される.

$$dM(t) + \int_V \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t)\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) dV dt = 0 \quad (47)$$

上式 47 の両辺を dt で割り, 左辺が式 44 の右辺で表現されることを思い出すと, 式 47 は以下のような記述になる.

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{dM(t)}{dt} + \int_V \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t)\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) dV \\ &= \int_V \frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} dV + \int_V \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t)\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) dV \\ &= \int_V \left\{ \frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho(\mathbf{x}, t)\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)) \right\} dV \end{aligned} \quad (48)$$

この式 48 の被積分項は領域 V のあらゆる場所で成立し, この領域 V を位置 $\mathbf{x}$ 近傍の微小領域で考えると, その位置ごとに前述の被積分項が成立することになる. 結局のところ, 注目している流体全体にわたり式 48 の被積分項が成立することになるから, これこそが質量保存則を記述していると捉えられるのである.

次に式 35 の解説を行う. 先述のとおりこの式は注目している流体の運動量保存則を記述するものであり, NS 方程式と呼ばれている. あらためて以下に NS 方程式を示す.

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{u} + (3\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mathbf{f}$$

この式 35 で表される NS 方程式はニュートン流体 (Newtonian fluid) と呼ばれる, ニュートンの粘性法則を満たす流体において成立する. ニュートンの粘性法則 (Newton's law of viscosity) とは流体同士, または, 流体と物体の間の摩擦応力 (粘性応力) が速度勾配に比例するという関係である. 以下に, 単純な速度場 $\mathbf{u} = (u(\mathbf{x}, t), v(\mathbf{x}, t), w(\mathbf{x}, t)) = (u(y), 0, 0)$ をもつ流体とそれに接する物体表面を仮定した場合の摩擦応力と速度勾配の様子を図示する. なお, ここで仮定する流れは比較的ゆっくりな速さで流れるものとする.

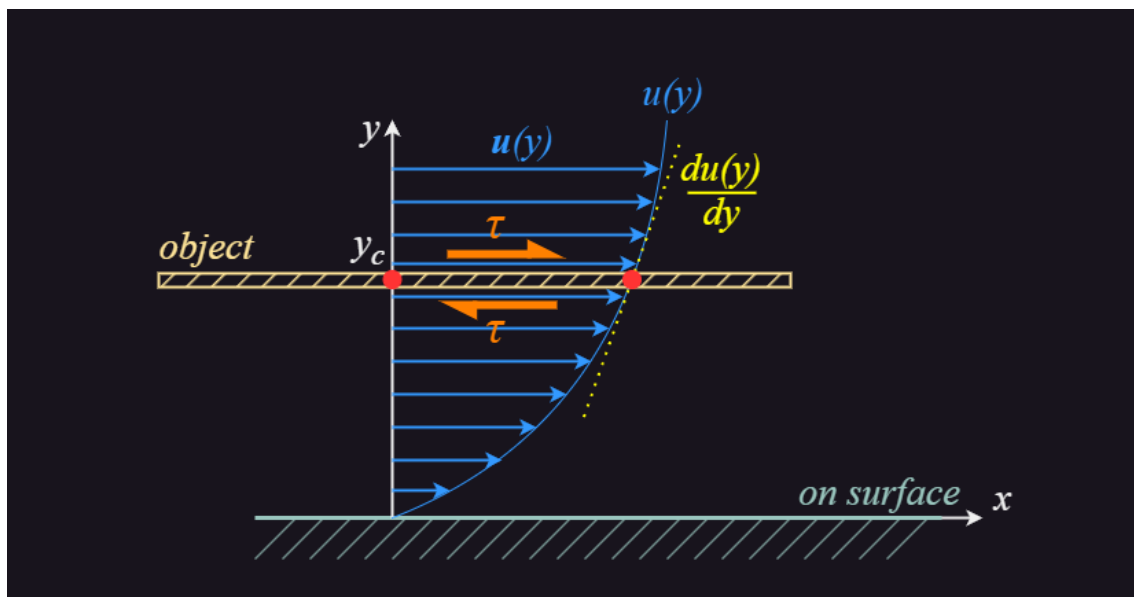


Figure 6. 流体の速度勾配と流体の中に置かれた物体に作用する摩擦応力

図 6 は xy 平面上に仮定した流体の流れと、その流れの中に置かれた物体 (図中:object) の位置関係、流体の速度分布を示している。先述のとおり仮定している流れの速度場は x 軸方向成分のみを持ち、かつ y 方向にのみ変化することから、図示されている $u(y)$ (青色文字) で記述される曲線 (青色) にしたがって変化している。図中の x 軸方向を向く青色の矢印は y 座標によって変化する速度ベクトル $u(y)$ を表しており、前述の曲線の示すとおりに分布している。この流れは x 軸に平行に置かれた物体表面 (図中:on surface) から y 軸正方向に向かうにつれ x 方向速度が増加する速度場を持つが、これは y 方向について物体表面 (図中:on surface) に近い流体ほど、粘性による物体表面との摩擦の影響を受けることを表している。さて、このような速度場をもつ流体の中に図 6 に示すように $y = y_c$ の位置に、流れと平行に非常に薄い物体 (図中:object) を配置したときの物体 (図中:object) 表面に作用する摩擦応力 τ (図中: オレンジ色矢印) は粘性パラメータ μ をもちいて以下のように記述できる。

$$\tau = \mu \frac{\partial u(y_c)}{\partial y} \quad (49)$$

式 49 の右辺にある速度勾配 $\frac{\partial u(y_c)}{\partial y}$ は図 6 の黄色の点線で示され、これは仮定している流体の速度場 $u(y)$ の $y = y_c$ における $u(y)$ の接線の傾きであることを意味している。ニュートンの粘性法則とは、式 49 の粘性パラメータ μ を定数として扱うことができる場合に成立する摩擦応力 τ と速度勾配 $\frac{\partial u}{\partial y}$ の間の比例関係 (linearity) を指しているのである。本資料で扱う空気をはじめ、水やアルコールはニュートン流体として振る舞う [3]。一方でトマトケチャップ、でんぶのり、我々の体を構成する血液や涙 [4] などは、摩擦応力と速度勾配の間に比例関係が成立しないため、それら非ニュートン流体 (Non-Newtonian fluid) を扱う際は式 49 とは異なるモデルを構築する必要がある。水溶き片栗粉は非ニュートン流体の性質をわかりやすく示す例である。この流体は力を込めて

握るとかたくなり、力を抜くとやわらかくなるという振舞いを見せる。

ここからは式 35 に示される NS 方程式の物理的な意味を解説するが、ここで、式 35 の右辺について第二項、第三項、第四項の大まかな意味を述べておく。まず右辺第四項 f は、本資料第二章の”演算子とその作用”にて言及したように重力や電磁気力の寄与を考慮するものであり、これらの力は物体を構成する物質そのものに直接作用する。例えば重力は何かに触れていなくとも常に作用するが、これは先述の摩擦応力(粘性応力)とは明らかに異なる。つまり、この項以外は物体を構成する任意の物質点まわりの相互作用を記述しているのである。次に式 35 右辺の第二項、第三項について軽く述べると、これらは流体のもつ粘性により生じる運動量変化を記述しており、もし解析したい流体が粘性を持たない(非粘性)と仮定するとこれらは 0 となり、無視してよいことになる。しかしながら、現実の流体はごく限られた条件を除いて粘性をもっているため、厳密な解析をするのであれば上記のような仮定はできないが、注目したい現象に粘性の影響がどの程度出るかを見極めることで、近似的に粘性パラメータを 0 として解析する場合がある。また、式 35 右辺第三項には速度場の発散 $\nabla \cdot \mathbf{u}$ が含まれているが、これを 0 として扱える場合は右辺第三項を無視できるようになる。本資料では式 35 右辺第三項を 0 として扱うが、この詳細は後述する。ここまでは式 35 右辺の粘性がかかわる項(右辺第一項以外)に言及してきたが、NS 方程式は粘性がかかわる項とそうでない項に分けることができ、後者は解析対象が粘性を持たない理想流体(ideal fluid, 完全流体:perfect fluid)の運動方程式を記述しており、これをオイラー方程式(Euler's equations)と呼ぶ。つまり、NS 方程式は理想流体に粘性による影響を加えた場合の運動方程式であり、その基本はオイラー方程式にある。

ここでは NS 方程式の基礎をなすオイラー方程式の解説を行う。先述のとおりオイラー方程式は NS 方程式から粘性にかかわる項を取り払った方程式であり、これは式 35 の左辺と右辺第一項、第四項に相当し、以下のように表される。

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + f \quad (50)$$

まずはじめに式 50 の導出を行うことで、オイラー方程式の物理的な意味を示す。ここで、任意の点粒子に関する運動方程式がどのように記述されるのかを確認しておく。点粒子の質量を m 、位置を $\mathbf{x}(t)$ 、速度を $\mathbf{u}(t)$ として以下のように示される。

$$m \frac{d^2 \mathbf{x}(t)}{dt^2} = \frac{d}{dt} (m \mathbf{u}(t)) = \mathbf{F} \quad (51)$$

式 51 から明らかなように、任意の点粒子に関する運動方程式は、点粒子の質量に加速度をかけたもの、もしくは点粒子の運動量の時間変化(時間微分)を記述している。式 50 は注目している流体の任意の微小領域について式 51 を記述したものである。ここからは、前述の流体中の任意の微小領域(流体を点粒子の集合であるとみたときの一点をイメージ)に注目して、この微小領域に関する運動方程式をたてる手順を示す。以下に流体中の任意の微小領域が時間の経過により移動するときの様子を図示する。

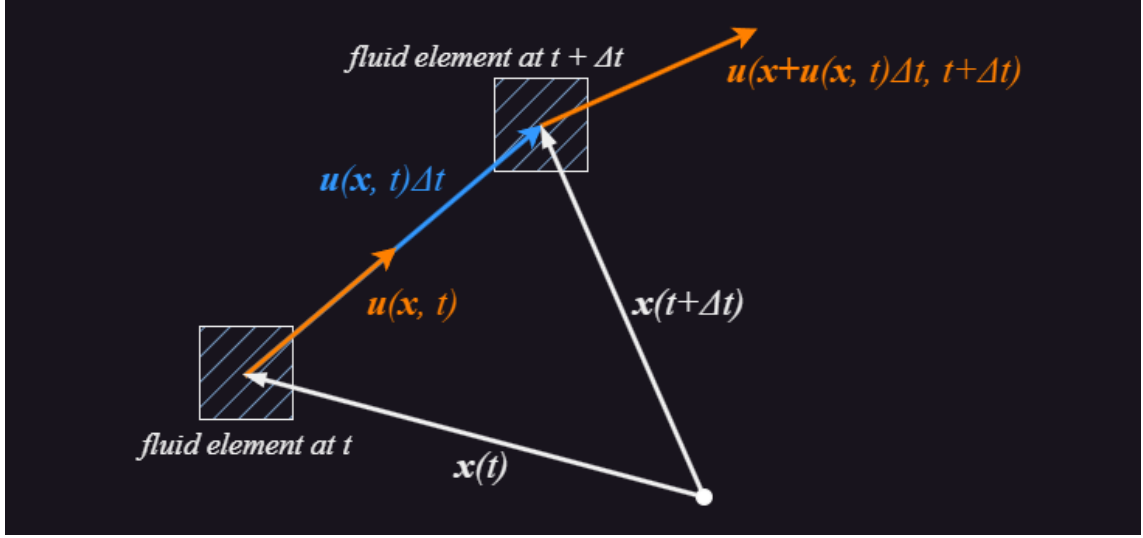


Figure 7. 流体中の任意微小領域の位置と速度の変化の様子

図 7 に示されるような、位置 $\mathbf{x}(t)$ にあって速度場 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ をもつ任意微小領域について、時刻 t から時刻 $t + \Delta t$ の間の運動を考えることにする。まず、注目している微小領域の位置の変化を考えると、時刻 t における速度は $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ であるから、それから Δt 経過した時刻 $t + \Delta t$ における位置は以下のように記述できる。

$$\mathbf{x}(t + \Delta t) = \mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t)\Delta t \quad (52)$$

次に、注目している微小領域のもつ速度場の変化について考える。微小領域が式 52 で記述されるように移動することで、その微小領域がもつ速度場には位置のずれによる変化と時間の経過による変化のふたつが生じると考えられる。これを記述するために時刻 $t + \Delta t$ における微小領域の速度 $\mathbf{u}(\mathbf{x}(t + \Delta t), t + \Delta t)$ を微小量 Δt について 1 次までテイラー展開すると、以下のような級数 (Taylor series) を得る。

$$\begin{aligned} \mathbf{u}(\mathbf{x}(t + \Delta t), t + \Delta t) &\simeq \mathbf{u}(\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t)\Delta t, t + \Delta t) \\ &= \mathbf{u}(\mathbf{x}(t) + u(\mathbf{x}(t), t)\Delta t, y(t) + v(\mathbf{x}(t), t)\Delta t, z(t) + w(\mathbf{x}(t), t)\Delta t, t + \Delta t) \\ &= \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t) + \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x}u\Delta t + \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial y}v\Delta t + \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial z}w\Delta t + \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}\Delta t \\ &= \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t) + \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + u\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} + v\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial y} + w\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial z} \right) \Delta t \\ &= \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t) + \left\{ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (u\mathbf{e}_x + v\mathbf{e}_y + w\mathbf{e}_z) \cdot \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \right\} \Delta t \\ &= \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t) + \left\{ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (u\mathbf{e}_x + v\mathbf{e}_y + w\mathbf{e}_z) \cdot \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{u} \right\} \Delta t \\ &= \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t) + \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) \Delta t \end{aligned} \quad (53)$$

式 53 に用いられている記号 Δ は微小量を意味しており、演算子 $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2$ を意味する Δ ではないことに注意されたい。上式 53 において上から三段目以降に登場する速度場 $\mathbf{u}$ の各変数 x, y, z, t による偏微分はいずれも位置 $\mathbf{x}(t)$, 時刻 t における値であり、また、同じく上から三段目以降に登場する速度場 $\mathbf{u}$ の各成分 u, v, w は式 53 の上から二段目にあるものを省略して表記しているだけで、これらも位置 $\mathbf{x}(t)$, 時刻 t における値を記述している。式 53 の最下段右辺第二項が、流体中の任意の微小領域に注目したときの速度場の変化分を記述しており、この変化分をもちいて流体中の任意微小領域に関する速度場の時間微分 $\frac{D\mathbf{u}}{Dt}$ を以下のように定義できる。

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(\mathbf{x}(t + \Delta t), t + \Delta t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t)}{\Delta t} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \quad (54)$$

式 54 で定義される $\frac{D\mathbf{u}}{Dt}$ の特徴は、単なる時間微分 $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$ に加え、注目している微小領域の移動に伴って生じる移流項 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ を記述することである。このような任意の微小領域の運動に沿った時間微分 $\frac{D}{Dt}$ はラグランジュ微分や物質微分 (material derivative) などと呼ばれている。次に、注目している任意微小領域に作用する力について考える。ここで先述の点粒子についての運動方程式 51 を思い出すと、点粒子の運動量変化はその点粒子に作用する力に等しいということを表している。これは流体中の任意の微小領域についても成立するため、先に定義した式 54 で計算した任意微小領域の運動量変化は、そこに作用する力に等しくなるはずである。まずは注目している任意微小領域に作用する力にはどのようなものがあるかに焦点をあてると、体積力と面積力という二つの種類が考えられる。体積力とは先に述べた重力や電磁気力など、構成物質そのものに直接作用する力である。一方で面積力とは任意微小領域の表面に作用する力で、つまり隣接する微小領域同士の間で作用するものである。この面積力として、圧力 (圧力勾配) や粘性 (の一部) によって生じる力が考えられる。本資料では解析対象の流体にかかる力を、体積力として重力、面積力として圧力勾配による力の二つに限定して議論を進めるものとする。まず重力の作用について考えると、注目している任意微小領域の質量は $\rho \Delta V$ であるから、重力加速度を $\mathbf{g}$ とすると、任意微小領域に作用する重力は $\rho \Delta V \mathbf{g}$ と記述できる。次に圧力勾配による力について考えると、流体中に圧力勾配 (圧力の空間的変化) があるときの、その任意微小領域 (体積を ΔV とする) には圧力勾配の逆向きの力 $-\nabla p \Delta V$ が作用する。これは式 46 の右辺を導出する際にもちいたガウスの発散定理を適用することで簡潔に示すことができる。注目している任意微小領域の表面 S の任意面要素 $d\mathbf{S}$ には、その任意面要素における単位法線ベクトル (外向きを正とする) $\mathbf{n}$ をもちいて $-p \mathbf{n} dS = -p d\mathbf{S}$ なる力が作用する。ここで、 $d\mathbf{S}$ は式 46 の左辺にも登場した面積要素ベクトルである。この力を任意微小領域の表面全体で積分すると、その微小領域に含まれる流体に作用する力を以下のように記述できる。

$$\int_S (-p) d\mathbf{S} = - \int_V \nabla p dV \quad (55)$$

ここでは式 55 の右辺を導出するためにガウスの発散定理をもちいた。この式 55 は流体中の任意の領域 V について成立するため、その中の任意微小領域に作用する力は $-\nabla p dV$ となる。以上の議論の

下で、質量 $\rho\Delta V$ の任意流体要素についての式 51 を記述すると以下ようになる。

$$\begin{aligned}\frac{D}{Dt}(\rho\mathbf{u}\Delta V) &= \rho\Delta V\frac{D\mathbf{u}}{Dt} + \mathbf{u}\frac{D(\rho\Delta V)}{Dt} \\ &= \rho\Delta V\frac{D\mathbf{u}}{Dt} \\ \rho\Delta V\frac{D\mathbf{u}}{Dt} &= -\nabla p\Delta V + \rho\Delta V\mathbf{g}\end{aligned}\quad (56)$$

式 56 の一番上の段の右辺第二項は、注目している任意微小領域の境界は流体とともに運動するため、任意微小領域についてその境界からの流体の流入 or 流出は 0 であることを考慮している。したがって前述の右辺第二項は 0 となる。式 56 の最下段の両辺を ΔV で割り、右辺第一項を外力 f としてまとめると式 50 すなわちオイラー方程式が得られる。先述のとおり流体の運動量保存を支配する NS 方程式は、このオイラー方程式に粘性応力 (粘性摩擦) にかかわる項 (粘性項) を付加したものであった。最後に式 35 右辺第二項, 第三項の導出を行う。

粘性項の導出を行う前に粘性について述べると、世の中のほぼすべての流体には粘性がある。例えば蜂蜜を容器から出す際に、水のようにスムーズには流れてくれないことがあるが、これは蜂蜜が水と比べて高い粘性を持つことに由来しており、具体的な数値例として水 (温度:20°C) の粘度は $1[mPa\cdot s]$ 、蜂蜜 (温度:24°C) の粘度は $1300[mPa\cdot s]$ である [5]。粘性は流体の流れに対する抵抗であり、流れにくさと捉えると前述の水と蜂蜜の比較も自然に感じるかもしれない。この粘性は先述の粘性応力 (粘性摩擦) を生じ、任意微小領域の流体要素が時間とともに変形する際に熱エネルギーを発生させる。この熱は流体から運動エネルギーを放出し、流体機器などにおいては一種のエネルギー損失として問題になる。式 35 右辺第二項および第三項に示される粘性項の導出を行うにあたり、これまでと同じように流体中の任意微小領域を考えるのだが、その微小領域に作用する粘性応力のつり合いを記述する必要があるため、まずは応力についての基礎を述べる。

すでに式 49 で扱っているものも応力の一種であるが、このように物体のある面に作用する力が応力である。ある面というのは物体表面の任意の面であったり、物体内部を適当にスライスしたときの任意断面であったりと様々な状況が想定できるが、いずれの場合も注目している物体に含まれる任意の境界である。この境界 (面) を介して作用する応力には種類があり、作用する面に対しどの向きであるかによって分類される。ひとつは作用する面に対し垂直な向きを持つ垂直応力であり、物体を縮めるように作用する場合を圧縮応力、反対に物体を伸ばすように作用する場合を引張応力などと呼ぶ。もうひとつは作用する面に対し平行な向きをもつせん断応力である。式 49 はせん断応力の一種であり、このような応力によってなされる物体の変形をせん断変形と呼ぶ。以下に各種応力を受けて変形する正方形物体の例を図示する。

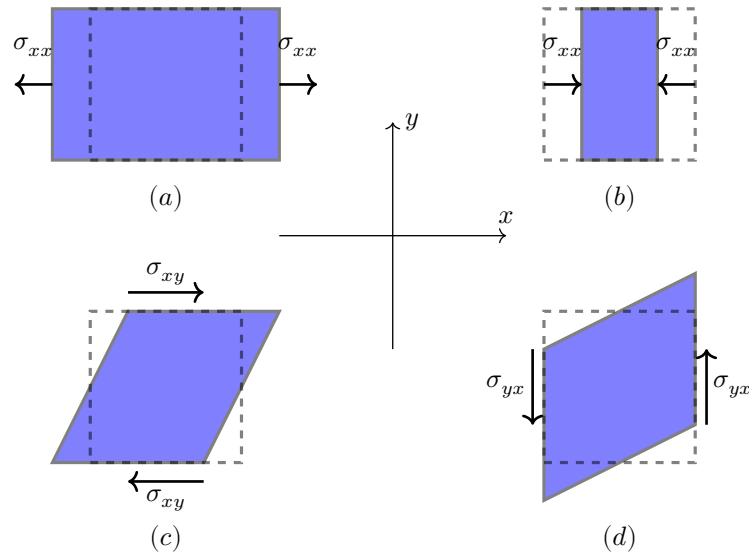


Figure 8. 応力を受けて変形する正方形物体

図 8 中の (a) は左右に引張応力 σ_{xx} を受けてもとの正方形形状から長方形形状に伸びる変形をしている様子を表しており、 σ_{xx} は x 軸に垂直な単位面積に作用する力の x 成分であることを意味している。このように応力を考えるとき、力の向きとそれが作用する面の向きの二つを指定する必要がある。一般に三次元空間上で応力を考える際は二つの添え字 i ($i = 1, 2, 3$) および j ($j = 1, 2, 3$) をもちいて σ_{ij} と表記し、これは先ほど具体例を述べたが、 j 軸に垂直な単位面積に作用する力の i 成分であることを示している。図 8 中の (b) は先ほどの (a) と同様の垂直応力を受けているが、左右から圧縮するような力を受けているためもとの正方形形状から長方形形状へと縮む変形をしている。このように二つの添え字が等しい場合 (σ_{xx} や σ_{yy} など) は垂直応力を示している。一方で図 8 中の (c) および (d) は二つの添え字が異なっているが、これらはせん断応力を示している。(c) は正方形が左右にずれて平行四辺形状へと変形しているが、この時の応力は σ_{xy} であり正方形物体の上下の辺 (y 軸に垂直な辺 or 厚み (z 軸方向) を考慮した場合は面) に作用する力の x 成分である。(d) は正方形が上下にずれて平行四辺形状へと変形しており、この時の応力 σ_{yx} は正方形物体の左右 (x 軸に垂直な辺 or 厚みを考慮した場合は面) に作用する力の y 成分である。図 8 では二次元的に応力を考えたが、多くの場合は先述の三次元空間内の応力を記述する必要がある。先に述べた σ_{ij} , ($i, j = 1, 2, 3$) の想定しうる状態は $3 \times 3 = 9$ 通りであり、したがって三次元形状をもつ物体の任意の面 (境界, 断面) に作用する応力は 9 つの応力で表現できるという結論に至るが、これは以下のような微小四面体領域の各面に作用する力のつり合いを考えることで確かめることができる。

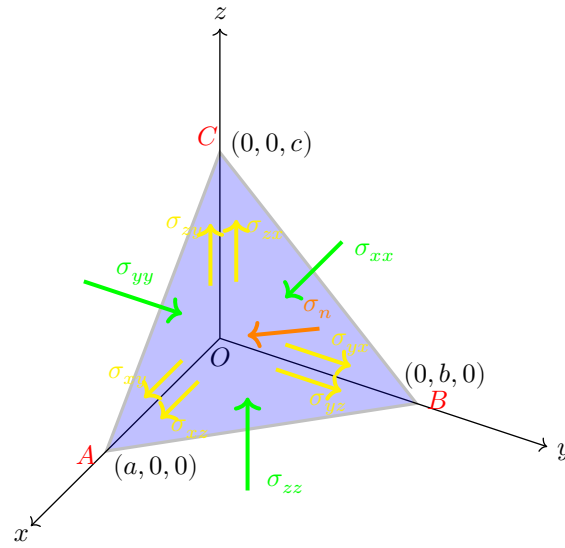


Figure 9. 物体中の任意微小四面体領域における力のつり合い

図9はある物体中の任意の微小領域を四面体状に切り出して考えたものである。普段は意識することも目にすることもないかもしれないが、物体内部はちょっとやそっとの力が加えられていてもそれにより動き回ることなくじっとしている。これは物体内部のいたるところで応力がつり合っているためである。よりミクロに捉えるならば、物体(固体)を構成する原子は周囲からあらゆる方向に力を受けるはずであるが、原子/分子運動(熱振動など)は抜きにしてそれらの相対的な位置が短時間のうちに(e.g., 1.0 sec)大きく(e.g., 0.1mm)変化することはないと考えられるのである。ここでは図9に示される微小四面体領域に作用する力(原子スケールと比べマクロ)のつり合いを考えることにする。前述の微小四面体領域は図9にあるように原点OとA, B, Cの四点を頂点にもち、各頂点の座標は原点から順に(0, 0, 0), (a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c)とする。四面体領域は全部で四つの面を持ち、それらの面には垂直応力およびせん断応力が作用する。ここで、 σ_n は面ABCに作用する各種応力の合力であることに注意されたい。四面体領域に作用するそれぞれの応力がつり合うということは、面OBCおよび面OACおよび面OABに作用する各種応力と面ABCに作用する σ_n がつり合っていると捉えられる。ここで、応力とは任意の単位面積[m²]に作用する力[N]であるから圧力[N/m²]の次元をもつため、注目している領域の力のつり合いを考えるにはその領域の境界の面積を求める必要がある。いま注目しているのは四面体領域であるから、面積を求めるべき境界は先述の四つの面(面OBC, 面OAC, 面OAB, 面ABC)であり、それらは順に以下のとおりに計算できる。

$$\begin{aligned}\triangle OBC &= \frac{bc}{2} \\ \triangle OAC &= \frac{ac}{2} \\ \triangle OAB &= \frac{ab}{2}\end{aligned}\tag{57}$$

ここで、面ABCの面積を求めるために二つのベクトル $\overrightarrow{AB}$ および $\overrightarrow{AC}$ を考え、それらのクロス積を

とると以下のように $\triangle ABC$ を計算できる．式中にスカラー同士 (or スカラーとベクトル i.e., ベクトルのスケーリング) の掛け算の意味を持つ $\times$ とクロス積としての $\times$ が混在していることに注意されたい．クロス積の意味を持つ $\times$ は $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ の項のみである．

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{OA} &= a \times \mathbf{e}_x + 0 \times \mathbf{e}_y + 0 \times \mathbf{e}_z = (a, 0, 0) \\
\overrightarrow{OB} &= 0 \times \mathbf{e}_x + b \times \mathbf{e}_y + 0 \times \mathbf{e}_z = (0, b, 0) \\
\overrightarrow{OC} &= 0 \times \mathbf{e}_x + 0 \times \mathbf{e}_y + c \times \mathbf{e}_z = (0, 0, c) \\
\therefore \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \\
&= (0 - a) \times \mathbf{e}_x + (b - 0) \times \mathbf{e}_y + (0 - 0) \times \mathbf{e}_z = (-a, b, 0), \\
\overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} \\
&= (0 - a) \times \mathbf{e}_x + (0 - 0) \times \mathbf{e}_y + (c - 0) \times \mathbf{e}_z = (-a, 0, c) \\
\triangle ABC &= \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|_2 \\
&= \frac{1}{2} \|(b \times c - 0 \times 0) \times \mathbf{e}_x + (0 \times -a + a \times c) \times \mathbf{e}_y + (-a \times 0 + a \times b) \times \mathbf{e}_z\|_2 \\
&= \frac{1}{2} \|bc \mathbf{e}_x + ac \mathbf{e}_y + ab \mathbf{e}_z\|_2 \\
\therefore &= \frac{1}{2} \sqrt{(bc)^2 + (ac)^2 + (ab)^2} \tag{58}
\end{aligned}$$

さて、以上より四面体領域の四つの面積が求まったのでいよいよ各軸ごとに力のつり合いを記述してゆく．まずは x 軸方向の力のつり合いについて考えると、 x 軸方向の四面体領域を動かそうとする各種応力および面 ABC に作用する応力 σ_n の x 成分 σ_{xn} に注目すればよいから、以下の等式を得る．

$$\sigma_{xn} \triangle ABC = \sigma_{xx} \triangle OBC + \sigma_{xy} \triangle OAC + \sigma_{xz} \triangle OAB \tag{59}$$

上式 59 が示すとおり四面体領域の各面に作用する力は、その面に作用する応力に該当する面積をかけたものになる．同様にして y 軸方向と z 軸方向についても力のつり合いを考えると、以下の等式を得る．

$$\sigma_{yn} \triangle ABC = \sigma_{yy} \triangle OAC + \sigma_{yx} \triangle OBC + \sigma_{yz} \triangle OAB \tag{60}$$

$$\sigma_{zn} \triangle ABC = \sigma_{zz} \triangle OAB + \sigma_{zx} \triangle OBC + \sigma_{zy} \triangle OAC \tag{61}$$

ここで、式 59、式 60、式 61 の各両辺を面 ABC の面積 $\triangle ABC$ で割ると以下のように表すことがで

きる。

$$\begin{aligned}
\sigma_{xn} &= \sigma_{xx} \frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} + \sigma_{xy} \frac{\triangle OAC}{\triangle ABC} + \sigma_{xz} \frac{\triangle OAB}{\triangle ABC} \\
\sigma_{yn} &= \sigma_{yy} \frac{\triangle OAC}{\triangle ABC} + \sigma_{yx} \frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} + \sigma_{yz} \frac{\triangle OAB}{\triangle ABC} \\
&= \sigma_{yx} \frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} + \sigma_{yy} \frac{\triangle OAC}{\triangle ABC} + \sigma_{yz} \frac{\triangle OAB}{\triangle ABC} \\
\sigma_{zn} &= \sigma_{zz} \frac{\triangle OAB}{\triangle ABC} + \sigma_{zx} \frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} + \sigma_{zy} \frac{\triangle OAC}{\triangle ABC} \\
&= \sigma_{zx} \frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} + \sigma_{zy} \frac{\triangle OAC}{\triangle ABC} + \sigma_{zz} \frac{\triangle OAB}{\triangle ABC}
\end{aligned}$$

上式の σ_{yn} および σ_{zn} に関する式の各右辺はこの後の処理を考えて一部並び替えているが、無論等式を崩すような操作ではない。上式を眺めると、各応力の係数すなわち $\triangle OBC$ および $\triangle OAC$ および $\triangle OAB$ それぞれに対する $\triangle ABC$ との比率はいずれも縦に並んでいることがわかる。したがって、上式は以下のように行列表現できる。

$$\begin{pmatrix} \sigma_{xn} \\ \sigma_{yn} \\ \sigma_{zn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \frac{1}{\triangle ABC} \begin{pmatrix} \triangle OBC \\ \triangle OAC \\ \triangle OAB \end{pmatrix} \quad (62)$$

上式 62 の右辺にある各面積比を並べた列ベクトルは、式 57 および式 58 を思い出すと面 ABC の単位法線ベクトルであるとわかる。これは以下のようにして確認できる。

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\triangle ABC} \begin{pmatrix} \triangle OBC \\ \triangle OAC \\ \triangle OAB \end{pmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{(bc)^2 + (ac)^2 + (ab)^2}} \begin{pmatrix} bc \\ ac \\ ab \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{(bc)^2 + (ac)^2 + (ab)^2}} (bc \quad ac \quad ab)^\top \\
&= \left(\frac{bc \mathbf{e}_x + ac \mathbf{e}_y + ab \mathbf{e}_z}{\sqrt{(bc)^2 + (ac)^2 + (ab)^2}} \right)^\top \\
&= \left(\frac{\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|_2} \right)^\top \\
&= \left(\frac{\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|_2} \right)^\top
\end{aligned}$$

ここで, 上記の単位法線ベクトルを $\mathbf{N} = n_x \mathbf{e}_x + n_y \mathbf{e}_y + n_z \mathbf{e}_z$ とすると式 62 は次のように表される.

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} \sigma_{xn} \\ \sigma_{yn} \\ \sigma_{zn} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} (n_x \mathbf{e}_x + n_y \mathbf{e}_y + n_z \mathbf{e}_z)^\top \\
 &= \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_x & n_y & n_z \end{pmatrix}^\top \\
 &= \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix} \quad (63)
 \end{aligned}$$

上式 63 から, 四面体領域の面 ABC に作用する応力は九つの応力成分 σ_{ij} , ($i, j = 1, 2, 3$) を並べた行列と面 ABC の単位法線ベクトルの積で表現できることが明らかとなった. 四面体領域の各頂点座標は任意にとることができるから, 任意の面に作用する応力はその面の単位法線ベクトルがわかれば式 63 をもちいて表現することができるのである. このように, 九つの応力をまとめた行列はそれ単体ではあまり意味がないが, 何らかのベクトル (列ベクトル) にかける (作用させる) ことで具体的な応力状態を表現することができる. そのような, 任意の状態を表現するための各成分をまとめたもの (e.g., 行列) をテンソル (tensor) と呼び, 特に今回扱った九つの応力をまとめたものを応力テンソルと呼ぶ. 応力テンソルは各応力成分を σ_{ij} のように二つの添え字で表現できるが, このようなテンソルは二階テンソルの一種である. 添え字の数が n 個のとき, それらをもちいて表現されるテンソルを n 階テンソルと呼ぶ.

粘性項の導出のために応力の基礎を述べたが, ここでは物体の変形を記述するための基礎を述べる. この変形を考える理由は, 流体を構成する流体要素は周囲から力を受け時々刻々と変形しながら移動するものであるが, 式 35 の粘性項がまさに変形にかかわる記述となっているからである. ここからは, 外力を受けるなどして変形する物体内部に微小な直方体領域を考え, 変形前後での直方体領域の振舞いに注目する. まずは物体内部の微小直方体領域を以下のように想定する.

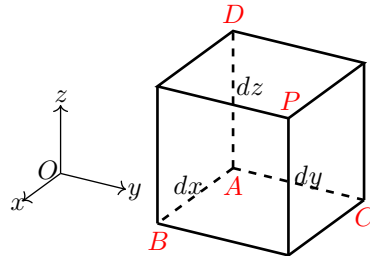


Figure 10. 物体中にある微小直方体領域

図 10 にある微小直方体領域の各辺 AB, AC, AD はそれぞれ微小長さ dx , dy , dz をもち, A の座標を (x_A, y_A, z_A) とすると P の座標は $(x_A + dx, y_A + dy, z_A + dz)$ と表すことができる. 前述の微小直方

体領域をふくむ物体が変形するとき、直方体領域はその変形に伴い以下のように変形すると考えることができる。

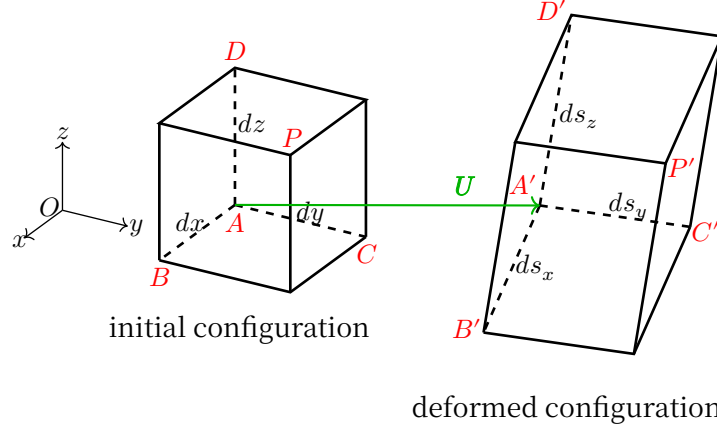


Figure 11. 変形前後の物体内部にある微小直方体領域 (左: 変形前, 右: 変形時)

図 11 は、変形前の直方体領域が物体の変形に伴い各頂点が変位してゆがんでいる様子を示している。また、各辺の長さも例えば辺 AB は dx から ds_x に変形し辺 A'B' をなすという具合に、変形の前で異なる長さをもっている。このように変形する物体内部の微小直方体領域の頂点 A が、変形前の位置から $\mathbf{U}$ だけ変位して頂点 A' に移動したとき、例えば頂点 B の座標は前述の変位を $\mathbf{U}(x, y, z)$ のように位置 (x, y, z) における関数 $\mathbf{U}$ のベクトル値として表現することで、次のように記述できる。

$$\mathbf{U}(x, y, z) = u(x, y, z)\mathbf{e}_x + v(x, y, z)\mathbf{e}_y + w(x, y, z)\mathbf{e}_z \quad (64)$$

$$\mathbf{U}(x_A, y_A, z_A) = u\mathbf{e}_x + v\mathbf{e}_y + w\mathbf{e}_z \quad (65)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{U}(x_A + dx, y_A, z_A) &= u(x_A + dx, y_A, z_A)\mathbf{e}_x + v(x_A + dx, y_A, z_A)\mathbf{e}_y + w(x_A + dx, y_A, z_A)\mathbf{e}_z \\ &= \left\{ u + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right\} \mathbf{e}_x + \left\{ v + \frac{\partial v}{\partial x} dx \right\} \mathbf{e}_y + \left\{ w + \frac{\partial w}{\partial x} dx \right\} \mathbf{e}_z \\ \therefore posB : (x_A + dx, y_A, z_A)_{ini} &\rightarrow (x_A + dx + u + \frac{\partial u}{\partial x} dx, y_A + v + \frac{\partial v}{\partial x} dx, z_A + w + \frac{\partial w}{\partial x} dx)_{dfo} \end{aligned} \quad (66)$$

式 64 は先述の変位を座標 (x, y, z) を変数にもつ各関数 $u(x, y, z)$, $v(x, y, z)$, $w(x, y, z)$ により定まるベクトルとして表現したものであり、式 65 は変形前の微小直方体領域の頂点 A が変形後の微小直方体領域の頂点 A' に変位したときの変位量を示している。式 66 の各偏微分項は、変位 $\mathbf{U}$ を位置の関数としているため、いま基準としている頂点 A から微小距離 dx だけ離れた位置にある頂点 B の変位 $\mathbf{U}$ は各変位関数 $u(x, y, z)$, $v(x, y, z)$, $w(x, y, z)$ の dx 方向の寄与によって記述できることを示している。ここからは、以上に述べたある物体内部の任意微小直方体領域の辺 AB にかかわる変形前後の二つの状態に対し、本題のひずみを以下のように定義する。

$$\varepsilon_x = \frac{ds_x - dx}{dx} \quad (67)$$

上式 67 は、一次元的なひずみとは変形前の長さに対する変形前後の長さの差分の割合であることを意味している。式 67 の $ds_x - dx$ を具体的に計算すると、以下のとおりである。

$$\begin{aligned}
ds_x &= \|\text{pos}B' - \text{pos}A'\|_2 \\
&= \left\| \left\{ \left(x_A + dx + u + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) - (x_A + u) \right\} \mathbf{e}_x + \left\{ \left(y_A + v + \frac{\partial v}{\partial x} dx \right) - (y_A + v) \right\} \mathbf{e}_y \right. \\
&\quad \left. + \left\{ \left(z_A + w + \frac{\partial w}{\partial x} dx \right) - (z_A + w) \right\} \mathbf{e}_z \right\|_2 \\
&= \left\| \left(dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) \mathbf{e}_x + \frac{\partial v}{\partial x} dx \mathbf{e}_y + \frac{\partial w}{\partial x} dx \mathbf{e}_z \right\|_2 \\
&= \sqrt{\left(dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x} dx \right)^2} \\
&= dx \sqrt{\left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2} \tag{68}
\end{aligned}$$

この式 68 を式 67 で記述されるひずみの定義に代入すると、以下のように具体的な ε_x が求まる。

$$\begin{aligned}
\varepsilon_x &= \frac{ds_x - dx}{dx} \\
&= \frac{dx \sqrt{\left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2} - dx}{dx} \\
&= \sqrt{\left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2} - 1 \tag{69}
\end{aligned}$$

ここで、 $\frac{\partial u}{\partial x}$ などの各偏微分項が 1 より小さいと仮定できる場合は、上式 69 は以下のように単純な記述になる。

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 &\doteq 0, \\
\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 &\doteq 0 \\
\therefore \left| \frac{\partial v}{\partial x} \right| &< 1, \left| \frac{\partial w}{\partial x} \right| < 1 \\
\therefore \varepsilon_x &= \sqrt{\left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + 0 + 0} - 1 \\
&= \left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} \right) - 1 \\
&= \frac{\partial u}{\partial x} \tag{70}
\end{aligned}$$

上記のような仮定ができる場合を微小変形とか微小変位と呼び、以降物体の変形状態はこの微小変形が成立するものに限定する。式 70 は、微小直方体領域の基準点としている頂点 A から x 方向に微小距離 dx だけ離れた位置の変形後のひずみであるが、これと同様にして他の二方向に離れた場

所, すなわち頂点 C および頂点 D における変形後のひずみ $\varepsilon_y, \varepsilon_z$ は以下のとおりに示される.

$$\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (71)$$

$$\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \quad (72)$$

式 70, 71, 72 に示されるひずみは x, y, z 各軸に沿った垂直ひずみであるが, これらのような任意の軸に沿った一次元的なひずみ (伸縮する変形) のほかにせん断ひずみと呼ぶ二次元的なひずみの形態がある. 以下に, 先ほどの微小直方体領域を z 軸方向下向きに見下げたときの xy 平面上におけるせん断ひずみの様子を示す.

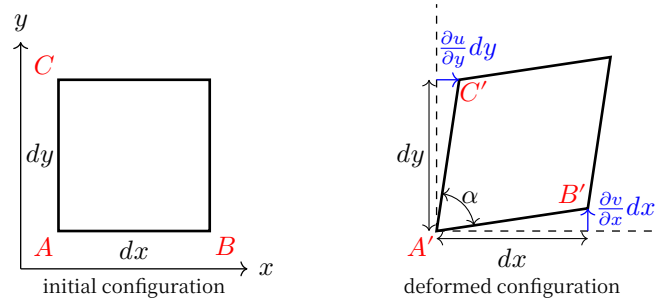


Figure 12. せん断ひずみを生じた微小直方体領域の様子 (左: 変形前, 右: 変形時)

図 12 において, 変形前の辺 AB と辺 AC のなす角度 ($\angle BAC$) は $\frac{\pi}{2}$ であるが, 変形時の $\angle BAC$ にあたる $\angle B'A'C'$ は α に変化し変形前の $\frac{\pi}{2}$ と比べ小さくなっている. これは, 変形により辺 AB および辺 AC がそれぞれ z 軸まわりに回転したことによるものと捉えることができ, 辺 AB が z 軸まわりに回転する角度 γ_1 は次のように記述できる.

$$\begin{aligned} \tan(\gamma_1) &= \left(\frac{\partial v}{\partial x} \frac{dx}{dx} \right) \\ &= \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned} \quad (73)$$

式 73 は γ_1 を直接示すものではないが, いま扱っているのは微小な変形であり γ_1 は微小である. このような場合三角関数は以下のように近似することができる.

$$\begin{aligned} \tan(\gamma_1) &= \frac{\sin(\gamma_1)}{\cos(\gamma_1)} \\ &\doteq \gamma_1 \end{aligned} \quad (74)$$

$$\therefore \sin(\gamma_1) \doteq \gamma_1, \cos(\gamma_1) \doteq 1$$

ここで, 上式 74 の近似が成り立つ直感的解釈は以下のように図示できる.

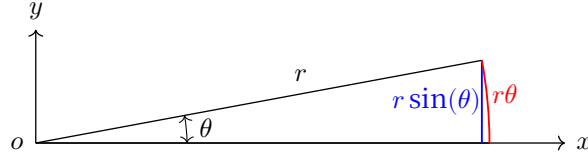


Figure 13. 微小角度をもつ円弧の幾何

図 13 において赤色の線が半径 r , 角度 θ の円弧の弧長を示しており, 一方で青色の線は $r \sin(\theta)$ の大きさを示している. このとき角度 θ が微小であれば, 前述の弧長と青色の線の大きさはほとんど等しくなるから, 以下の近似を得る.

when $|\theta|$ is small,

$$r \sin(\theta) \doteq r\theta$$

$$\therefore \sin(\theta) \doteq \theta \quad (75)$$

式 75 および式 74 より, 式 73 は以下のように近似できる.

$$\gamma_1 \doteq \frac{\partial v}{\partial x} \quad (76)$$

同様にして, 辺 AC が z 軸まわりに回転する角度 γ_2 は以下のように近似できる.

$$\gamma_2 \doteq -\frac{\partial u}{\partial y} \quad (77)$$

ここで, 辺 AB および辺 AC は x 軸や y 軸まわりにも回転するが, 微小変形においてはそれらの回転は $\angle BAC$ の変化に影響しないものとして扱える. したがって, 変形時の $\angle BAC$ すなわち $\angle B'A'C' = \alpha$ は以下のように求められる.

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \quad (78)$$

変形前後の $\angle BAC$ の変化 (角度変化) をせん断ひずみ $\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx}$ と定義すると, 以下のとおりである.

$$\begin{aligned} \varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} &= \frac{\pi}{2} - \alpha \\ &= \frac{\pi}{2} - \left\{ \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right\} \\ &= \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned} \quad (79)$$

同様にして, ε_{yz} や ε_{zx} などが以下のように求まる.

$$\varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zy} = \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \quad (80)$$

$$\varepsilon_{zx} = \varepsilon_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \quad (81)$$

また, 式 76 および式 77 で表される辺 AB, 辺 AC の z 軸まわりの回転角度の平均 ω_z により頂点 A 近傍の z 軸まわりの回転角が表される. この ω_z と, 他の x 軸および y 軸まわりの各回転角は以下のように表される.

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \quad (82)$$

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \quad (83)$$

$$\omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \quad (84)$$

ところで, 図 11 の頂点 P は基準として見てきた頂点 A の近傍 $(x_A + dx, y_A + dy, z_A + dz)$ にあるが, 変形後の位置である頂点 P' について頂点 B のときと同様に考えると, 以下のように計算できる. ただし, 変形後の頂点 P の位置を (P'_x, P'_y, P'_z) としている.

$$\begin{aligned} P'_x &= x_A + dx + u + \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz \\ P'_y &= y_A + dy + v + \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy + \frac{\partial v}{\partial z} dz \\ P'_z &= z_A + dz + w + \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz \end{aligned} \quad (85)$$

したがって変形後の頂点 A' から頂点 P' までの各軸方向の距離 dX_{AP} , dY_{AP} , dZ_{AP} はそれぞれ以下のように計算できる.

$$\begin{aligned} dX_{AP} &= x_A + dx + u + \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz - (x_A + u) \\ &= \left(1 + \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz \\ dY_{AP} &= y_A + dy + v + \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy + \frac{\partial v}{\partial z} dz - (y_A + v) \\ &= \frac{\partial v}{\partial x} dx + \left(1 + \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy + \frac{\partial v}{\partial z} dz \end{aligned} \quad (86)$$

$$\begin{aligned} dZ_{AP} &= z_A + dz + w + \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz - (z_A + w) \\ &= \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \left(1 + \frac{\partial w}{\partial z} \right) dz \end{aligned} \quad (87)$$

したがって, 頂点 A と頂点 P の相対変位 (du, dv, dw) は以下のように表すことができる.

$$\begin{aligned} du &= dX_{AP} - dx = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz \\ dv &= dY_{AP} - dy = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy + \frac{\partial v}{\partial z} dz \\ dw &= dZ_{AP} - dz = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz \end{aligned} \quad (88)$$

式 88 を行列表現すると以下のように整理できる.

$$\begin{pmatrix} du \\ dv \\ dw \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \quad (89)$$

上式 89 は式 88 と同じものであるが, この右辺の正方行列を速度勾配テンソルと呼び, いま注目している頂点 A 近傍の変位勾配を表しているが, これは一般に物体中の任意のある点近傍の変位勾配を表現できるということである. 上式 88 について, 例えば du の式の右辺は式 70, 式 71, 式 72 および式 79, 式 80, 式 81 および式 82, 式 83, 式 84 で示される垂直ひずみ, せん断ひずみ, 回転の三つの成分をもちいて以下のように分けられる.

$$\begin{aligned} du &= \frac{\partial u}{\partial x} dx + \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right\} dy + \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \right\} dz \\ &= \varepsilon_x dx + \left(-\omega_z + \frac{1}{2} \varepsilon_{xy} \right) dy + \left(\omega_y + \frac{1}{2} \varepsilon_{zx} \right) dz \end{aligned} \quad (90)$$

同様にして, 他の二成分 dv, dw について以下を得る.

$$\begin{aligned} dv &= \frac{\partial v}{\partial y} dy + \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right\} dx + \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \right\} dz \\ &= \left(\omega_z + \frac{1}{2} \varepsilon_{xy} \right) dx + \varepsilon_y dy + \left(-\omega_x + \frac{1}{2} \varepsilon_{yz} \right) dz \end{aligned} \quad (91)$$

$$\begin{aligned} dw &= \frac{\partial w}{\partial z} dz + \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right\} dx + \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right\} dy \\ &= \left(-\omega_y + \frac{1}{2} \varepsilon_{zx} \right) dx + \left(\omega_x + \frac{1}{2} \varepsilon_{yz} \right) dy + \varepsilon_z dz \end{aligned} \quad (92)$$

式 90, 式 91, 式 92 を先ほどの式 88 のときと同じように行列表現すると, 以下のように相対変位をひずみと回転の和で表すことができる.

$$\begin{pmatrix} du \\ dv \\ dw \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & \frac{\varepsilon_{xy}}{2} & \frac{\varepsilon_{zx}}{2} \\ \frac{\varepsilon_{xy}}{2} & \varepsilon_y & \frac{\varepsilon_{yz}}{2} \\ \frac{\varepsilon_{zx}}{2} & \frac{\varepsilon_{yz}}{2} & \varepsilon_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \quad (93)$$

上式 93 の右辺第一項の正方行列をひずみテンソルと呼ぶ. ここではひずみテンソルの対角成分を $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$ のように添え字一つで表記しているが, 一般には応力テンソルのときと同様に添え字二つで表記するもので, 前述の対角成分すなわち垂直ひずみテンソルは $\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}$ とか $\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{33}$ のように表記される. どの表記も同じ意味であるが, ひずみテンソルも二階テンソルであることを明示的にするためにも添え字は二つのほうが好ましい.

以上が応力とひずみの基礎であるが, ここからはそれらを念頭に置いて式 35 の粘性項の導出を行う. まずは, 流体中の任意微小領域として以下に示すような各辺の長さが dx, dy, dz である六面体領域を考え, 各面に作用する粘性力 (粘性応力にそれが作用する面の面積をかけたもの) を記述する. ここで, 各種粘性応力 $\sigma_{ij}, (i, j = 1, 2, 3)$ は i 軸に垂直な面に作用する j 軸方向の成分を示すこと

に注意されたい.

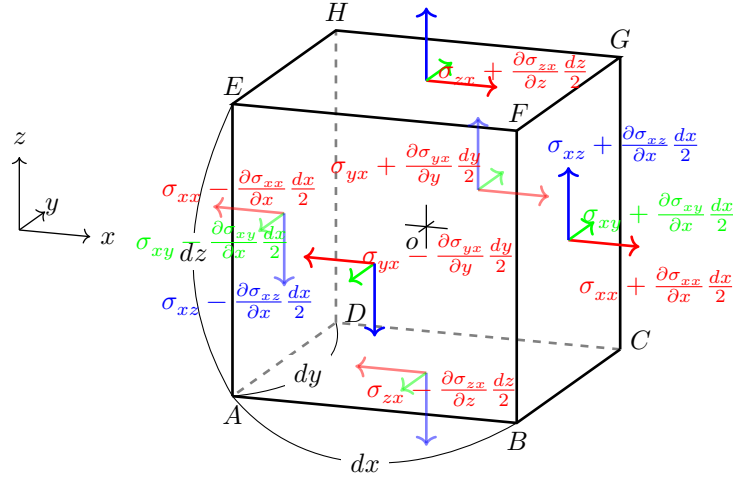


Figure 14. 微小六面体領域に作用する各種粘性応力

図 14 の六面体 ABCDEFGH の各面に作用する粘性応力について、例として面 ADHE および面 BCGF のみ各種粘性応力をすべて表記しているが、その他の面については x 軸方向成分を除き各種粘性応力の矢印のみを示していることに注意されたい。図 14 中の o が原点であり、そこから各方向 (正負ふくめ) に $\frac{dx}{2}$, $\frac{dy}{2}$, $\frac{dz}{2}$ 離れた面における粘性応力を考えることができ、それらの中でも例えば x 軸方向のつり合いにかかわるものは全部で六つある (図 14 中の赤色で示された粘性応力)。これら六つの粘性応力は三種類の粘性応力 σ_{xx} , σ_{yx} , σ_{zx} のいずれかであり、各ペアは x 軸, y 軸, z 軸のいずれかが貫く二つの面にそれぞれ作用しており、したがって各二面間での粘性力の差分をとることができる。具体的には、例えば σ_{xx} については面 ADHE および面 BCGF に作用しているから、この二面間での差分を以下のように記述できる。

$$\left(\sigma_{xx} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \frac{dx}{2}\right) dydz - \left(\sigma_{xx} - \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \frac{dx}{2}\right) dydz = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} dx dy dz \quad (94)$$

これと同様に、残り二組の各二面間での差分についても以下のように記述できる。

$$\left(\sigma_{yx} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} \frac{dy}{2}\right) dx dz - \left(\sigma_{yx} - \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} \frac{dy}{2}\right) dx dz = \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} dx dy dz \quad (95)$$

$$\left(\sigma_{zx} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} \frac{dz}{2}\right) dx dy - \left(\sigma_{zx} - \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} \frac{dz}{2}\right) dx dy = \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} dx dy dz \quad (96)$$

以上三つの式 94, 95, 96 より、微小六面体に作用する x 軸方向の粘性力の合力は次のとおりである。

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} dx dy dz + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} dx dy dz + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} dx dy dz = \left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z}\right) dx dy dz \quad (97)$$

したがって、単位体積 $dx dy dz$ あたりに作用する粘性力は式 97 を $dx dy dz$ で除することで以下のよ

うに求められる.

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} \quad (98)$$

ここで, 本資料の対象とするニュートン流体にかかわる粘性応力 σ_{ij} は一般に以下のように記述される.

$$\sigma_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right), (i, j = 1, 2, 3) \quad (99)$$

ここに u_1, u_2, u_3 はそれぞれ x 軸, y 軸, z 軸の各方向速度すなわち u, v, w であり, x_1, x_2, x_3 はそれぞれ x, y, z を意味する (添え字をもちいた標準的な表記である). 例えば σ_{21} は以下のように表現できる.

$$\begin{aligned} \sigma_{21} &= \mu \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_1} + \frac{\partial u_1}{\partial x_2} \right) \\ &= \mu \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

したがって, 式 98 は以下のように表現できる.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} &= \frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{21}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{31}}{\partial z} \\ &= \mu \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \mu \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \mu \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ &= \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + \mu \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) \end{aligned} \quad (100)$$

上式 100 は式 35 を書き下した時の式 42 および式 43 の各 x 成分に対応しており, 以上の手続きを, 六面体領域に作用する各種粘性応力の y 軸, z 軸成分の各六つの粘性応力について同じように適用することで式 42 および式 43 のそれぞれの y 成分, z 成分が求まり, 式 35 の粘性項をもれなく導くことができる. こうして NS 方程式のすべての項について詳細 (μ や λ といった係数や外力項を除く) を見てきたが, 粘性項を導出する際にもちいた粘性応力と速度勾配の関係について疑問が残るかもしれない. これは粘性項導出の直前に述べたひずみテンソルを導出する際に考えていた変位について, それらの時間変化率 ($\equiv$ 時間 t での偏微分) を適用することで違和感なく受け入れられるかもしれない.

3 有限要素法による数値解析

3.1 有限要素法の基礎 1

序論にもあるとおり, 本資料では流体の数値解析に有限要素法 (Finite Element Method) をもちいる. 有限要素法とは偏微分方程式を数値的に解いて近似解を求めるための手法の一種であるが,

ここでは単純な微分方程式を有限要素法で解くための具体的な手順を, いくつかのステップに分けて述べる. まずは, 以下に今回扱う一変数二階微分方程式を示す.

$$-\frac{d^2 f}{dx^2} = 1 \text{ in } (0, 1), \frac{df(1)}{dx} = 0, f(0) = 0 \quad (101)$$

上式は区間 $(0 < x < 1)$ で定義される一変数関数 $f(x)$ に関する二階微分方程式であり, 境界条件として $x = 1$ での一階導関数の値が 0, $x = 0$ での f の値が 0 であることを意味している. 境界条件とは, 方程式を解くために必要な情報であり, 行列表現の具体例として直列ばねモデルの運動方程式を扱った際にも登場した. 上式 101 を解く手段として有限要素法を使おうとしているが, まずは解析解 (厳密解) を求めて目指すべき状態を確認してしまうことにする. 式 101 は次のように解くことができる.

$$\int \int -\frac{d^2 f}{dx^2} dx dx = \int \int 1 dx dx$$

step1:

$$\int -\frac{df}{dx} dx = \int x + C_1 dx$$

step2:

$$-f = \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2,$$

step3:

$$\frac{df(1)}{dx} = 1 + C_1 = 0$$

$$\therefore C_1 = -1,$$

$$f(0) = \frac{0^2}{2} - 0 + C_2 = 0$$

$$\therefore C_2 = 0$$

$$\therefore -f = \frac{x^2}{2} - x$$

$$f = -\frac{x^2}{2} + x \quad (102)$$

上式 102 で得られる関数 f を区間 $(0 < x < 1)$ で示すと以下のような曲線を得る.

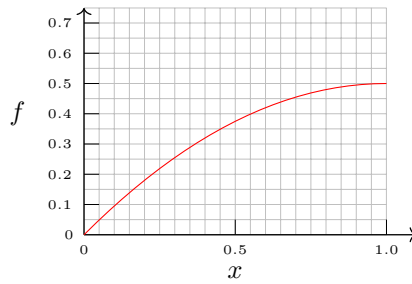


Figure 15. 式 101 の解析解 f のプロット

図 15 が, 式 101 に対し有限要素法を適用して求めたいものである. ここでは, 与えられた微分方程式に対していきなり解析解を求めたが, 実際に有限要素法を適用する問題たちは上記のように簡単に求解できる方程式系ではなく, そもそも解析解を求めることが不可能であるようなものばかりであることに注意されたい.

ここからは, 式 101 に有限要素法を適用する手順を述べていく. 有限要素法では第一段階として解析領域 Ω をいくつかの領域 Ω_i に分割することから始める. いま与えられている微分方程式 101 に対する解析領域全体は $(0 < x < 1)$ であり, これは一次元の解析である. ここでは例として, 前述の解析領域を四つの等間隔区間に分割する場合を挙げる.

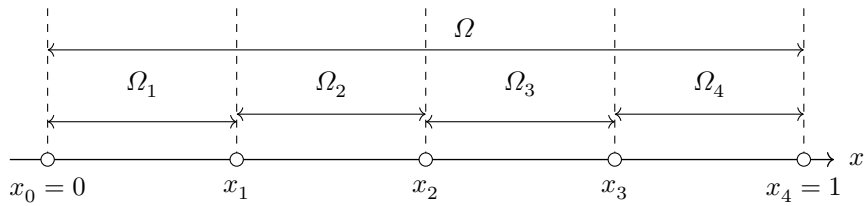


Figure 16. 等間隔な四つの領域に分割された解析領域

図 16 が示すように, 与えられた解析領域を四つの領域 $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4$ に分割すると, 各領域は二つの節点 (node) をもつことになり解析領域全体は五つの節点をもつことになる. 分割された各領域 $\Omega_i, (i = 1, 2, 3, 4)$ とそれらがもつ節点の関係は, 例えば Ω_1 は節点 x_0 と節点 x_1 をもち, Ω_2 は節点 x_1 と節点 x_2 をもつというように解釈する. このことから, 今回のような一次元の解析領域においてその両端にある節点 (ここでは x_0 および x_4) 以外の節点は二つの (分割された) 解析領域によって共有されていることがわかる. 以上のようにして得られる各解析領域 Ω_i を有限要素と呼ぶ.

第二段階として, 前段階で得た各解析領域 $\Omega_i, (i = 1, 2, 3, 4)$ において式 101 で与えられる微分方程式に対し Galerkin 法と呼ばれる手続きを施して, そこから弱形式と呼ばれる階数をひとつ下げた微分方程式 (かなり大雑把な説明ではあるが) を得る. Galerkin 法とは, 求めたい関数 (未知関数) を形状関数をもちいて記述 (補間) したものに, さらに重み関数を乗じて得られる残差 (residual) を 0 とするような条件の下で近似解を得る手続きの一種である. 形状関数 (shape function) とは, 各有限要素を構成する節点数の数だけあってそれぞれの節点にひとつずつ割り当てられるものであり, 例えば任意有限要素領域の節点 x_α に割り当てられる形状関数 N_α はその節点でのみ 1 をとり他の節点では 0 であるように振舞う. また, 重み関数とは各有限要素領域においてそれぞれの節点値

の重み (影響力) を決めるための関数であるが, 有限要素法ではこの重み関数にも前述の形状関数と同様のものを用いることが多い. いま解析対象としている各有限要素領域はそれぞれ二つの節点により構成されているから, 各要素に用意すべき形状関数は二つである. 以下に今回もちいる二つの形状関数が各有限要素領域で満たすべき性質を図示する.

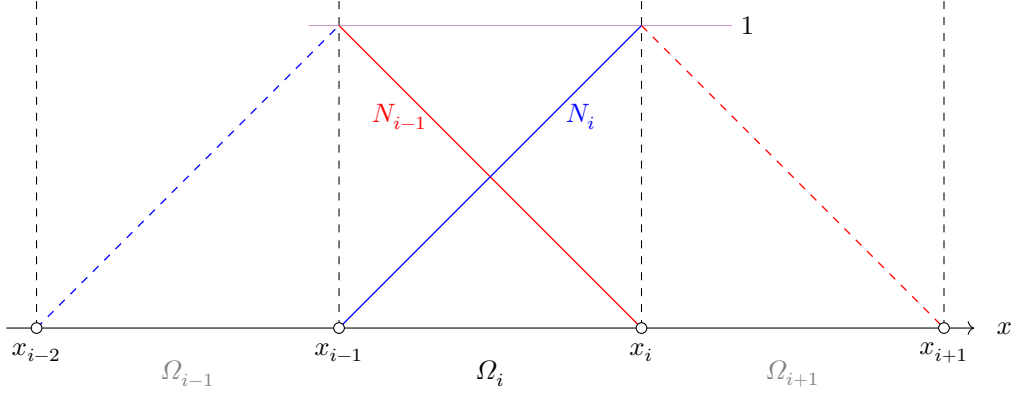


Figure 17. ある有限要素領域 Ω_i における二つの形状関数 N_{i-1} および N_i の様子 (実線部分)

図 17 に示す二つの形状関数について, 節点 x_{i-1} に割り当てられる形状関数 N_{i-1} は節点 x_{i-1} で 1, 節点 x_i で 0 をとり, もう一方の節点 x_i に割り当てられる形状関数 N_i は節点 x_i で 1, 節点 x_{i-1} で 0 をとる一次関数であることがわかる. このような条件を満たす形状関数 N_{i-1} および N_i は次のように作ることができる. $N_{i-1} = a_{i-1}x + b_{i-1}$ は二点 $(x_{i-1}, 1)$, $(x_i, 0)$ を通り, $N_i = a_i x + b_i$ は二点 $(x_{i-1}, 0)$, $(x_i, 1)$ を通るから, これを満たすそれぞれの形状関数は以下のように求められる.

$$\begin{aligned}
 N_{i-1} : \\
 1 &= a_{i-1}x_{i-1} + b_{i-1} \quad \text{at node } x_{i-1} \\
 0 &= a_{i-1}x_i + b_{i-1} \quad \text{at node } x_i \\
 \therefore 1 &= a_{i-1}(x_{i-1} - x_i) \\
 a_{i-1} &= \frac{1}{x_{i-1} - x_i}, \\
 b_{i-1} &= \frac{-x_i}{x_{i-1} - x_i} \\
 \therefore N_{i-1} &= \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i}
 \end{aligned} \tag{103}$$

$$\begin{aligned}
N_i : \\
1 &= a_i x_i + b_i \quad \text{at node } x_i \\
0 &= a_i x_{i-1} + b_i \quad \text{at node } x_{i-1} \\
\therefore 1 &= a_i (x_i - x_{i-1}) \\
a_i &= \frac{1}{x_i - x_{i-1}}, \\
b_i &= \frac{-x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} \\
\therefore N_i &= \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} \tag{104}
\end{aligned}$$

上記のとおり二節点有限要素にもちいる具体的な形状関数の求め方がわかったところで、式 101 に Galerkin 法を適用する。まず各有限要素領域内 Ω_i での未知関数の近似解 f^h を形状関数と各節点における未知関数の値をもちいて以下のように補間する。

$$f^h = N_{i-1} f_{i-1} + N_i f_i \quad \text{in } \Omega_i \tag{105}$$

同様に、各有限要素領域内での重み関数 w^h についても形状関数および各節点での重みをもちいて以下のように補間する。

$$w^h = N_{i-1} w_{i-1} + N_i w_i \quad \text{in } \Omega_i \tag{106}$$

Galerkin 法では、上式 105 に示した近似解 f^h を式 101 に代入し、さらに全体に重み関数 w^h を乗じて先述の残差を記述する。まず式 101 の f に近似解 105 を代入すると以下のように示される。

$$-\frac{d^2 f^h}{dx^2} = 1 \tag{107}$$

次に、近似解を代入した式 107 全体 (両辺) に重み関数を乗じると以下のように示される。

$$\begin{aligned}
-w^h \frac{d^2 f^h}{dx^2} &= w^h \\
\therefore w^h \frac{d^2 f^h}{dx^2} + w^h &= residual \tag{108}
\end{aligned}$$

上式 108 が式 101 に対する残差であるが、これを全解析領域 Ω で積分することで解析領域全体での残差を以下のように得ることができる。

$$\int_{\Omega} w^h \frac{d^2 f^h}{dx^2} d\Omega + \int_{\Omega} w^h d\Omega = residual_{\Omega} \tag{109}$$

もし式 108 の近似解 f^h が式 101 を満たす解となるならば、そのとき残差 $residual_{\Omega}$ は 0 になる。言い換えれば、式 109 で記述される残差が 0 という条件を満たす近似解 f^h は式 101 の近似解になるのである。つまり式 109 を、 $residual_{\Omega} = 0$ の条件の下で解くことが今後の目的になるのである。第三段階に進む前に、式 109 の左辺に注目していただきたい。いま、式 101 の近似解候補として

代入した f^h は x の一次多項式からなる形状関数をもちいている．このまま式 109 の左辺にある二階微分を計算しようとすると，以下に示すような結果になり先に進めなくなってしまう．なお，以下は有限要素領域 Ω_i における式 111 左辺第二項の具体的計算例である．

$$\begin{aligned}
\frac{d^2 f^h}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \frac{d}{dx} (N_{i-1} f_{i-1} + N_i f_i) \\
&= \frac{d}{dx} \frac{d}{dx} \{ (a_{i-1} x + b_{i-1}) f_{i-1} + (a_i x + b_i) f_i \} \\
&= \frac{d}{dx} (a_{i-1} f_{i-1} + a_i f_i) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{110}$$

これを避けるために，式 109 の左辺第一項を部分積分すると以下のように書き換えられる．

$$\left| w^h \frac{df^h}{dx} \right|_{x_0}^{x_4} - \int_{\Omega} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega + \int_{\Omega} w^h d\Omega = residual_{\Omega} \tag{111}$$

上式 111 は部分積分によって二階微分の項が一階微分の積で記述されているが，これにより近似関数に要求される微分可能性が下がっている．このような式を弱形式と呼び，もとの方程式 (今回ならば式 101) を強形式などと呼ぶ．

ここからは第三段階として，前工程で得られた式 101 の弱形式から有限要素方程式を組み立てる．まずは図 16 に示された有限要素領域全体 Ω における式 111 左辺の計算を行う．左辺第一項は以下のように計算できる．

$$\begin{aligned}
\left| w^h \frac{df^h}{dx} \right|_{x_0}^{x_4} &= w_4(x_4) \frac{df_4(x_4)}{dx} - w_0(x_0) \frac{df_0(x_0)}{dx} \\
&= w_4(x_4) \frac{df_4(x_4)}{dx} \\
&= \frac{df_4(x_4)}{dx} \\
&= \frac{df(x_4)}{dx} \\
&\because f(x_0) = 0, w_0(x_0) = w_0 = 0, w_4(x_4) = 1
\end{aligned} \tag{112}$$

このように式 111 の左辺第一項は境界条件により定められる．左辺第一項は解析領域 Ω の境界上での値 (一次元領域に対してその境界とは両端を意味する) であるが，残りの二項は Ω の内部にあってそれらは各有限要素領域 Ω_i に分けて考えられる．例として有限要素領域 Ω_1 の近似解 f^h および重み関数 w^h は以下のように記述される．

$$\begin{aligned}
f^h &= N_0 f_0 + N_1 f_1 \quad \text{in } \Omega_1 \\
w^h &= N_0 w_0 + N_1 w_1 \quad \text{in } \Omega_1
\end{aligned} \tag{113}$$

また，今回は図 16 のとおり各有限要素領域は等間隔であるから形状関数の x の係数 a_{i-1} もしくは

a_i は, それぞれ以下のように有限要素間隔 $h = 0.25$ をもちいて表される.

$$\begin{aligned} a_{i-1} &= \frac{1}{x_{i-1} - x_i} = \frac{-1}{h}, \\ a_i &= \frac{1}{x_i - x_{i-1}} = \frac{1}{h} \end{aligned} \quad (114)$$

したがって任意有限要素領域に割り当てられる二つの形状関数の導関数は以下のように示される.

$$\begin{aligned} \frac{dN_{i-1}}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{x_i - x}{h} \right) \\ &= \frac{-1}{h}, \\ \frac{dN_i}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{x - x_{i-1}}{h} \right) \\ &= \frac{1}{h} \end{aligned} \quad (115)$$

以上より, 有限要素領域 Ω_1 における式 111 の左辺第二項は次のように計算できる.

$$\begin{aligned} - \int_{\Omega_1} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega_1 &= - \int_{\Omega_1} \frac{d}{dx} (N_0 w_0 + N_1 w_1) \frac{d}{dx} (N_0 f_0 + N_1 f_1) d\Omega_1 \\ &= - \int_{\Omega_1} \left\{ \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{dN_0}{dx} \\ \frac{dN_1}{dx} \end{pmatrix} \right\} \left\{ \begin{pmatrix} \frac{dN_0}{dx} & \frac{dN_1}{dx} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} \right\} d\Omega_1 \\ &= - \int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{dN_0}{dx} \frac{dN_0}{dx} & \frac{dN_0}{dx} \frac{dN_1}{dx} \\ \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_0}{dx} & \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} d\Omega_1 \\ &= - \int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{h^2} & \frac{-1}{h^2} \\ \frac{-1}{h^2} & \frac{1}{h^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} d\Omega_1 \\ &= - \int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} d\Omega_1 \\ &= - \int_{x_0}^{x_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} dx \\ &= \left| - \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{x}{h^2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} \right|_{x_0}^{x_1} \\ &= - \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{x_1 - x_0}{h^2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (116)$$

また, 有限要素領域 Ω_1 における式 111 の左辺第三項は以下のように計算できる.

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega_1} w^h d\Omega_1 &= \int_{\Omega_1} N_0 w_0 + N_1 w_1 d\Omega_1 \\
&= \int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_0 \\ N_1 \end{pmatrix} d\Omega_1 \\
&= \int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{x_1-x}{h} \\ \frac{x-x_0}{h} \end{pmatrix} d\Omega_1 \\
&= \int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{h} \begin{pmatrix} x_1-x \\ x-x_0 \end{pmatrix} d\Omega_1 \\
&= \int_{x_0}^{x_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{h} \begin{pmatrix} x_1-x \\ x-x_0 \end{pmatrix} dx \\
&= \left| \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{h} \begin{pmatrix} x_1 x - \frac{x^2}{2} \\ \frac{x^2}{2} - x_0 x \end{pmatrix} \right|_{x_0}^{x_1} \\
&= \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{h} \begin{pmatrix} x_1^2 - \frac{x_1^2}{2} - x_0 x_1 + \frac{x_0^2}{2} \\ \frac{x_1^2}{2} - x_0 x_1 - \frac{x_0^2}{2} + x_0^2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{h} \begin{pmatrix} \frac{(x_1-x_0)^2}{2} \\ \frac{(x_1-x_0)^2}{2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{117}$$

同様にして他の有限要素領域 $\Omega_2, \Omega_3, \Omega_4$ について式 111 の左辺第二項を計算すると以下のように示される.

$$\begin{aligned}
&\Omega_2 : \\
&\quad - \int_{\Omega_2} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega_2 = - \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \end{pmatrix} \frac{1}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{118}$$

$$\begin{aligned}
&\Omega_3 : \\
&\quad - \int_{\Omega_3} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega_3 = - \begin{pmatrix} w_2 & w_3 \end{pmatrix} \frac{1}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{119}$$

$$\begin{aligned}
&\Omega_4 : \\
&\quad - \int_{\Omega_4} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega_4 = - \begin{pmatrix} w_3 & w_4 \end{pmatrix} \frac{1}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_3 \\ f_4 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{120}$$

また, $\Omega_2, \Omega_3, \Omega_4$ について式 111 の左辺第三項は以下のように計算できる.

$$\begin{aligned} \Omega_2 : \\ \int_{\Omega_2} w^h d\Omega_2 = \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \end{pmatrix} \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (121)$$

$$\begin{aligned} \Omega_3 : \\ \int_{\Omega_3} w^h d\Omega_3 = \begin{pmatrix} w_2 & w_3 \end{pmatrix} \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (122)$$

$$\begin{aligned} \Omega_4 : \\ \int_{\Omega_4} w^h d\Omega_4 = \begin{pmatrix} w_3 & w_4 \end{pmatrix} \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (123)$$

以上よりすべての有限要素領域における 111 が求まった. このようにして式 111 は各有限要素 Ω_i ごとに残差を考えることができ, それらは解析領域全体 Ω の残差としてひとつにまとめることができる. この操作のことを各節点に関して重ね合わせるとか足し合わせるなどと表現するが, 例えば以下の行列積三項からなる式は図 18 のように重ね合わせることができる.

$$\begin{aligned} & C_{01}A^1B_{01} + C_{12}A^2B_{12} + C_{23}A^3B_{23} = \\ & \begin{pmatrix} C_0 & C_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11}^1 & A_{12}^1 \\ A_{21}^1 & A_{22}^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_0 \\ B_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11}^2 & A_{12}^2 \\ A_{21}^2 & A_{22}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_2 & C_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11}^3 & A_{12}^3 \\ A_{21}^3 & A_{22}^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} C_0 & C_1 & C_2 & C_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11}^1 & A_{12}^1 & 0 & 0 \\ A_{21}^1 & A_{22}^1 + A_{11}^2 & A_{12}^2 & 0 \\ 0 & A_{21}^2 & A_{22}^2 + A_{11}^3 & A_{12}^3 \\ 0 & 0 & A_{21}^3 & A_{22}^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Figure 18. 重ね合わせの例 1

また, 以下の行列積三項からなる式は図 19 のように重ね合わせることができる.

$$\begin{aligned} & C_{01}D^1 + C_{12}D^2 + C_{23}D^3 = \\ & \begin{pmatrix} C_0 & C_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_0^1 \\ D_1^1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_0^2 \\ D_1^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_2 & C_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_0^3 \\ D_1^3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline C_0 & C_1 & C_2 & C_3 \\ \hline \end{array} \right) \begin{pmatrix} D_0^1 \\ D_1^1 + D_0^2 \\ D_1^2 + D_0^3 \\ D_1^3 \end{pmatrix}$$

Figure 19. 重ね合わせの例 2

以上のようにして、これまで有限要素ごとに扱ってきた残差 116, 117, 118~120, 121~123 は以下のように解析領域全体の残差として表現することができる。

$$\begin{aligned} & - \begin{pmatrix} w_0 & w_1 & w_2 & w_3 & w_4 \end{pmatrix} \frac{1}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} \\ & + \begin{pmatrix} w_0 & w_1 & w_2 & w_3 & w_4 \end{pmatrix} \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} w_0 & w_1 & w_2 & w_3 & w_4 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} + \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{df(x_4)}{dx} \end{pmatrix} \right] \\ & = residual_{\Omega} \end{aligned} \tag{124}$$

以上のとおり、式 101 の有限要素方程式が得られた。ここからは、上式 124 に式 101 より与えられている境界条件を適用して近似関数 f^h の値 $(f_0, f_1, f_2, f_3, f_4)^T$ を求める手順を示す。

式 124 を未知関数 f^h について解くことで式 101 の近似解を得るためには、先に言及したとおり式 124 の右辺 $residual_{\Omega}$ が 0 である必要があるが、ここで右辺の重み関数の各節点値 $(w_0, w_1, w_2, w_3, w_4)$ は任意の値をとれるから、右辺 $residual_{\Omega}$ が 0 になるためには左辺の重み関数節点値行ベクトルがかかるブラケット内が 0 である必要がある。したがって、いま解くべき方程式

は次のように示される.

$$\frac{-1}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} + \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{df(x_4)}{dx} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (125)$$

上記 125 に示される方程式に境界条件を適用すると, まず左辺第三項は 0 になる. これは式 101 の一番目の境界条件 $\frac{df(1)}{dx}$ より以下のように決定される.

$$\begin{aligned} \frac{df(1)}{dx} &= \frac{df(x_4)}{dx} \\ &= 0 \end{aligned} \quad (126)$$

このように微分形式で与えられる境界条件を Neumann 境界条件もしくは第二種境界条件などと呼ぶ. 次に式 101 に示される二つ目の境界条件 $f(0) = 0$ を適用する. 上記の Neumann 境界条件を適用した後の式 125 の f_0 にかかわる操作であり, これは以下のように, 左辺にある 5×5 のサイズの係数行列を f_0 にかかわる行および列で分割して考える.

$$\frac{-1}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} + \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Figure 20. 境界条件 $f_0 = 0$ の適用方法

まずは, 図 20 において黄色で強調された係数列ベクトルと緑色で強調された未知数 f_0 (境界条件を適用しようとしている未知数であり実質未知数ではないが) の乗算結果を, 左辺第二項のオレンジ色で強調された係数列ベクトルに足す. 次に, 前述の操作を終えた状態から図 20 における赤色の枠で囲った部分を取り出し, それを最終的な方程式とする. つまり以上二つの工程を施して得られる方程式は以下のように示され, これが二つの境界条件を適用した最終的に解くべき方程式となる. また, このように未知関数に対して任意節点値を直接指定する条件を Dirichlet 境界条件または第

一種境界条件と呼ぶ.

$$\begin{aligned}
\frac{-1}{h} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} + \frac{h}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{-f_0}{h} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\therefore \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} &= \frac{h^2}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{127}
\end{aligned}$$

ここまで、式 101 に有限要素法を適用する際の具体的な手順を述べてきたが、残すは上式 127 に示される連立方程式の求解である。これは以下のように左辺係数行列の逆行列を求めることで達成できる。

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \frac{h^2}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \frac{h^2}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\
\therefore \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \frac{h^2}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{128}
\end{aligned}$$

上式 128 の逆行列計算は直接法はもちろんのこと、対角優位に近いからヤコビ法やガウスザイデル法のような定常反復法でも求解できるかもしれない。上記の左辺係数行列は非常に小さいサイズであるから、Python の numpy のように強力な線形代数ライブラリを備えた環境や、線形代数を扱えるモバイル計算アプリなどで簡単に計算できるので各自で試してもらいたい。以下に式 128 の解を示す。

$$\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.21875 \\ 0.375 \\ 0.46875 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

ここで, x_0 における f^h の値 f_0 は式 101 の第一種境界条件より明らかであるから, 結局すべての解は以下のとおりである.

$$\begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.21875 \\ 0.37500 \\ 0.46875 \\ 0.50000 \end{pmatrix} \quad (129)$$

以上のとおりに求まった式 101 に対する有限要素解 f^h (いわゆる数値解) をプロットして, 冒頭で求めた厳密解 f と比較すると以下のように示される.

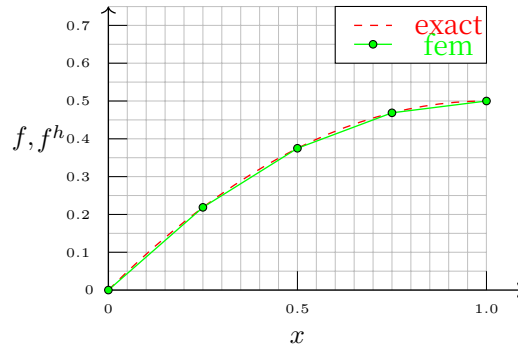


Figure 21. 式 101 の厳密解 (赤色破線) と有限要素解 (緑色実線) の比較

3.2 有限要素法の基礎 2

ここでは, 有限要素法の基礎 1 で取り扱った内容を少しだけ一般化した手続きについて例題を交えて解説する. まず扱う例題は, 先に扱ったものと全く同様の式 101 に対して有限要素法をもちいてその数値解を得るのだが, 有限要素に使う補間関数の作り方をすこし一般化してみる. 一般化してみるといっても, ここで扱うのは二節点からなる一次元要素であり, 結論から言うと前 (有限要素法の基礎 1) に扱ったものとさほど変わらない. しかし, 例えば二次元要素としてよく用いられる三節点三角形要素や四節点四角形要素, 三次元要素として一般的な四節点四面体要素や八節点六面体要素などを扱う際に力を発揮する方法であるから, もっとも単純である二節点一次元要素を例に解説しようという試みである.

ここで紹介する有限要素は二つの座標空間をまたぐもので, 前に扱った有限要素が解析領域と同様の座標空間でのみ機能していた状況に対して異なる性質をもっていることが容易に想像できるであろう. まず対象とする座標空間について, ひとつは解析領域と同じ座標空間であり以後これを物理空間もしくは物理座標と呼ぶ. もう一つの座標空間は自然座標であり, 一種のパラメータ空間である. 前に扱った有限要素は, その補間多項式を物理空間上で構築したが, ここでは自然座標上で新たに補間多項式を作るところから出発する. 補間多項式ができたなら, これを使って前と同じように式 101 に有限要素法を適用して, それにより得られる有限要素方程式を求解するのである. つまり,

ここで重要なのは新たな補間多項式の構築であり、それ以降の工程は前のものと変わらないのである。

自然座標において補間多項式を構築するにあたり、補間多項式が満たすべき条件とは各節点に割り当てられるそれぞれの補間多項式は、すべて割り当てられた頂点において 1 をとり、他の節点においては 0 をとるように振舞うことである。これは前に物理空間にて補間多項式を作った時と同一の条件である。これを満たすような補間多項式の作り方について、二節点有限要素を対象に解説する。まず一つの有限要素がもつ補間多項式は節点数と同じだけあるから、以下の二つについて考える必要がある。これも前と同じである。

$$N_{i-1} = a_{i-1} + b_{i-1}r \quad -1 \leq r \leq 1 \quad (130)$$

$$N_i = a_i + b_i r \quad -1 \leq r \leq 1 \quad (131)$$

上式 130 および 131 は自然座標 r で定義されており、その範囲は $(-1 \leq r \leq 1)$ である。式 130 は任意の有限要素 Ω_i の節点 x_{i-1} に、式 131 は Ω_i の節点 x_i にそれぞれ割り当てられる形状関数であり、これらが自然座標において満たすべき性質は以下のように示される。

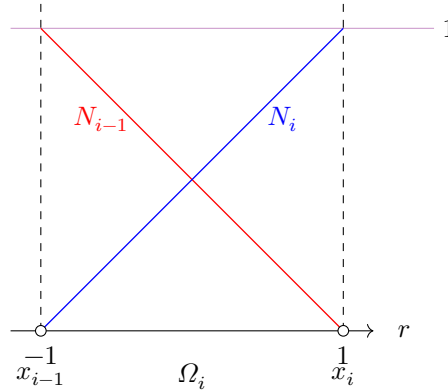


Figure 22. 自然座標における二つの形状関数

図 22 が示すように、物理座標の節点 x_{i-1} および x_i は自然座標にて $r = -1$ および $r = 1$ にそれぞれ対応する。つまり、任意の有限要素における節点 x_{i-1} の形状関数 N_{i-1} は自然座標 $r = -1$ において 1、節点 x_i の形状関数 N_i は自然座標 $r = 1$ において 1 をとるから、これらは以下の二つの方程式

を解くことで求められる.

N_{i-1} :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i-1} \\ b_{i-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (132)$$

N_i :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_i \\ b_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (133)$$

以上を解いて任意有限要素 Ω_i の二つの形状関数を以下のとおりに得る.

$$N_{i-1} = \frac{1-r}{2} \quad (134)$$

$$N_i = \frac{1+r}{2} \quad (135)$$

以上のとおり二節点有限要素のための自然座標をもちいた形状関数が得られたため, ここからは前 (有限要素法の基礎 1) と同じように式 101 の有限要素方程式を構築してゆく. まず各有限要素領域 Ω_i での未知関数の近似解 f^h をその各節点における値と形状関数をもちいて以下のように補間する.

$$f^h = N_{i-1}f_{i-1} + N_i f_i \text{ in } \Omega_i \quad (136)$$

同様に, 各有限要素領域 Ω_i における重み関数 w^h についてもその各節点での値と形状関数をもちいて以下のように補間する.

$$w^h = N_{i-1}w_{i-1} + N_i w_i \text{ in } \Omega_i \quad (137)$$

前回 (有限要素法の基礎 1) の復習をしたところで, 今回式 101 に対して行う有限要素分割を以下に示す.

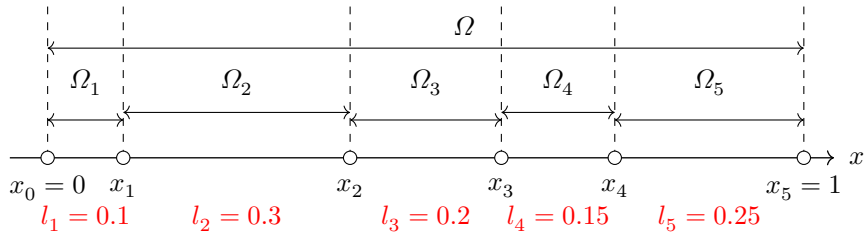


Figure 23. 異なる間隔で五つに分割された解析領域

図 23 は, 式 101 の解析領域を異なる要素長 l_i をもつ五つの有限要素 $\Omega_i, (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ で分割した様子を示している. ここからは, これら五つの有限要素領域における有限要素方程式を立ててゆく. 土台となる式 101 に対する残差は前に扱った式 111 であるが, 例えば有限要素領域 Ω_1 における式

111 左辺第二項は以下のように計算できる．

$$\begin{aligned}
-\int_{\Omega_1} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega_1 &= -\int_{\Omega_1} \frac{d}{dx} (N_0 w_0 + N_1 w_1) \frac{d}{dx} (N_0 f_0 + N_1 f_1) d\Omega_1 \\
&= -\int_{\Omega_1} \left\{ \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{dN_0}{dx} \\ \frac{dN_1}{dx} \end{pmatrix} \right\} \left\{ \begin{pmatrix} \frac{dN_0}{dx} & \frac{dN_1}{dx} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} \right\} d\Omega_1 \\
&= -\int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{dN_0}{dx} \frac{dN_0}{dx} & \frac{dN_0}{dx} \frac{dN_1}{dx} \\ \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_0}{dx} & \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} d\Omega_1 \quad (138)
\end{aligned}$$

ここまでは前回 (有限要素法の基礎 1) 同様であるが, 上式 138 における形状関数 N_0 および N_1 の x による微分は以下のように連鎖律をもちいて計算できる．

$$\begin{aligned}
\frac{dN_0}{dr} &= \frac{dN_0}{dx} \frac{dx}{dr} \\
&= J_1^{-1} \frac{dN_0}{dx} \\
\therefore \frac{dN_0}{dx} &= J_1 \frac{dN_0}{dr} \quad (139)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dN_1}{dr} &= \frac{dN_1}{dx} \frac{dx}{dr} \\
&= J_1^{-1} \frac{dN_1}{dx} \\
\therefore \frac{dN_1}{dx} &= J_1 \frac{dN_1}{dr} \quad (140)
\end{aligned}$$

ここで, 上式 139 中の J は Jacobian 行列とかヤコビ行列と呼び, 物理座標と自然座標間の線要素の変化率を示している．今回は一次元を考えているからヤコビ行列はスカラーと同一視できるが, 例えば二次元要素に自然座標を導入すると (2×2) サイズの行列が現れ, 異なる座標間の面積要素の変化率を示す．今回は任意の有限要素領域 Ω_i におけるヤコビ行列 J_i を以下のように計算できる．

$$J_i = \frac{dN_{i-1}}{dr} x_{i-1} + \frac{dN_i}{dr} x_i \quad (141)$$

したがって, 式 139, 140 は以下のように計算できる.

$$\begin{aligned}
\frac{dN_0}{dx} &= J_1^{-1} \frac{dN_0}{dr} \\
&= \left(\frac{dN_0}{dr} x_0 + \frac{dN_1}{dr} x_1 \right)^{-1} \frac{dN_0}{dr} \\
&= \left(\frac{-1}{2} x_0 + \frac{1}{2} x_1 \right)^{-1} \frac{dN_0}{dr} \\
&= \left(\frac{x_1 - x_0}{2} \right)^{-1} \frac{dN_0}{dr} \\
&= \left(\frac{l_1}{2} \right)^{-1} \frac{dN_0}{dr} \\
&= \left(\frac{l_1}{2} \right)^{-1} \frac{-1}{2} \\
&= \frac{2}{l_1} \frac{-1}{2} \\
&= \frac{-1}{l_1}
\end{aligned} \tag{142}$$

$$\begin{aligned}
\frac{dN_1}{dx} &= J_1^{-1} \frac{dN_1}{dr} \\
&= \left(\frac{l_1}{2} \right)^{-1} \frac{dN_1}{dr} \\
&= \left(\frac{l_1}{2} \right)^{-1} \frac{1}{2} \\
&= \frac{2}{l_1} \frac{1}{2} \\
&= \frac{1}{l_1}
\end{aligned} \tag{143}$$

以上から明らかなように, 任意の有限要素領域 Ω_i における節点 x_{i-1} および x_i の各形状関数 N_{i-1} および N_i の x による微分は以下のように示される.

$$\frac{dN_{i-1}}{dx} = \frac{-1}{l_i} \tag{144}$$

$$\frac{dN_i}{dx} = \frac{1}{l_i} \tag{145}$$

これらをもちいて式 138 の続きは以下のように計算できる.

$$\begin{aligned}
-\int_{\Omega_1} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega_1 &= -\int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{dN_0}{dx} \frac{dN_0}{dx} & \frac{dN_0}{dx} \frac{dN_1}{dx} \\ \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_0}{dx} & \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} d\Omega_1 \\
&= -\int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{l_1^2} & \frac{-1}{l_1^2} \\ \frac{-1}{l_1^2} & \frac{1}{l_1^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} d\Omega_1 \\
&= -\int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{l_1^2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} d\Omega_1 \\
&= -\int_{x_0}^{x_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{l_1^2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} dx \tag{146}
\end{aligned}$$

$$= -\int_{r_0}^{r_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{l_1^2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} \frac{l_1}{2} dr \tag{147}$$

$$\begin{aligned}
&= -\begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{l_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \times 2 \\
&= -\begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{l_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} \tag{148}
\end{aligned}$$

上式 146 から 147 は積分領域について物理座標から自然座標への変換を行っており, 変換前の自然座標 x_0 および x_1 は変換後の自然座標 $r_0 = -1$ および $r_1 = 1$ に対応している. この積分領域変換の際は以下に注意せよ.

$$\begin{aligned}
dx &= J dr \tag{149} \\
\therefore \frac{dx}{dr} &= \frac{d}{dr} (N_0 x_0 + N_1 x_1) \\
&= \frac{dN_0}{dr} x_0 + \frac{dN_1}{dr} x_1 \\
&= J
\end{aligned}$$

このように, 物理座標の任意の有限要素 Ω_i を構成する二節点 x_{i-1} および x_i の間の座標は, 自然座標における二つの形状関数 N_{i-1} および N_i によって (物理座標の) 対応する各節点値 x_{i-1} および x_i を補間することで表現できる. ところで, 式 147 から 148 は, 以下に示される自然座標における定数値関数の面積を求める操作である.

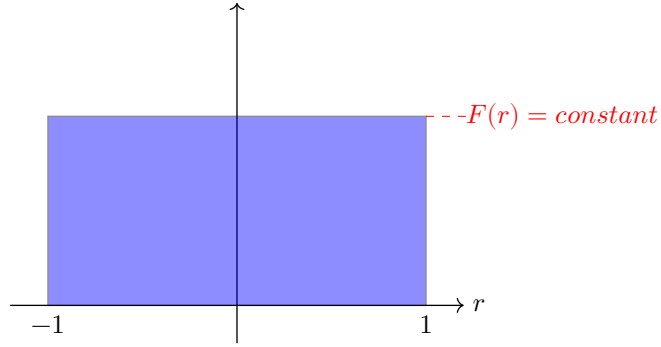


Figure 24. 自然座標における定数値関数の面積

図 24 から明らかであるが, 定数値関数の面積 (図中水色の部分) はその関数値 $F(r) = \text{constant}$ と定義域の長さ $r_1 - r_0 = 2$ の乗算で求められるから式 147 は 148 のように 2 を乗じて積分記号を外すことができるのである. 次に有限要素領域 Ω_1 における, 今回の形状関数をもちいた場合の式 111 左辺第三項は以下のように計算できる.

$$\begin{aligned}
 \int_{\Omega_1} w^h d\Omega_1 &= \int_{\Omega_1} N_0 w_0 + N_1 w_1 d\Omega_1 \\
 &= \int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_0 \\ N_1 \end{pmatrix} d\Omega_1 \\
 &= \int_{\Omega_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1-r}{2} \\ \frac{1+r}{2} \end{pmatrix} d\Omega_1 \\
 &= \int_{x_0}^{x_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-r \\ 1+r \end{pmatrix} dx \\
 &= \int_{r_0}^{r_1} \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-r \\ 1+r \end{pmatrix} \frac{l_1}{2} dr \\
 &= \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-0 \\ 1+0 \end{pmatrix} \frac{l_1}{2} \times 2 \\
 &= \begin{pmatrix} w_0 & w_1 \end{pmatrix} \frac{l_1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{150}
 \end{aligned}$$

上式 150 の後半で積分記号を外す際に, 式 148 のときとは異なり 2 を乗算すると同時に $r = 0$ を代入している. これは自然座標において区間 $-1 \leq r \leq 1$ にまたがる一次関数 $F(r)$ の面積が以下のように区間の中央 $r = 0$ での関数値を二倍して求められるからである.

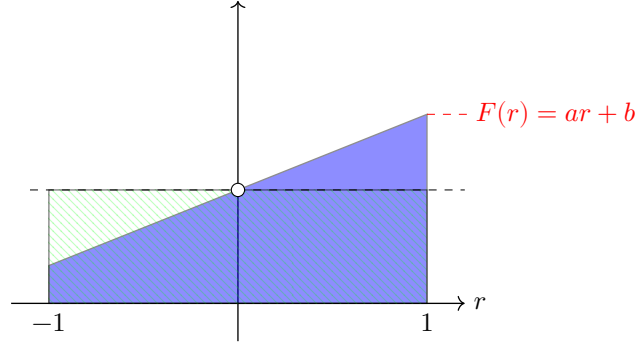


Figure 25. 自然座標における一次関数の面積

残りの有限要素領域 $\Omega_2, \Omega_3, \Omega_4, \Omega_5$ についても残差 111 の左辺第二および第三項についてそれぞれ計算すると次のように示される.

$$-\int_{\Omega_2} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega_2 = -\begin{pmatrix} w_1 & w_2 \end{pmatrix} \frac{1}{l_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} \quad (151)$$

$$-\int_{\Omega_3} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega_3 = -\begin{pmatrix} w_2 & w_3 \end{pmatrix} \frac{1}{l_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} \quad (152)$$

$$-\int_{\Omega_4} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega_4 = -\begin{pmatrix} w_3 & w_4 \end{pmatrix} \frac{1}{l_4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_3 \\ f_4 \end{pmatrix} \quad (153)$$

$$-\int_{\Omega_5} \frac{dw^h}{dx} \frac{df^h}{dx} d\Omega_5 = -\begin{pmatrix} w_4 & w_5 \end{pmatrix} \frac{1}{l_5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_4 \\ f_5 \end{pmatrix} \quad (154)$$

$$\int_{\Omega_2} w^h d\Omega_2 = \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \end{pmatrix} \frac{l_2}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (155)$$

$$\int_{\Omega_3} w^h d\Omega_3 = \begin{pmatrix} w_2 & w_3 \end{pmatrix} \frac{l_3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (156)$$

$$\int_{\Omega_4} w^h d\Omega_4 = \begin{pmatrix} w_3 & w_4 \end{pmatrix} \frac{l_4}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (157)$$

$$\int_{\Omega_5} w^h d\Omega_5 = \begin{pmatrix} w_4 & w_5 \end{pmatrix} \frac{l_5}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (158)$$

以上のとおりすべての有限要素領域に対する残差式が求まったから、これらを各節点について足し合わせて式 124 のような解析領域全体 Ω での残差を組み立てるが、やはり重み関数の各節点値 $w_0, w_1, w_2, w_3, w_4, w_5$ は任意の値をとるから、したがってこれらにかかる式 125 に相当する項のみに注目する. 式 124 を組み立てたときのように各有限要素領域が等間隔に分割されている場合は、各係数行列を特定の定数で括ることができたが (有限要素法の基礎 1 ではすべての要素長が h で表

されていた), 今回はそれができないため有限要素ごとに係数行列を計算することになる. 図 23 に示されるとおり, 各要素長は $l_1 = 0.1, l_2 = 0.3, l_3 = 0.2, l_4 = 0.15, l_5 = 0.25$ であるから, これらを代入して図 18 および 19 のように重ね合わせて前回 (有限要素法の基礎 1) 同様各種境界条件を適用したのち, 残差を 0 とすると以下の方程式を得る.

$$\begin{pmatrix} \frac{40}{3} & \frac{-10}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-10}{3} & \frac{25}{3} & -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & \frac{35}{3} & \frac{-20}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-20}{3} & \frac{32}{3} & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.5 \\ 0.35 \\ 0.4 \\ 0.25 \end{pmatrix} \quad (159)$$

式 159 の解および式 101 の第一種境界条件 $f(0) = f_0 = 0$ より, 求めるべき有限要素解 f^h は以下のとおりに示される.

$$\begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.09500 \\ 0.32000 \\ 0.42000 \\ 0.46875 \\ 0.50000 \end{pmatrix} \quad (160)$$

以上のとおりに求まった有限要素解 f^h と式 101 の厳密解 f をプロットして比較すると, 以下のよう示される.

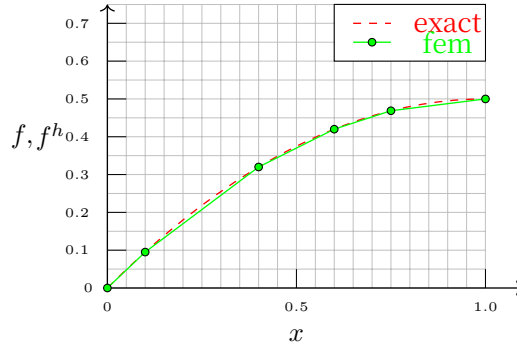


Figure 26. 式 101 の厳密解 (赤色破線) と有限要素解 (緑色実線) の比較 part2

4 流体の数値解析

4.1 NS 方程式の扱い

ここでは、本資料で扱う NS 方程式の確認を行う。NS 方程式は式 35 であるが、これは一般的なかたちであり、本資料で扱う非圧縮性流体に対してはその支配方程式を以下のように単純化できるのである。

$$\rho \left\{ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right\} = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{u} \quad (161)$$

上式 161 は前述のとおり非圧縮性に加え、粘性率一定、外力 (重力などの体積力) なしとしている。本資料の目的はこの単純化された NS 方程式を連続の式 2 とあわせて有限要素法により解くことである。

4.2 二次元の有限要素に必要な形状関数

本資料第三章では、有限要素法の基礎として一次元の問題を扱うために二節点有限要素を紹介した。ここでは、二次元流体解析を行うために必要な二次元有限要素の中でもよく用いられる四節点四角形有限要素 (quadrilateral finite element; Q4 element) について述べる。

四角形有限要素と言っても様々な種類があり、中には薄肉構造 (乗り物のボディなど) に対して盛んにもちいられている三次元四角形有限要素 (shell 要素と呼ばれることが多い) もある。また、対象次元を問わずどのような有限要素であっても、その有限要素内の物理量 (先に扱った未知関数や重み関数) を補間するための形状関数 (補間多項式) の次数によっても様々な種類に分かれるのである。例えば本資料第三章で扱ったものは、形状関数に一次関数をもちいていたから二節点一次有限要素に分類できる。ここで詳細を述べる有限要素は、四節点双一次有限要素である。これは、例えば一般的な xy 直交座標系において以下のように示される四つの双一次多項式を形状関数にもつ有限要素である。

$$N_0 = a_0 + b_0x + c_0y + d_0xy$$

$$N_1 = a_1 + b_1x + c_1y + d_1xy$$

$$N_2 = a_2 + b_2x + c_2y + d_2xy$$

$$N_3 = a_3 + b_3x + c_3y + d_3xy$$

上式は任意の四節点有限要素を構成する各節点にそれぞれ割り当てられるものであり、それら四つが満たすべき性質はやはり、割り当てられている節点においてのみ 1 をとり他のすべての節点では 0 をとるという振舞いである。以後、上記の形状関数導出をはじめいかなる場合においても自然座標においての形状関数を扱うことにする。本資料第三章後半で一次元の自然座標を扱ったが、ここでは二次元の自然座標として rs 直交座標をもちいる。これは一次元の際の自然座標にもう一軸

追加したものとなっており, 以下のように示される.

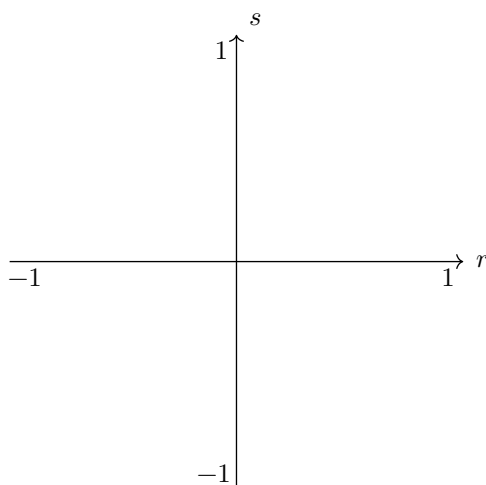


Figure 27. rs 自然座標の様子

図 27 に示される自然座標において定義域 $(-1 \leq r \leq 1)$ および $(-1 \leq s \leq 1)$ をもつ以下の形状関数を使うために, まずは各係数を決定する手順を示す.

$$N_0 = a_0 + b_0 r + c_0 s + d_0 rs$$

$$N_1 = a_1 + b_1 r + c_1 s + d_1 rs$$

$$N_2 = a_2 + b_2 r + c_2 s + d_2 rs$$

$$N_3 = a_3 + b_3 r + c_3 s + d_3 rs$$

以上は, 先に示した xy 座標におけるものを自然座標の r および s で置き換えただけである. これから上式の各係数を決定するが, 四つの形状関数は以下に示すように, 自然座標平面上にある一辺の長さが 2 である正方形領域の四隅にそれぞれ割り当てることにする.

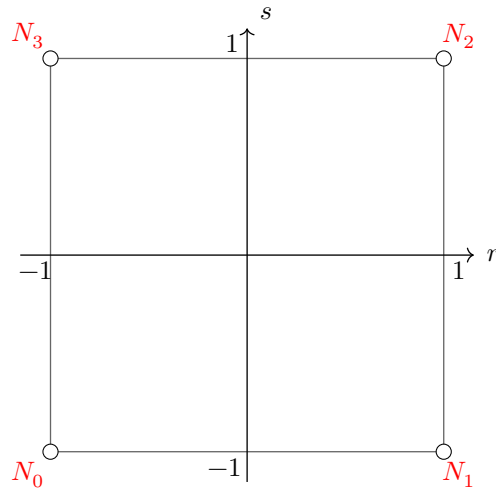


Figure 28. 自然座標における形状関数の割り当て

各形状関数を以上のように割り当てることで、図 28 が示すような自然座標における正方形領域の四隅に対してそれぞれ対応する物理座標における節点が写されることになる。これは、物理座標においてあらゆるかたちの四角形状をもちいても、それらは自然座標において一辺が 2 の長さを持つ正方形形状で評価 (求積) されることを意味しており、これは前 (有限要素法の基礎 1 の後半) に扱った次元有限要素の二次元版である。自然座標にて評価された量はヤコビ行列式 $\det(J)$ をもちいて物理座標での量に変換される。次元有限要素のときは恩恵がなかったように思えるが、このような二次元以上の場合、四角形領域の求積に対して物理座標よりも自然座標をもちいるほうが単純な操作で実行できるのである。図 28 が示すように、四つの形状関数 N_0, N_1, N_2, N_3 は自然座標 (r, s) にてそれぞれ $(-1, -1), (1, -1), (1, 1), (-1, 1)$ に位置する各節点値の重みを決めるよう振舞うが、それぞれがその位置でのみ 1 をとり他のすべての位置 (任意の節点に対し他の三つの節点) では 0 をとるべきである。したがって以下に示す四つの連立方程式を解くことで四つの形状関数の具

体的なかたちを決定できる．

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \\ c_0 \\ d_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (162)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \\ d_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (163)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \\ d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (164)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \\ c_3 \\ d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (165)$$

以上の四つの式 162, 163, 164, 165 を解くと, 形状関数 N_i の各未知係数 a_i, b_i, c_i, d_i が求まり結果として以下のとおりに定まるのである．

$$N_0 = \frac{1}{4}(1-r)(1-s) \quad (166)$$

$$N_1 = \frac{1}{4}(1+r)(1-s) \quad (167)$$

$$N_2 = \frac{1}{4}(1+r)(1+s) \quad (168)$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1-r)(1+s) \quad (169)$$

以上の四つが, 本資料にて二次元流体解析にもちいる四節点双一次有限要素の形状関数である．例えば, 任意の有限要素の節点番号 0 に割り振られる形状関数 N_0 は上式 166 であり, これは以下に示すとおり節点番号 0 の節点 $(r, s) = (-1, -1)$ において 1 をとり, 他の三節点では 0 となることが確認できる．

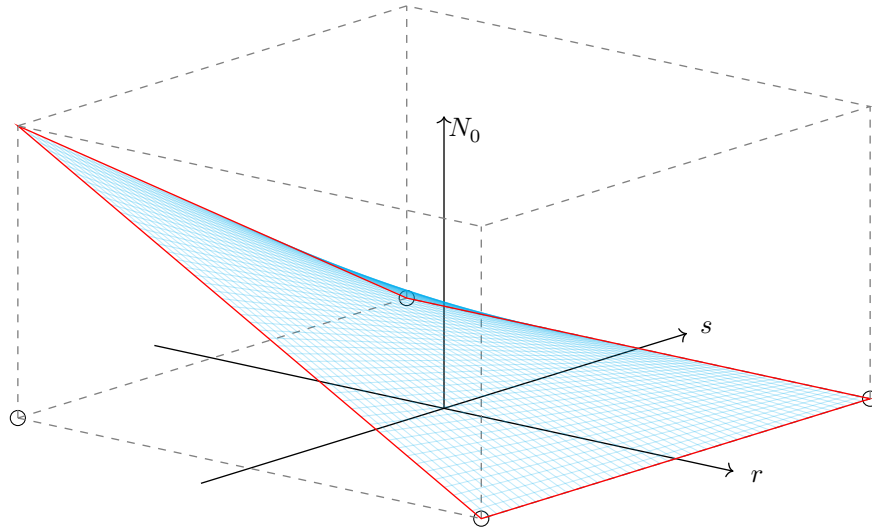


Figure 29. 四節点双一次有限要素にもちいる形状関数のひとつ N_0 の様子

4.3 双一次形状関数の扱い

ここでは, 先に示した式 166, 167, 168, 169 で表される形状関数をもちいた各種手続きについて詳細を述べる. まずは形状関数の物理座標空間での微分, 次いで自然座標空間での積分について示す.

本資料の第三章にて微分方程式を有限要素法で解いた際に, 各有限要素領域に関する残差式を重み関数と未知関数をもちいて立式したが, このときに微分演算は重み関数および未知関数に対し, それぞれの形状関数に作用していた. そしてこの形状関数の微分は物理座標空間の各方向に関するものであったから, これから二次元流体解析にてもちいる双一次形状関数に対しては以下のような微分演算が求められる.

$$\frac{\partial N_i(r, s)}{\partial x}, \frac{\partial N_i(r, s)}{\partial y}$$

上式は任意の有限要素における節点番号 i ($i = 0, 1, 2, 3$) の節点における形状関数 $N_i(r, s)$ の x, y それぞれに関する微分 (偏微分) を示しており, ここで問題になるのは自然座標にて定義されている形状関数 $N_i(r, s)$ の x, y に関する偏微分をどう表現するのかということである. 実はすでに本資料第三章の後半であっさり扱っていたのであるが, 前述の問題も連鎖律をもちいて計算することができる. 形状関数が自然座標空間の変数 r および s の関数であることから, r および s による偏微分は簡単に想像できるかもしれない. ここで, 物理座標空間の各変数 x および y がそれぞれ自然座標空間の変数 r および s からなる関数であると捉えと, 以下のような連鎖律を適用することができる.

$$\frac{\partial N_i}{\partial r} = \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \quad (170)$$

$$\frac{\partial N_i}{\partial s} = \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad (171)$$

上式 170 および 171 は行列表現をもちいてまとめられそうである．

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial r} \\ \frac{\partial N_i}{\partial s} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{J} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (172)$$

以上のとおり行列表現してみると，形状関数に対する物理座標空間の x および y による偏微分を意味する項がまとめられた．もっとも，式 170 および 171 の段階でも $\frac{\partial N_i}{\partial x}$ と $\frac{\partial N_i}{\partial y}$ に関する連立方程式と捉えることは当然のごとく可能である．したがって，任意の節点番号 i の節点における形状関数 N_i を物理座標空間にて偏微分したものは以下のように計算できる．

$$\begin{aligned} \mathbf{J}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial r} \\ \frac{\partial N_i}{\partial s} \end{pmatrix} &= \mathbf{J}^{-1} \mathbf{J} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{pmatrix} \\ \therefore \begin{pmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{pmatrix} &= \mathbf{J}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial r} \\ \frac{\partial N_i}{\partial s} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (173)$$

上式 173 の計算にはヤコビ行列 $\mathbf{J}$ が必要であるが，これは先に示した二節点有限要素を自然座標で扱ったときの式 149 を二次元に拡張することで計算できる．二節点有限要素のときはひとつの成分のみもつスカラー同然のものであったが，今回扱う二次元有限要素においては 2×2 サイズの正方行列である．

次に，自然座標空間にて定義された形状関数（およびそれらの偏微分）からなる r, s の多項式に関する自然座標空間での積分について詳細を述べる．本資料第三章にて有限要素法に触れてもらった際に，残差式の導出には形状関数やその導関数からなる多項式（例題が単純であったため多項式にはならなかったが）を積分する必要があったことを思い出してほしい．そのとき（有限要素法の基礎 1）は一次元問題であり，かつ，高々一次関数であったため直感的に求積できたと思われる．実はその直感的な求積法が二次元や三次元問題でも盛んに用いられる求積テクニックの一部であったのであるが，ここではそのテクニックをもちいて rs 自然座標平面にまたがる高次多項式関数の求積を行う手順を示す．これからもちいる求積法は $2n - 1$ 次多項式の定積分を n 個の積分点 (sampling point) の値と各積分点に対応する重み w をもちいて正確に計算することができるものであり，Gauss-Legendre Integration(ガウス-ルジャンドル積分) などと呼ばれ，有限要素法では一般にもちいられているテクニックである．まずは $n = 2$ の場合に扱うことのできる求積法を述べる．

$n = 2$ すなわち二点の積分点をもちいる場合は三次の多項式の定積分を求めることができる．以

下に、例として扱う三次の多項式 (自然座標 r の関数とする) を示す.

$$f(r) = r^3 + 3r^2 - 5r \quad (-1 \leq r \leq 1)$$

上式の r 方向の定積分について考えるのであるが, 一般的な定積分は以下のとおりである.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(r)dr &= \int_{-1}^1 r^3 + 3r^2 - 5rdr \\ &= \left[\frac{r^4}{4} + \frac{3r^3}{3} - \frac{5r^2}{2} \right]_{-1}^1 \\ &= \left(\frac{1}{4} + 1 - \frac{5}{2} \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 - \frac{5}{2} \right) \\ &= 2 \end{aligned}$$

一方で, Gauss-Legendre 積分 ($n = 2$) では前述の定積分を以下のように計算する.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(r)dr &= \int_{-1}^1 r^3 + 3r^2 - 5rdr \\ &= \sum_{k=1}^n f(gp_k)w_k \\ &= f(gp_1)w_1 + f(gp_2)w_2 \\ &= (gp_1^3 + 3gp_1^2 - 5gp_1)w_1 + (gp_2^3 + 3gp_2^2 - 5gp_2)w_2 \end{aligned} \quad (174)$$

ここで, $n = 2$ の場合の二つの積分点は $gp_1 = \frac{-1}{\sqrt{3}}$ および $gp_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 各積分点に対応する重みは $w_1 = 1$ および $w_2 = 1$ であるから, 方式 174 は以下のように計算できる.

$$\begin{aligned} (gp_1^3 + 3gp_1^2 - 5gp_1)w_1 + (gp_2^3 + 3gp_2^2 - 5gp_2)w_2 &= \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^3 + 3 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 - 5 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\} \\ &\quad + \left\{ \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^3 + 3 \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^2 - 5 \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right) \right\} \\ &= \frac{3}{3} + \frac{3}{3} \\ &= 2 \end{aligned} \quad (175)$$

他の関数でも確かめてみる．次は以下の定積分を求めてみるが，まずは一般的な定積分を示す．

$$\begin{aligned}
 f(r) &= -3r^3 + 5r^2 + 4r + 2 \quad (-1 \leq r \leq 1) \\
 \int_{-1}^1 f(r)dr &= \int_{-1}^1 -3r^3 + 5r^2 + 4r + 2dr = \left[\frac{-3r^4}{4} + \frac{5r^3}{3} + 2r^2 + 2r \right]_{-1}^1 \\
 &= \left(\frac{-3}{4} + \frac{5}{3} + 2 + 2 \right) - \left(\frac{-3}{4} + \frac{-5}{3} + 2 - 2 \right) \\
 &= \frac{10}{3} + 4 \\
 &= \frac{22}{3}
 \end{aligned}$$

続いて，上記を Gauss-Legendre 積分 ($n = 2$) で計算すると以下のように示される．

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 f(r)dr &= \sum_{k=1}^n f(gp_k)w_k \\
 &= 1 \times f(gp_1) + 1 \times f(gp_2) \\
 &= \left\{ -3\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 + 5\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + 2 \right\} + \left\{ -3\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)^3 + 5\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 4\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) + 2 \right\} \\
 &= \frac{10}{3} + 4 \\
 &= \frac{22}{3}
 \end{aligned} \tag{176}$$

以上 175, 176 の示すとおり，自然座標 ($-1 \leq r \leq 1$) における一変数三次多項式の定積分は二つの積分点 $\frac{-1}{\sqrt{3}}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$ およびそれらに対応する重み 1 および 1 をもちいて計算できるのである．ここまでは一次元的な積分についてみてきたが，次は二次元空間における積分に対して Gauss-Legendre 積分を適用する手順を示す．

そもそも本資料の目的は二次元流体解析であり，有限要素方程式をたてる空間は二次元（物理空間に対しては xy 直交座標系，自然座標に対しては rs 直交座標系である）であるから，当然そこに必要な積分は二次元空間に対するものである．この二次元空間に対する積分は重積分と呼ばれ，本資料で扱うのは rs 自然座標空間上の任意の多項式関数の重積分である．そこで，ここでは rs 自然座標上の三次および四次の多項式関数についてそれぞれの重積分に対し Gauss-Legendre 積分を適用する手順を述べる．まずは以下の多項式について考える．

$$f(r, s) = r + r^2 + rs + r^2s \quad (-1 \leq r, s \leq 1) \tag{177}$$

まずは上式の一般的な重積分を示す．上記の積分領域は，積分区間がそれぞれ定数で表されるため長方形領域であり，また，被積分関数が r の関数と s の関数の積に分解できるから以下のように重積

分を計算できる.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(r, s) dr ds &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 r + r^2 + rs + r^2 s dr ds \\&= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 r(1 + r + s + rs) dr ds \\&= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 r(1 + r)(1 + s) dr ds \\&= \int_{-1}^1 r(1 + r) dr \int_{-1}^1 (1 + s) ds \\&= \int_{-1}^1 r + r^2 dr \int_{-1}^1 1 + s ds \\&= \left[\frac{r^2}{2} + \frac{r^3}{3} \right]_{-1}^1 \int_{-1}^1 1 + s ds \\&= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \int_{-1}^1 1 + s ds \\&= \frac{2}{3} \left[s + \frac{s^2}{2} \right]_{-1}^1 \\&= \frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} \right) \\&= \frac{2}{3} \times 2 \\&= \frac{4}{3}\end{aligned}\tag{178}$$

次に、式 178 の重積分を Gauss-Legendre 積分 ($n = 2$) で求めると以下のように示される。

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(r, s) dr ds &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (r + r^2 + rs + r^2 s) dr ds \\
&= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n w_k w_l f(gp_k, gp_l) \\
&= w_1 w_1 f(gp_1, gp_1) + w_1 w_2 f(gp_1, gp_2) + w_2 w_1 f(gp_2, gp_1) + w_2 w_2 f(gp_2, gp_2) \\
&= \frac{-1}{\sqrt{3}} + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)^2 \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) \\
&\quad + \frac{-1}{\sqrt{3}} + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)^2 \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\
&\quad + \frac{1}{\sqrt{3}} + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) \\
&\quad + \frac{1}{\sqrt{3}} + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\
&= \frac{4}{3}
\end{aligned} \tag{179}$$

上式 179 の計算は一次元の Gauss-Legendre 積分 ($n = 2$) を二次元にそのまま拡張したものであるが、本計算では式 177 を r および s の一変数関数同士の積とみたときの両者に対して、それぞれが二次 or 三次の多項式と捉えた場合のものである。ここで、式 177 の s からなる多項式部分は一次の多項式であるから、 $(2n - 1)$ 次多項式の定積分を計算できる Gauss-Legendre 積分をもちいる際は ($n = 1$) の場合に対応できるもので充分である。したがって、以下のようにしても式 179 と同様の結果を得ることができる。

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (r + r^2 + rs + r^2 s) dr ds &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m w_k \phi_l f(gp1_k, gp2_l) \quad n = 2, m = 1 \\
&= w_1 \phi_1 f(gp1_1, gp2_1) + w_2 \phi_1 f(gp1_2, gp2_1) \\
&= 1 \times 2 \times \left\{ \frac{-1}{\sqrt{3}} + \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)^2 \right\} + 1 \times 2 \times \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \right\} \\
&= \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \\
&= \frac{4}{3}
\end{aligned}$$

上式において $gp1_1$ および $gp1_2$, w_1 および w_2 は三次までの多項式に対応できる Gauss-Legendre 積分に関する積分点とそれらに対応する重み, $gp2_1$ および ϕ_1 は一次までの多項式に対応できる Gauss-Legendre 積分に関する積分点と重みである。後者の Gauss-Legendre 積分は本資料第三章の後半で定数関数および一次関数で表される残差式の定積分にもちいたものである。以上より明らかであるが、なるべく少ない積分点で済ませられるほうが、計算資源を確保するうえで好ましいと

考えられる。二次元以上を扱う有限要素法ではすべての有限要素領域でこれらの重積分もしくは三重積分 (三次元の問題など) を計算する必要があるためである。

最後に四次多項式からなる以下の関数について、これまでと同じく Gauss-Legendre 積分を適用する手順を述べる。

$$f(r, s) = 1 - r^2 - s^2 + r^2 s^2 \quad (-1 \leq r, s \leq 1) \quad (180)$$

上式の重積分について、一般的な定積分を施すと以下のとおりに示される。

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(r, s) dr ds &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 - r^2 - s^2 + r^2 s^2) dr ds \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 - r^2)(1 - s^2) dr ds \\ &= \int_{-1}^1 (1 - r^2) dr \int_{-1}^1 (1 - s^2) ds \\ &= \left[r - \frac{r^3}{3} \right]_{-1}^1 \left[s - \frac{s^3}{3} \right]_{-1}^1 \\ &= \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left(-1 - \frac{-1}{3} \right) \right\} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left(-1 - \frac{-1}{3} \right) \right\} \\ &= \left(2 - \frac{2}{3} \right) \left(2 - \frac{2}{3} \right) \\ &= \frac{16}{9} \end{aligned} \quad (181)$$

次に、式 180 の重積分を Gauss-Legendre 積分 ($n = 2$) で計算すると以下のとおりに示される。

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(r, s) dr ds &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n w_k w_l f(gp_k, gp_l) \\ &= w_1 w_1 f(gp_1, gp_1) + w_1 w_2 f(gp_1, gp_2) + w_2 w_1 f(gp_2, gp_1) + w_2 w_2 f(gp_2, gp_2) \\ &= \left\{ 1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right\} \left\{ 1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right\} + \left\{ 1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right\} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right\} \\ &\quad + \left\{ 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right\} \left\{ 1 - \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right\} + \left\{ 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right\} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right\} \\ &= \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} \\ &= \frac{16}{9} \end{aligned} \quad (182)$$

以上が示すとおり、全体としては四次の多項式であってもそれらを一変数多項式に分解した際の各次数は四次であるとは限らないため、式 182 のように三次までの多項式に対応できる Gauss-Legendre 積分で厳密な定積分を得られるのである。

4.4 NS 方程式および連続の式の無次元化

NS 方程式および連続の式を無次元化することで、異なる幾何情報によって表現される解析対象の流体力学的現象をある程度比較できるようになる。無次元化をするということは、支配方程式に現れる各物理量は無次元量 (単位をもたなくなること) となることを意味しており、この手続きには代表長さ L および代表速度 U が用いられる (文字は何でもよいが)。代表長さや代表速度とは、実験や数値解析などで注目すべき寸法や速度を意味しており、たとえ全く同じ環境をもちいる実験や数値解析であっても注目する流体現象や領域によって異なる選定が必要になる。ここでは前述の無次元化の手順を示す。

まずは、式 161 および 2 に現れる x, y, u, v を先述の L および U をもちいて無次元化する。

$$\begin{aligned}\tilde{x} &= \frac{x}{L} \\ \tilde{y} &= \frac{y}{L} \\ \tilde{u} &= \frac{u}{U} \\ \tilde{v} &= \frac{v}{U}\end{aligned}\tag{183}$$

ここで、上記各式の左辺の文字には無次元量であることを示す $\sim$ (tilde) をのせている。このようにして、各物理量をそれぞれにかかわる代表長さまたは代表速度で除することで無次元化する。同様にして、時間 t は以下のように無次元化できる。

$$\tilde{t} = \frac{U}{L} t\tag{184}$$

また、圧力 p は代表速度と密度をもちいて以下のように無次元化できる。

$$\tilde{p} = \frac{p}{\rho U^2}\tag{185}$$

さらに, 各物理量の時間微分 (偏微分) および空間微分 (偏微分) は無次元化された物理量を各演算子に代入することで以下のように無次元化できる.

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial \frac{L}{U} \tilde{t}} \\ &= \frac{U}{L} \frac{\partial}{\partial \tilde{t}}\end{aligned}\tag{186}$$

$$\begin{aligned}\nabla &= \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{e}_z \\ &= \frac{\partial}{\partial L \tilde{x}} \mathbf{e}_x + \frac{\partial}{\partial L \tilde{y}} \mathbf{e}_y + \frac{\partial}{\partial L \tilde{z}} \mathbf{e}_z \\ &= \frac{1}{L} \left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_x + \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_y + \frac{\partial}{\partial \tilde{z}} \mathbf{e}_z \right) \\ &= \frac{\tilde{\nabla}}{L}\end{aligned}\tag{187}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \\ &= \frac{1}{L} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \frac{1}{L} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \\ &= \frac{1}{L^2} \frac{\partial^2}{\partial \tilde{x}^2}\end{aligned}\tag{188}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \\ &= \frac{1}{L^2} \frac{\partial^2}{\partial \tilde{x} \partial \tilde{y}}\end{aligned}$$

以上の式 186, 187, 188 をもちいて式 161 および式 2 を無次元化できる. 式 161 については, 本資料では直交座標系を想定しているから, 各軸方向 x, y, z のそれぞれの成分ごとに書き下すことができ, それらは本資料前半 (支配方程式の物理的な解釈) で示したとおりである.

$$\begin{aligned}x \text{ component : } & \rho \left\{ \frac{\partial u}{\partial t} + \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right\} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \\ y \text{ component : } & \rho \left\{ \frac{\partial v}{\partial t} + \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right\} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) \\ z \text{ component : } & \rho \left\{ \frac{\partial w}{\partial t} + \left(u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right) \right\} = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right)\end{aligned}\tag{189}$$

例えば, 上式 189 の x component に式 186, 187, 188 を代入すると以下のように示される.

$$\begin{aligned} \rho \left\{ \frac{U}{L} \frac{\partial}{\partial t} U\tilde{u} + \left(U\tilde{u} \frac{1}{L} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} U\tilde{u} + U\tilde{v} \frac{1}{L} \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} U\tilde{u} + U\tilde{w} \frac{1}{L} \frac{\partial}{\partial \tilde{z}} U\tilde{u} \right) \right\} &= -\frac{1}{L} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \rho U^2 \tilde{p} \\ &+ \mu \left(\frac{1}{L^2} \frac{\partial^2}{\partial \tilde{x}^2} U\tilde{u} + \frac{1}{L^2} \frac{\partial^2}{\partial \tilde{y}^2} U\tilde{u} + \frac{1}{L^2} \frac{\partial^2}{\partial \tilde{z}^2} U\tilde{u} \right) \\ &\Downarrow \\ \rho \left\{ \frac{U^2}{L} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} + \frac{U^2}{L} \left(\tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{y}} + \tilde{w} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{z}} \right) \right\} &= -\frac{\rho U^2}{L} \frac{\partial \tilde{p}}{\partial \tilde{x}} + \mu \frac{U}{L^2} \left(\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \tilde{y}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \tilde{z}^2} \right) \end{aligned} \quad (190)$$

式 190 の両辺に $\frac{L}{\rho U^2}$ をかけると以下の式を得る.

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} + \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{y}} + \tilde{w} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{z}} = -\frac{\partial \tilde{p}}{\partial \tilde{x}} + \frac{\mu}{\rho U L} \left(\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \tilde{y}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \tilde{z}^2} \right) \quad (191)$$

ここで, 上式 191 の $\frac{\mu}{\rho} = \nu$ と表すと, 式 191 の右辺第二項 (拡散項) の係数 $\frac{\mu}{\rho U L}$ は $\frac{\nu}{UL}$ と表すことができる. この係数の逆数 $\frac{UL}{\nu}$ をレイノルズ数 (Reynolds number) と呼び, Re と表記する. このレイノルズ数 Re をもちいると式 191 は以下のように表記できる.

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} + \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{y}} + \tilde{w} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{z}} = -\frac{\partial \tilde{p}}{\partial \tilde{x}} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \tilde{y}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \tilde{z}^2} \right) \quad (192)$$

式 189 の y 成分および z 成分についても, 式 192 と同様の操作を施すことで以下のように無次元化できる.

$$\frac{\partial \tilde{v}}{\partial t} + \tilde{u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{x}} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{y}} + \tilde{w} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{z}} = -\frac{\partial \tilde{p}}{\partial \tilde{y}} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial \tilde{y}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial \tilde{z}^2} \right) \quad (193)$$

$$\frac{\partial \tilde{w}}{\partial t} + \tilde{u} \frac{\partial \tilde{w}}{\partial \tilde{x}} + \tilde{v} \frac{\partial \tilde{w}}{\partial \tilde{y}} + \tilde{w} \frac{\partial \tilde{w}}{\partial \tilde{z}} = -\frac{\partial \tilde{p}}{\partial \tilde{z}} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial \tilde{y}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial \tilde{z}^2} \right) \quad (194)$$

このように各成分の方程式に現れるレイノルズ数 Re は, NS 方程式の慣性項と粘性項の比を記述してるものとして解釈される. レイノルズ数 $\frac{UL}{\nu}$ の分子が慣性項, 分母 ν は粘性項の影響をそれぞれ表しており, ν を動粘性係数などと呼ぶ. これは, 例えば分母が大きい場合は粘性の影響が支配的になり, 流体の振舞いは粘り気の強いものとなることを意味している (このとき NS 方程式において拡散項の係数 $\frac{1}{Re}$ は大きくなる). 本資料では紙飛行機まわりの気流を解析することが目的であるから, このとき扱う流体は空気であり, 蜂蜜のような粘り気の強い流体と比べてサラサラしているであろう. 本資料で扱う空気は 15°C を想定し, そのときの動粘性係数 ν_{air} は $1.4607 \times 10^{-5} [m^2/s]$ である [6]. このときのレイノルズ数 $Re = \frac{UL}{\nu_{air}}$ は, 代表長さ L を紙飛行機の全長とし, 代表速度 U を静止した大気中を飛ぶ紙飛行機の初速とすると, 例えば初速 $1.5 [m/s]$ で投げ出された全長 $0.2 [m]$ ($20 [cm]$) の紙飛行機の場合は $Re = \frac{1.5 \times 0.2}{1.4607 \times 10^{-5}} \approx 20538$ となる.

次に, 上記と同様の手続きを使って式 2 で表される連続の式の無次元化を行う. 本資料では, 密度 ρ が時間および空間に対し一定の流体を扱うため, 前述の連続の式は以下のように単純化される.

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (195)$$

式 195 は以下のように無次元化できる.

$$\begin{aligned}
\frac{\tilde{\nabla}}{L} \cdot U \tilde{\mathbf{u}} &= 0 \\
\Downarrow \\
\frac{U}{L} \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathbf{u}} &= 0 \\
\Downarrow \\
\tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathbf{u}} &= 0
\end{aligned} \tag{196}$$

以上のとおり無次元化された NS 方程式 192, 193, 194 および連続の式 196 に対し有限要素法による数値解析を行うことが本資料の主要な目的である.

4.5 有限要素法による流体解析

4.5.1 NS 方程式の離散化

離散化 (discretization) とは, 連続的な情報を複数の情報に分割する手続きを指し, 本資料の第三章において一次元の解析領域を有限要素分割した操作はまさに空間的離散化の一例である. 本資料では無次元化された NS 方程式および連続の式に対し, 第三章と同様の空間的な有限要素法を適用するが, NS 方程式には時間微分項が含まれているから, これに対しては別の手続きを要することになる. ここでは, まず NS 方程式の時間方向の離散化について述べる.

無次元化された NS 方程式の未知数 $\tilde{\mathbf{u}}$ は直交座標系にある位置 (x, y, z) および時間 t の関数である. ある位置 (x_j, y_j, z_j) における無次元化された速度関数 $\tilde{\mathbf{u}}_j$ の時間軸 t に沿った変化 (時間方向の関数) は以下のようにイメージできる.

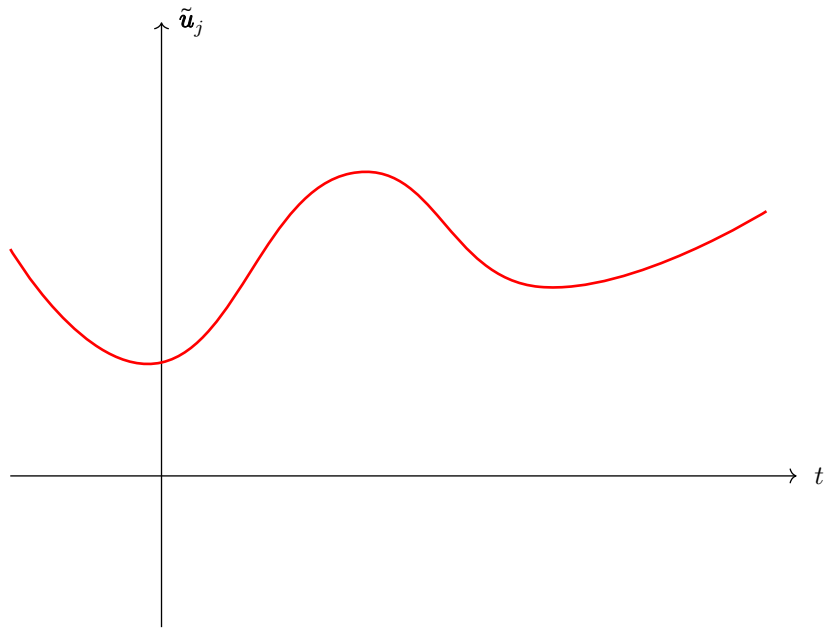


Figure 30. 時間変化する速度関数の様子 (赤色実線)

図 30 は一般的な関数のイメージであるが，このような連続的な関数を離散化することは次のように表現できる．例えば先に示した時間変化する関数 $\tilde{u}_j$ については，まず時間軸を等間隔で $t_0, t_1, t_2, \dots, t_{i-1}, t_i, t_{i+1}, \dots, t_n$ のように分割する．このとき各離散時間点 $t_i, (i = 0, 1, \dots, n)$ における $\tilde{u}_j$ の値 $\tilde{u}(x_j, y_j, z_j, t_i)$ は $\tilde{u}_j^{t_i}$ のように表記できる．この様子は以下のようにイメージできる．

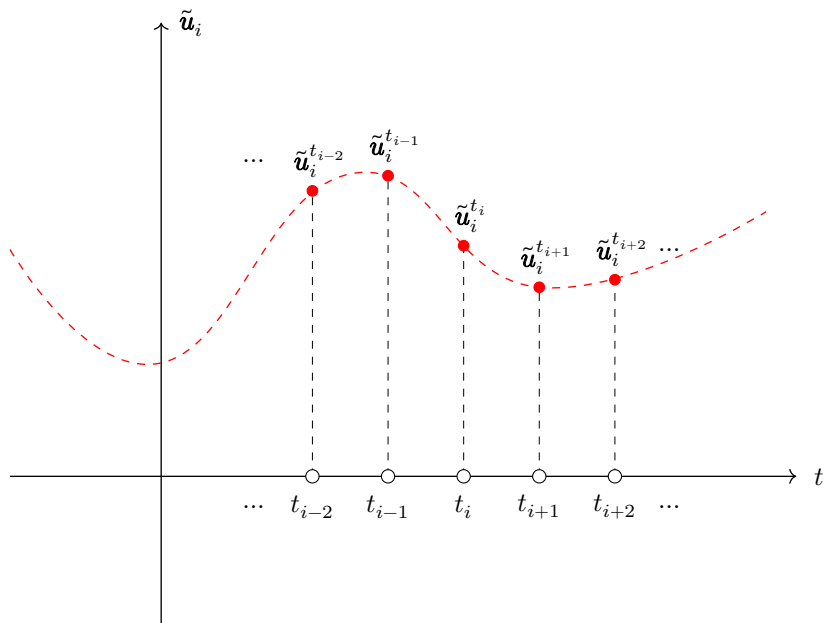


Figure 31. 離散化された速度関数 (赤色マーカー)

図 31 に示されるように、注目する変数の分割とそれに対応する関数の値を見出すことが離散化の基本的な手続きである。この離散化された状態の特徴としては、例えば時間軸において t_{i-1} と t_i とか t_i と t_{i+1} の間には情報がないものとして捉えられることが挙げられる。これは、同時に $\tilde{u}_j^{t_{i-1}}$ と $\tilde{u}_j^{t_i}$ とか $\tilde{u}_j^{t_i}$ と $\tilde{u}_j^{t_{i+1}}$ などの間にも情報がないことを意味するが、これは離散化する前の状態 (図 30 や図 31 中の赤色実線もしくは赤色破線) では任意の二点間には無数の情報がありうることと異なっている。

無次元化された NS 方程式 192, 193, 194 はいずれも速度 $\tilde{u}$ の時間微分項を含んでいるから、これらを解くには図 31 に示される離散化された速度関数に対する時間微分を記述する必要がある。これは任意の隣接二点の時刻および離散速度関数値をもちいて以下のように記述できる。

$$\begin{aligned}\frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial t} &= \frac{\tilde{u}_j^{t_{i+1}} - \tilde{u}_j^{t_i}}{t_{i+1} - t_i} \\ &= \frac{\tilde{u}_j^{t_{i+1}} - \tilde{u}_j^{t_i}}{\Delta t}\end{aligned}\quad (197)$$

ここで Δt は隣接する離散時間点間の大きさであり、時間軸を等間隔分割している場合は任意の隣接二点間で一律である。式 197 のように微分を記述するということは、以下に示すように、任意の隣接離散点間 (関数値) が線形 (直線的) につながっているものとして解釈できる。

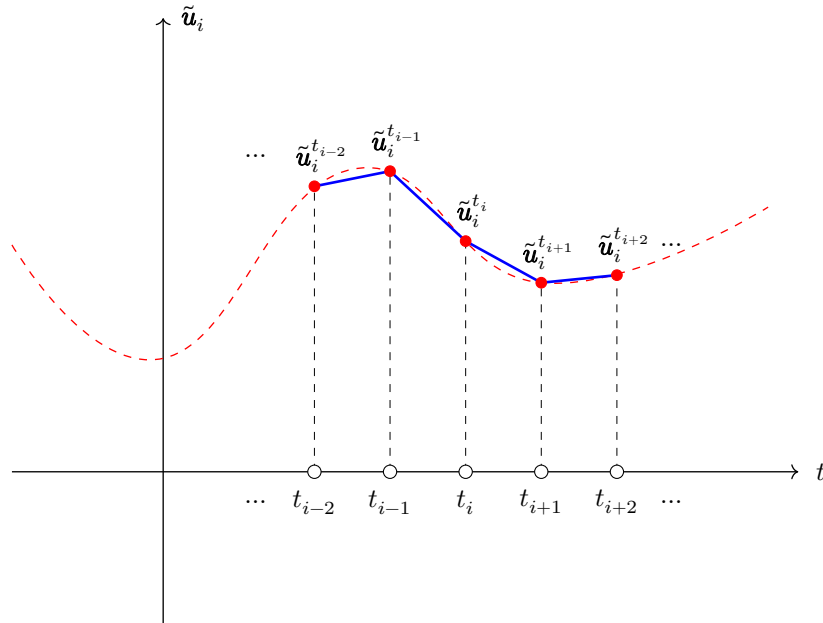


Figure 32. 離散化された速度関数の時間微分の解釈 (青色実線)

図 32 からわかるように、式 197 において離散時間間隔 Δt を小さくとるほど、もとの連続関数を忠実に表現できるのである。これを具体的に確認するために、次の微分方程式について考えることに

する.

$$\frac{df(t)}{dt} = 3f(t) + 2 \quad (198)$$

式 198 で表される微分方程式の一般解は以下のように厳密解を求めることができる.

$$\begin{aligned} \frac{df(t)}{3(f(t) + \frac{2}{3})} &= dt \\ \Downarrow \\ \int \frac{1}{(f(t) + \frac{2}{3})} df(t) &= \int 3dt \\ \log\left(f(t) + \frac{2}{3}\right) &= 3t + C \\ f(t) + \frac{2}{3} &= e^{(3t+C)} \\ f(t) &= e^{(3t+C)} - \frac{2}{3} \\ \therefore f(t) &= e^C e^{3t} - \frac{2}{3} \end{aligned} \quad (199)$$

式 199 において, 例として初期条件 $f(0) = 0$ とすると積分定数 C は $\log\left(\frac{2}{3}\right)$ となり, 以下のように具体的な解を定められる.

$$f(t) = \frac{2}{3}e^{3t} - \frac{2}{3} \quad (200)$$

式 198 の特殊解 200 に対し, 同じく式 198 を先と同様の初期条件 $f(0) = 0$ の下で離散的に解くことを考える. これは, 式 198 の左辺にある微分項を式 197 のように記述することから始めると, 以下に示す漸化式を導くことに帰着する.

$$\frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} = 3f(t) + 2 \quad (201)$$

$$f(t + \Delta t) = f(t) + \Delta t(3f(t) + 2)$$

$\Downarrow$

$$f_{n+1} = f_n + \Delta t(3f_n + 2) \quad (202)$$

式 202 の f_{n+1} および f_n はそれぞれ $f(t + \Delta t)$ および $f(t)$ に対応しており, 状態 t から Δt だけ進んだ状態 $t + \Delta t$ における関数 f の値 $f(t + \Delta t)$ すなわち f_{n+1} が, ひとつ前の状態 t とそのときの関数値 $f(t)$ をもちいて決定 (予測) できることを記述している. このひとつ前の表記 201 を差分方程式と呼ぶことがある. 式 202 に対して初期条件 $f(0) = f_0 = 0$ を適用して $\Delta t = 0.05$ と定めると, 式

198 の特殊解 200 は以下のように近似的に求められるのである．ここで，区間は $0 \leq t \leq 0.5$ とした．

$$\begin{aligned}
 f_0 &= 0 \\
 f_1 &= f_0 + 0.05(3 \times f_0 + 2) = 0.1 \\
 f_2 &= f_1 + 0.05(3 \times f_1 + 2) = 0.215 \\
 f_3 &= f_2 + 0.05(3 \times f_2 + 2) = 0.34725 \\
 f_4 &= f_3 + 0.05(3 \times f_3 + 2) = 0.4993375 \\
 f_5 &= f_4 + 0.05(3 \times f_4 + 2) = 0.67423813 \\
 f_6 &= f_5 + 0.05(3 \times f_5 + 2) = 0.87537384 \\
 f_7 &= f_6 + 0.05(3 \times f_6 + 2) = 1.10667992 \\
 f_8 &= f_7 + 0.05(3 \times f_7 + 2) = 1.37268191 \\
 f_9 &= f_8 + 0.05(3 \times f_8 + 2) = 1.67858419 \\
 f_{10} &= f_9 + 0.05(3 \times f_9 + 2) = 2.03037182
 \end{aligned}$$

上記の近似解と先の特殊解 (厳密解のひとつ) 200 について，区間 $0 \leq t \leq 0.5$ におけるプロットは以下のように示される．

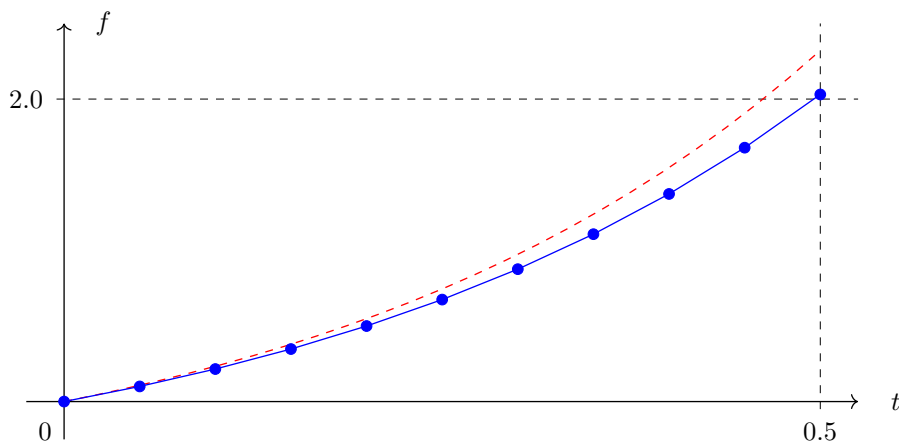


Figure 33. 厳密解と近似解の比較 (赤色破線: 厳密解, 青色実線: 近似解)

図 33 から，青色実線のプロットは近似解というだけあって， t の増加に伴い厳密解から離れていく様子がうかがえる．上記は近似解を求める際に t の増分 Δt を 0.05 としたが，次に $\Delta t = 0.025$ とし

て区間 $0 \leq t \leq 0.5$ における式 200 の近似解 202 を計算すると, 以下のような結果を得る.

$$\begin{aligned}f_0 &= 0 \\f_1 &= f_0 + 0.025(3 \times f_0 + 2) = 0.05 \\f_2 &= f_1 + 0.025(3 \times f_1 + 2) = 0.10375 \\f_3 &= f_2 + 0.025(3 \times f_2 + 2) = 0.16153125 \\f_4 &= f_3 + 0.025(3 \times f_3 + 2) = 0.22364609 \\f_5 &= f_4 + 0.025(3 \times f_4 + 2) = 0.29041955 \\f_6 &= f_5 + 0.025(3 \times f_5 + 2) = 0.36220102 \\f_7 &= f_6 + 0.025(3 \times f_6 + 2) = 0.43936609 \\f_8 &= f_7 + 0.025(3 \times f_7 + 2) = 0.52231855 \\f_9 &= f_8 + 0.025(3 \times f_8 + 2) = 0.61149244 \\f_{10} &= f_9 + 0.025(3 \times f_9 + 2) = 0.70735437 \\f_{11} &= f_{10} + 0.025(3 \times f_{10} + 2) = 0.81040595 \\f_{12} &= f_{11} + 0.025(3 \times f_{11} + 2) = 0.9211864 \\f_{13} &= f_{12} + 0.025(3 \times f_{12} + 2) = 1.04027538 \\f_{14} &= f_{13} + 0.025(3 \times f_{13} + 2) = 1.16829603 \\f_{15} &= f_{14} + 0.025(3 \times f_{14} + 2) = 1.30591824 \\f_{16} &= f_{15} + 0.025(3 \times f_{15} + 2) = 1.4538621 \\f_{17} &= f_{16} + 0.025(3 \times f_{16} + 2) = 1.61290176 \\f_{18} &= f_{17} + 0.025(3 \times f_{17} + 2) = 1.78386939 \\f_{19} &= f_{18} + 0.025(3 \times f_{18} + 2) = 1.9676596 \\f_{20} &= f_{19} + 0.025(3 \times f_{19} + 2) = 2.16523407\end{aligned}$$

これと先のプロットを重ねると, 以下のような比較を得る.

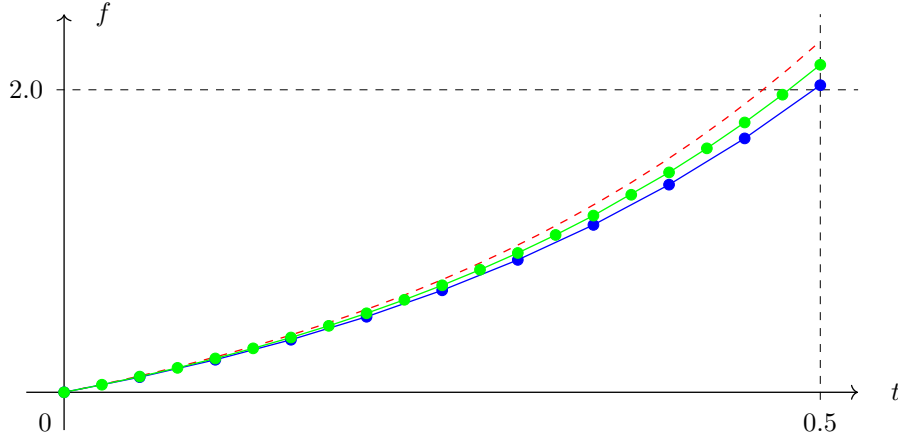


Figure 34. 厳密解と二つの近似解の比較 (赤色破線: 厳密解, 青色実線: 近似解 ($\Delta t = 0.05$), 緑色実線: 近似解 ($\Delta t = 0.025$))

図 34 から, t の増分 Δt を半分にしたところ $\Delta t = 0.05$ の場合と比べて厳密解により近づいていることがわかる.

4.5.2 NS 方程式の時間更新

本資料では NS 方程式 192, 193, 194 および連続の式 196 に対し, 以下のような時間方向の離散化を行う. ここからは二次元空間の解析に必要な x 成分 ($\mathbf{e}_1$), y 成分 ($\mathbf{e}_2$) に限定して表記されることに注意されたい.

$$\frac{\tilde{\mathbf{u}}^{n+1} - \tilde{\mathbf{u}}^n}{\Delta \tilde{t}} + (\tilde{\mathbf{u}}^n \cdot \tilde{\nabla}) \tilde{\mathbf{u}}^n = -\tilde{\nabla} \tilde{p}^{n+1} + \frac{1}{Re} \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\boldsymbol{\tau}}^n \quad (203)$$

$$\tilde{\boldsymbol{\tau}}^n = \tilde{\nabla} \tilde{\mathbf{u}}^n + (\tilde{\nabla} \tilde{\mathbf{u}}^n)^\top \quad (204)$$

$$\tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathbf{u}}^{n+1} = 0 \quad (205)$$

式 204 は $\tilde{\mathbf{u}}^n = \tilde{u}^n \mathbf{e}_1 + \tilde{v}^n \mathbf{e}_2$ と $\tilde{\nabla} = \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_2$ をもちいて以下のように書き下すことができる.

$$\begin{aligned} \tilde{\boldsymbol{\tau}}^n &= \left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_2 \right) (\tilde{u}^n \mathbf{e}_1 + \tilde{v}^n \mathbf{e}_2) + \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_2 \right) (\tilde{u}^n \mathbf{e}_1 + \tilde{v}^n \mathbf{e}_2) \right\}^\top \\ &= \left(\frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_{11} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_{12} + \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_{21} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_{22} \right) \\ &\quad + \left(\frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_{11} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_{12} + \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_{21} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_{22} \right)^\top \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} \\ \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} & \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} \\ \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} & \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \end{pmatrix}^\top \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} \\ \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} & \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} \\ \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (206)$$

上式 206 中の $\mathbf{e}_{11}, \mathbf{e}_{12}, \mathbf{e}_{21}, \mathbf{e}_{22}$ は $\mathbf{e}_1$ および $\mathbf{e}_2$ からつくられる新たな成分であり, これらはテンソル (上式の場合は添え字が二つであるから二階テンソルである) の基底である. したがってそれらは 2×2 サイズの正方行列で表現できる. これは $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ を基底にもつ三次元ベクトル (一階テンソルと捉えることができる) の拡張である. このように表現できる二階テンソルに対し, ベクトル演算子 (本資料第二章などで登場した) $\tilde{\nabla}$ を作用させる手続き (ベクトルとテンソルのドット積) は以下のよう書き下すことができる.

$$\begin{aligned} \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\tau}^n &= \left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_2 \right) \cdot \left(\frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_{11} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_{12} + \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_{21} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_{22} \right) \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_2 \right) \cdot \left(\frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_{11} + \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_{12} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_{21} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_{22} \right) \end{aligned} \quad (207)$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_1 & \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_2 \\ \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_1 & \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_1 & \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_2 \\ \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} \mathbf{e}_1 & \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \mathbf{e}_2 \end{pmatrix} \quad (208)$$

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{\partial^2 \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}^2} \right) \mathbf{e}_1 + \left(\frac{\partial^2 \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}^2} \right) \mathbf{e}_2 \\ &+ \left(\frac{\partial^2 \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}^2} \right) \mathbf{e}_1 + \left(\frac{\partial^2 \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x} \partial \tilde{y}} + \frac{\partial^2 \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y} \partial \tilde{x}} \right) \mathbf{e}_2 \\ &= \left\{ \frac{\partial^2 \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}^2} + \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \left(\frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \right) \right\} \mathbf{e}_1 + \left\{ \frac{\partial^2 \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}^2} + \frac{\partial}{\partial \tilde{y}} \left(\frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \right) \right\} \mathbf{e}_2 \end{aligned} \quad (209)$$

式 207 から式 208 への書き換えは, 各基底 $\mathbf{e}_1$ および $\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_{11}$ および $\mathbf{e}_{12}$ および $\mathbf{e}_{21}$ および $\mathbf{e}_{22}$ に対する $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_{jk}, (i, j, k = 1, 2)$ を考えたときの $2^3 = 8$ 通りの結果に対し $\delta_{ij} \mathbf{e}_k$ を適用することを意味しており, δ_{ij} は $i = j$ のときに 1 をとりそれ以外の場合は 0 となる演算子である (クロネッカーのデルタなどと呼ぶ). 非圧縮性流体を扱う場合は式 209 の x 成分および y 成分に対応する $\mathbf{e}_1$ および $\mathbf{e}_2$ にかかる各四つの項のうち, 後半の二つ (これらは速度の発散 $\tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathbf{u}}$ を示す) は 0 になる.

式 203 の時間発展を解くために, 以下に示す中間流速 $\bar{\mathbf{u}}$ を定義する.

$$\bar{\mathbf{u}} = \tilde{\mathbf{u}}^n - \Delta \tilde{t} \left\{ (\tilde{\mathbf{u}}^n \cdot \tilde{\nabla}) \tilde{\mathbf{u}}^n - \frac{1}{Re} \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\tau}^n \right\} \quad (210)$$

式 210 は速度 $\tilde{\mathbf{u}}$ の予測子として機能し, $\Delta \tilde{t}$ は式 203 と同様に時間増分を表す. ここで, 簡単のためこの中間流速 $\bar{\mathbf{u}}$ を以下のように変形する.

$$\frac{\bar{\mathbf{u}} - \tilde{\mathbf{u}}^n}{\Delta \tilde{t}} + (\tilde{\mathbf{u}}^n \cdot \tilde{\nabla}) \tilde{\mathbf{u}}^n = \frac{1}{Re} \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\tau}^n$$

上式を式 203 から引くと, 以下の関係を得る.

$$\tilde{\mathbf{u}}^{n+1} = \bar{\mathbf{u}} - \Delta \tilde{t} \tilde{\nabla} \tilde{p}^{n+1} \quad (211)$$

式 211 の各項の発散 ($\tilde{\nabla}$ とのドット積) をとると, 以下に示す圧力 $\tilde{p}^{n+1}$ に関する Poisson 方程式を得る.

$$\begin{aligned}
\tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathbf{u}}^{n+1} &= \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathbf{u}} - \Delta \tilde{t} \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\nabla} \tilde{p}^{n+1} \\
&\Downarrow \\
0 &= \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathbf{u}} - \Delta \tilde{t} \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\nabla} \tilde{p}^{n+1} \\
&\Downarrow \\
\tilde{\nabla}^2 \tilde{p}^{n+1} &= \frac{1}{\Delta \tilde{t}} \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathbf{u}} \tag{212}
\end{aligned}$$

上式の導出にあたり左辺が連続の式を満足することをもちいている. この過程から明らかであるが, 先に導入した中間流速 $\tilde{\mathbf{u}}$ は NS 方程式の未知関数 $\tilde{\mathbf{u}}$ と似ているが (予測子というだけあって) 連続の式を満たさないのである.

本資料では, 時間方向に離散化された式 203 に対し, 式 204 および式 210 および式 212 および式 211 をもちいて段階的に時間更新する. 具体的な手順は以下のとおりである.

1. 式 204 より現在のタイムステップ n における偏差応力 $\tilde{\boldsymbol{\tau}}^n$ を求める
2. 式 210 より現在のタイムステップ n における中間流速 $\tilde{\mathbf{u}}$ を求める
3. 式 212 より次のステップタイムステップ $n+1$ における圧力 $\tilde{p}^{n+1}$ を求める
4. 式 211 より次のステップタイムステップ $n+1$ における流速 $\tilde{\mathbf{u}}^{n+1}$ を求めて流速を更新する

以上四つのステップを逐次繰り返すことで, 式 203 を時間方向に更新 (積分) することができる. このような手法を部分段階法 (Fractional Step Method, 以降 FS 法) などと呼ぶ. 大まかなイメージとしては, 無次元化された NS 方程式を式 203 のように時間について離散化し, それに FS 法を適用することで式 203 の時間発展を求める (時間方向の求積) のである. ここで, 式 203 の空間的な離散化および各離散領域内でのエネルギーバランスの記述に有限要素法を適用することで, 複雑な形状に対して NS 方程式の数値計算が可能になるのである.

4.5.3 NS 方程式に対する Galerkin 法

ここでは NS 方程式を有限要素法で解くための具体的な手順を述べる. とは言ってみたものの, ここで扱う内容はすでに本資料第三章にて示したものであるから, 復習としての意味合いが大きい. 有限要素法では, 解析対象を支配する微分方程式 (一般には NS 方程式含め偏微分方程式である) に Galerkin 法を適用し, その結果得られる (もとの微分方程式に対する) 弱形式を有限要素分割された解析領域 Ω_i に散りばめ, 解析領域全体 Ω において前述の弱形式により記述される残差 $residual_\Omega$ を 0 とする条件の下で有限要素方程式を解く. 一般に扱われる解析対象は任意の次元をもつ時空間とそこに横たわる支配方程式系である. 本資料では二次元非圧縮性流体を支配する NS 方程式が主な解析対象であり, また, 舞台となる時空間として xy 直交座標系 (物理空間) および時間軸 t が選ばれるが, Galerkin 法において仮定する近似解および重み関数として用いる形状関数は $-1 \leq r \leq 1$

および $-1 \leq s \leq 1$ の正方形領域をなす rs 直交座標系 (自然座標) にて評価される手法をとる (本資料第三章の有限要素法の基礎 2 にて扱った). このとき, xyt 時空間に対し t 方向の時間発展は式 203 で記述し, xy 空間に対する有限要素分割および Galerkin 法のために二次元有限要素をもちいるが, この二次元有限要素の核としてもちいる双一次形状関数 N_1, N_2, N_3, N_4 の扱い方についてはすでに本章の前半で述べている. さらに, 解析対象全体にわたり重ね合わせられた有限要素方程式の処理の仕方 (第一種境界条件および第二種境界条件の適用方法と基本的な解法) についても本資料第三章にてすでに示している. ここでは, NS 方程式の弱形式 (FS 法を適用した際の圧力に関する Poisson 方程式に対応している) とそれらから導かれる残差式 (解析領域全体に対して) を記述する手順を述べる.

まず, 二次元非圧縮性流体の支配方程式 203 を解くためにもちいる式 204, 210, 212, 211 は以下のとおり, x, y もしくは (偏差応力 $\tilde{\tau}^n$ については) xx, xy, yx, yy の各成分ごとに書き下すことができる. ここで, xx および xy および yx および yy について, 各添え字 $_{11}, _{12}, _{21}, _{22}$ がそれぞれ対応している.

$$\tilde{\tau}_{11}^n = \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} \quad (213)$$

$$\tilde{\tau}_{12}^n = \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} \quad (214)$$

$$\tilde{\tau}_{21}^n = \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} \quad (215)$$

$$\tilde{\tau}_{22}^n = \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} + \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} \quad (216)$$

$$\bar{u} = \tilde{u}^n - \Delta \tilde{t} \left\{ \tilde{u}^n \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{x}} + \tilde{v}^n \frac{\partial \tilde{u}^n}{\partial \tilde{y}} - \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial \tilde{\tau}_{11}^n}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial \tilde{\tau}_{21}^n}{\partial \tilde{y}} \right) \right\} \quad (217)$$

$$\bar{v} = \tilde{v}^n - \Delta \tilde{t} \left\{ \tilde{u}^n \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{x}} + \tilde{v}^n \frac{\partial \tilde{v}^n}{\partial \tilde{y}} - \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial \tilde{\tau}_{12}^n}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial \tilde{\tau}_{22}^n}{\partial \tilde{y}} \right) \right\} \quad (218)$$

$$\frac{\partial^2 \tilde{p}^{n+1}}{\partial \tilde{x}^2} + \frac{\partial^2 \tilde{p}^{n+1}}{\partial \tilde{y}^2} = \frac{1}{\Delta \tilde{t}} \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial \tilde{y}} \right) \quad (219)$$

$$\tilde{u}^{n+1} = \bar{u} - \Delta \tilde{t} \left(\frac{\partial \tilde{p}^{n+1}}{\partial \tilde{x}} \right) \quad (220)$$

$$\tilde{v}^{n+1} = \bar{v} - \Delta \tilde{t} \left(\frac{\partial \tilde{p}^{n+1}}{\partial \tilde{y}} \right) \quad (221)$$

まずは式 213, 214, 215, 216 について, それぞれの近似解および重み関数を $\tilde{\tau}_{11}^{hn}, \tilde{\tau}_{12}^{hn}, \tilde{\tau}_{21}^{hn}, \tilde{\tau}_{22}^{hn}, \tilde{u}^{hn}, \tilde{v}^{hn}$ および $W_{11}^h, W_{12}^h, W_{21}^h, W_{22}^h$ として代入し, 解析領域全体で積分することで以下に示す残

差式を得る．

$$\int_{\Omega} W_{11}^h \tilde{\tau}_{11}^{hn} d\Omega - 2 \int_{\Omega} W_{11}^h \frac{\partial \tilde{u}^{hn}}{\partial \tilde{x}} d\Omega = residual_{\Omega}^{11} \quad (222)$$

$$\int_{\Omega} W_{12}^h \tilde{\tau}_{12}^{hn} d\Omega - \int_{\Omega} W_{12}^h \frac{\partial \tilde{v}^{hn}}{\partial \tilde{x}} d\Omega - \int_{\Omega} W_{12}^h \frac{\partial \tilde{u}^{hn}}{\partial \tilde{y}} d\Omega = residual_{\Omega}^{12} \quad (223)$$

$$\int_{\Omega} W_{21}^h \tilde{\tau}_{21}^{hn} d\Omega - \int_{\Omega} W_{21}^h \frac{\partial \tilde{u}^{hn}}{\partial \tilde{y}} d\Omega - \int_{\Omega} W_{21}^h \frac{\partial \tilde{v}^{hn}}{\partial \tilde{x}} d\Omega = residual_{\Omega}^{21} \quad (224)$$

$$\int_{\Omega} W_{22}^h \tilde{\tau}_{22}^{hn} d\Omega - 2 \int_{\Omega} W_{22}^h \frac{\partial \tilde{v}^{hn}}{\partial \tilde{y}} d\Omega = residual_{\Omega}^{22} \quad (225)$$

式 217, 218 について, 式 222, 223, 224, 225 で扱った各偏差応力および流速に関する近似解および重み関数に加え, 新たに中間流速の近似解をそれぞれ $\bar{u}^h, \bar{v}^h$ とし, また, 二つの重み関数を W_1^h, W_2^h として代入し, 解析領域全体で積分することで以下に示す残差式を得る．

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} W_1^h \bar{u}^h d\Omega - \int_{\Omega} W_1^h \tilde{u}^{hn} d\Omega + \Delta \tilde{t} \int_{\Omega} W_1^h \tilde{u}^{hn} \frac{\partial \tilde{u}^{hn}}{\partial \tilde{x}} d\Omega + \Delta \tilde{t} \int_{\Omega} W_1^h \tilde{v}^{hn} \frac{\partial \tilde{u}^{hn}}{\partial \tilde{y}} d\Omega \\ - \frac{\Delta \tilde{t}}{Re} \int_{\Omega} W_1^h \frac{\partial \tilde{\tau}_{11}^{hn}}{\partial \tilde{x}} d\Omega - \frac{\Delta \tilde{t}}{Re} \int_{\Omega} W_1^h \frac{\partial \tilde{\tau}_{21}^{hn}}{\partial \tilde{y}} d\Omega = residual_{\Omega}^{1a} \end{aligned} \quad (226)$$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} W_2^h \bar{v}^h d\Omega - \int_{\Omega} W_2^h \tilde{v}^{hn} d\Omega + \Delta \tilde{t} \int_{\Omega} W_2^h \tilde{u}^{hn} \frac{\partial \tilde{v}^{hn}}{\partial \tilde{x}} d\Omega + \Delta \tilde{t} \int_{\Omega} W_2^h \tilde{v}^{hn} \frac{\partial \tilde{v}^{hn}}{\partial \tilde{y}} d\Omega \\ - \frac{\Delta \tilde{t}}{Re} \int_{\Omega} W_2^h \frac{\partial \tilde{\tau}_{12}^{hn}}{\partial \tilde{x}} d\Omega - \frac{\Delta \tilde{t}}{Re} \int_{\Omega} W_2^h \frac{\partial \tilde{\tau}_{22}^{hn}}{\partial \tilde{y}} d\Omega = residual_{\Omega}^{2a} \end{aligned} \quad (227)$$

式 219 について, これまでに仮定した近似解に加え, 圧力に対する近似解 $\tilde{p}_h^{n+1}$ および重み関数 W_3^h を代入し, 解析領域全体で積分することで以下に示す残差式を得る．ここで, 圧力の近似解は $\tilde{p}_h^{n+1}$ のように近似解であることを示す添え字 h が他の近似解と異なり下付きになっているが, これは文字周囲のスペースの問題であり他の近似解と同様の意味を持つことに注意されたい．

$$\int_{\Omega} W_3^h \frac{\partial^2 \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{x}^2} d\Omega + \int_{\Omega} W_3^h \frac{\partial^2 \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{y}^2} d\Omega - \frac{1}{\Delta \tilde{t}} \int_{\Omega} W_3^h \frac{\partial \bar{u}^h}{\partial \tilde{x}} d\Omega - \frac{1}{\Delta \tilde{t}} \int_{\Omega} W_3^h \frac{\partial \bar{v}^h}{\partial \tilde{y}} d\Omega = residual_{\Omega}^p$$

ここで, 上式左辺第一項および第二項に対し, 積分領域に注意して部分積分することで以下に示す弱形式を得る．

$$\int_{\Omega} W_3^h \frac{\partial^2 \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{x}^2} d\Omega = \int_{\Gamma} W_3^h \frac{\partial \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{x}} n_x d\Gamma - \int_{\Omega} \frac{\partial W_3^h}{\partial \tilde{x}} \frac{\partial \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{x}} d\Omega \quad (228)$$

$$\int_{\Omega} W_3^h \frac{\partial^2 \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{y}^2} d\Omega = \int_{\Gamma} W_3^h \frac{\partial \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{y}} n_y d\Gamma - \int_{\Omega} \frac{\partial W_3^h}{\partial \tilde{y}} \frac{\partial \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{y}} d\Omega \quad (229)$$

式 228, 229 それぞれの右辺第一項は解析領域の境界 Γ に沿った積分であり, n_x および n_y は前述の Γ に分布する単位法線ベクトル $\mathbf{n}$ の x 成分および y 成分である．以下に, 解析領域 Ω とその境界 Γ , その境界上に分布する単位法線ベクトル $\mathbf{n}$ のイメージを示す．

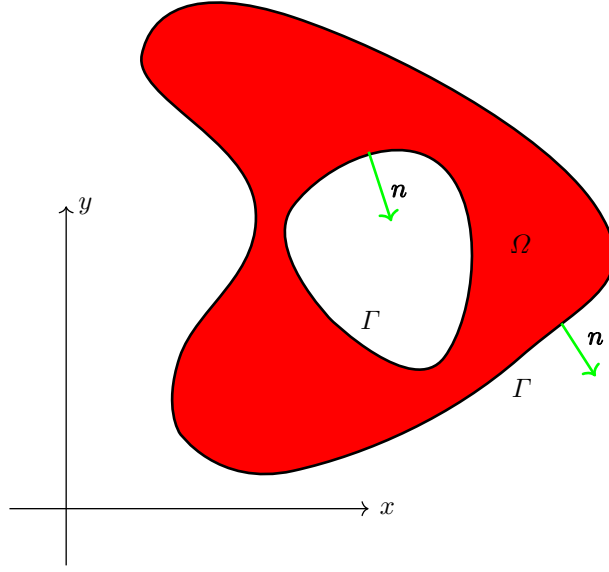


Figure 35. 解析領域 (赤色の部分) とその境界 (赤色の部分を囲む黒色の輪郭)

図 35 が示すとおり, 解析領域は境界をもっており, その境界は解析領域をはさんでさらに別の境界に含まれ得るため, 図示されるような穴の開いた領域とそれぞれの境界を考えることができる. 任意の境界には, 解析領域からみて外側を向く単位法線ベクトル (図中の緑色の矢印) を定義することができる. 式 228, 229 の右辺第一項に記述される境界 Γ に沿った積分について, 本資料では 0 として扱う (第二種境界条件の一種で自然境界条件などと呼ぶ). したがって, 式 219 に対する解析領域 Ω における残差式は以下のように示される.

$$\int_{\Omega} \frac{\partial W_3^h}{\partial \tilde{x}} \frac{\partial \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{x}} d\Omega + \int_{\Omega} \frac{\partial W_3^h}{\partial \tilde{y}} \frac{\partial \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{y}} d\Omega + \frac{1}{\Delta \tilde{t}} \int_{\Omega} W_3^h \frac{\partial \tilde{u}^h}{\partial \tilde{x}} d\Omega + \frac{1}{\Delta \tilde{t}} \int_{\Omega} W_3^h \frac{\partial \tilde{v}^h}{\partial \tilde{y}} d\Omega = residual_{\Omega}^p \quad (230)$$

式 220, 221 に対して, これまでに仮定した近似解に加えて新たな重み関数 W_4^h, W_5^h を代入して解析領域全体で積分することで, 以下に示す残差式を得る.

$$\int_{\Omega} W_4^h \tilde{u}_h^{n+1} d\Omega - \int_{\Omega} W_4^h \tilde{u}^h d\Omega + \Delta \tilde{t} \int_{\Omega} W_4^h \frac{\partial \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{x}} d\Omega = residual_{\Omega}^u \quad (231)$$

$$\int_{\Omega} W_5^h \tilde{v}_h^{n+1} d\Omega - \int_{\Omega} W_5^h \tilde{v}^h d\Omega + \Delta \tilde{t} \int_{\Omega} W_5^h \frac{\partial \tilde{p}_h^{n+1}}{\partial \tilde{y}} d\Omega = residual_{\Omega}^v \quad (232)$$

以上のとおり, 二次元非圧縮性流体の支配方程式を FS 法により解くためにもちいる式 204, 210, 212, 211 それぞれに対する解析領域全体における残差式のすべてを導出し終えた. 上記の各過程において導入した近似解が厳密解を満たすとする, 各残差式は解析領域全体で 0 となるから, したがってこの条件の下で各近似解について解析領域全体にわたる有限要素方程式を解くことで, それぞれの近似解に関する値を求めることができるのである. このように未知関数の近似解として具体的な値を求める手続きは, 有限要素法などの数値解析の特徴である.

4.5.4 FS 法で NS 方程式を解くための有限要素方程式の導出

ここでは, Galerkin 法により得られた各残差式に対し任意有限要素領域における有限要素方程式を記述する手順を述べる. まずは, 各残差式に含まれる (未知関数に対する) 近似解 (e.g., $\tilde{u}_h^{n+1}$, $\tilde{u}^{h,n}$) と任意有限要素領域 Ω_i における各近似値 (近似解の値) (e.g., $\tilde{u}^{n+1}$, $\tilde{u}^n$) の関係を再確認しよう. 有限要素法では, 有限要素領域ごとに各節点における近似値とそれぞれの節点に対応する形状関数を持ちて未知関数の近似解を記述する. また, 各有限要素領域における重み関数についても, 各節点における重みとそれぞれの節点に対応する形状関数により表現する. 以下に, 四節点双一次要素を持ちいる場合の任意有限要素領域 Ω_i における各近似解および重み関数を示す.

$$\tilde{\tau}_{11}^{h,n} = N_1 \tilde{\tau}_{11}^{n1} + N_2 \tilde{\tau}_{11}^{n2} + N_3 \tilde{\tau}_{11}^{n3} + N_4 \tilde{\tau}_{11}^{n4} \quad (233)$$

$$\tilde{\tau}_{12}^{h,n} = N_1 \tilde{\tau}_{12}^{n1} + N_2 \tilde{\tau}_{12}^{n2} + N_3 \tilde{\tau}_{12}^{n3} + N_4 \tilde{\tau}_{12}^{n4} \quad (234)$$

$$\tilde{\tau}_{21}^{h,n} = N_1 \tilde{\tau}_{21}^{n1} + N_2 \tilde{\tau}_{21}^{n2} + N_3 \tilde{\tau}_{21}^{n3} + N_4 \tilde{\tau}_{21}^{n4} \quad (235)$$

$$\tilde{\tau}_{22}^{h,n} = N_1 \tilde{\tau}_{22}^{n1} + N_2 \tilde{\tau}_{22}^{n2} + N_3 \tilde{\tau}_{22}^{n3} + N_4 \tilde{\tau}_{22}^{n4} \quad (236)$$

$$W_{11}^h = N_1 W_{11}^1 + N_2 W_{11}^2 + N_3 W_{11}^3 + N_4 W_{11}^4 \quad (237)$$

$$W_{12}^h = N_1 W_{12}^1 + N_2 W_{12}^2 + N_3 W_{12}^3 + N_4 W_{12}^4 \quad (238)$$

$$W_{21}^h = N_1 W_{21}^1 + N_2 W_{21}^2 + N_3 W_{21}^3 + N_4 W_{21}^4 \quad (239)$$

$$W_{22}^h = N_1 W_{22}^1 + N_2 W_{22}^2 + N_3 W_{22}^3 + N_4 W_{22}^4 \quad (240)$$

$$\tilde{u}^{h,n} = N_1 \tilde{u}_1^n + N_2 \tilde{u}_2^n + N_3 \tilde{u}_3^n + N_4 \tilde{u}_4^n \quad (241)$$

$$\tilde{v}^{h,n} = N_1 \tilde{v}_1^n + N_2 \tilde{v}_2^n + N_3 \tilde{v}_3^n + N_4 \tilde{v}_4^n \quad (242)$$

$$\bar{u}^h = N_1 \bar{u}^1 + N_2 \bar{u}^2 + N_3 \bar{u}^3 + N_4 \bar{u}^4 \quad (243)$$

$$\bar{v}^h = N_1 \bar{v}^1 + N_2 \bar{v}^2 + N_3 \bar{v}^3 + N_4 \bar{v}^4 \quad (244)$$

$$W_1^h = N_1 W_1^1 + N_2 W_1^2 + N_3 W_1^3 + N_4 W_1^4 \quad (245)$$

$$W_2^h = N_1 W_2^1 + N_2 W_2^2 + N_3 W_2^3 + N_4 W_2^4 \quad (246)$$

$$\tilde{p}_h^{n+1} = N_1 \tilde{p}_1^{n+1} + N_2 \tilde{p}_2^{n+1} + N_3 \tilde{p}_3^{n+1} + N_4 \tilde{p}_4^{n+1} \quad (247)$$

$$W_3^h = N_1 W_3^1 + N_2 W_3^2 + N_3 W_3^3 + N_4 W_3^4 \quad (248)$$

$$\tilde{u}_h^{n+1} = N_1 \tilde{u}_1^{n+1} + N_2 \tilde{u}_2^{n+1} + N_3 \tilde{u}_3^{n+1} + N_4 \tilde{u}_4^{n+1} \quad (249)$$

$$\tilde{v}_h^{n+1} = N_1 \tilde{v}_1^{n+1} + N_2 \tilde{v}_2^{n+1} + N_3 \tilde{v}_3^{n+1} + N_4 \tilde{v}_4^{n+1} \quad (250)$$

$$W_4^h = N_1 W_4^1 + N_2 W_4^2 + N_3 W_4^3 + N_4 W_4^4 \quad (251)$$

$$W_5^h = N_1 W_5^1 + N_2 W_5^2 + N_3 W_5^3 + N_4 W_5^4 \quad (252)$$

以上に示すとおり，四節点双一次有限要素をもちいる場合は各節点値とその節点に割り当てられた形状関数の積の和を任意有限要素にて構成し，それらの要素内部の任意の地点での近似関数値を表現するのである．これを双一次補間などと呼び，こういった補間の土台となる形状関数は，より一般には基底関数 (Basis Function) と呼ばれる．基底という言葉から想像できるように，基底関数とは関数空間に対する基底ベクトルであり，いま有限要素法により求めようとしている近似解は前述の基底ベクトルの線形結合（以上に示した形状関数と節点値の積の和がこれに相当する）によって記述できるのである．

ここからは，式 233 から 252 で表現される各近似解および重み関数をもちいて，各残差式から任意有限要素領域における有限要素方程式を導出する．まずは，偏差応力に関する残差式 222, 223, 224, 225 について，例として式 222 を任意有限要素領域 Ω_i について記述する手順を示す．準備として，式 233, 237, 241 を以下のように行列表現する．

$$\tilde{\tau}_{11}^{h,n} = \begin{pmatrix} N_1 & N_2 & N_3 & N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\tau}_{11}^{n1} \\ \tilde{\tau}_{11}^{n2} \\ \tilde{\tau}_{11}^{n3} \\ \tilde{\tau}_{11}^{n4} \end{pmatrix} \quad (253)$$

$$W_{11}^h = \begin{pmatrix} W_{11}^1 & W_{11}^2 & W_{11}^3 & W_{11}^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \\ N_4 \end{pmatrix} \quad (254)$$

$$\tilde{u}^{h,n} = \begin{pmatrix} N_1 & N_2 & N_3 & N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix} \quad (255)$$

また、式 222 の左辺第二項の $\frac{\partial \tilde{u}^{h,n}}{\partial \tilde{x}}$ は以下のように書き下すことができる。

$$\begin{aligned}\frac{\partial \tilde{u}^{h,n}}{\partial \tilde{x}} &= \frac{\partial N_1 \tilde{u}_1^n}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial N_2 \tilde{u}_2^n}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial N_3 \tilde{u}_3^n}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial N_4 \tilde{u}_4^n}{\partial \tilde{x}} \\ &= \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} \tilde{u}_1^n + \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} \tilde{u}_2^n + \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} \tilde{u}_3^n + \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \tilde{u}_4^n \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (256)$$

以上三式 253, 254, 256 を式 222 に代入して一部を計算すると以下のように示される。以降、他の未知関数の近似解に関する偏微分についても、式 256 と同様に各形状関数の偏微分と各節点の近似値の積により表現できる。

$$\begin{aligned}& \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} W_{11}^1 & W_{11}^2 & W_{11}^3 & W_{11}^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \\ N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_1 & N_2 & N_3 & N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\gamma}_{11}^{n1} \\ \tilde{\gamma}_{11}^{n2} \\ \tilde{\gamma}_{11}^{n3} \\ \tilde{\gamma}_{11}^{n4} \end{pmatrix} d\Omega_i \\ & -2 \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} W_{11}^1 & W_{11}^2 & W_{11}^3 & W_{11}^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \\ N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix} d\Omega_i = residual_{\Omega_i}^{11} \\ & \Downarrow \\ & \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} W_{11}^1 & W_{11}^2 & W_{11}^3 & W_{11}^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\gamma}_{11}^{n1} \\ \tilde{\gamma}_{11}^{n2} \\ \tilde{\gamma}_{11}^{n3} \\ \tilde{\gamma}_{11}^{n4} \end{pmatrix} d\Omega_i \\ & -2 \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} W_{11}^1 & W_{11}^2 & W_{11}^3 & W_{11}^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix} d\Omega_i \\ & = residual_{\Omega_i}^{11} \quad (257)\end{aligned}$$

ここで、式 257 の右辺は任意有限要素領域における残差 $residual_{\Omega_i}^{11}$ であるが、近似解の値 (近似値) が厳密解を満たすための条件の下で扱うから、 $residual_{\Omega_i}^{11} = 0$ である。以降、他の各残差式の右辺についても同様にすべて 0 として扱う。また、本資料第三章と同様に各残差式にかかる重み (重み関数の各節点での値) は任意であるから、これから導出するすべての有限要素方程式においてその外へ

出すこととする. したがって, 式 257 は以下のようにまとめられる.

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{\tau}_{11}^1 \\ \tilde{\tau}_{11}^2 \\ \tilde{\tau}_{11}^3 \\ \tilde{\tau}_{11}^4 \end{pmatrix} \\ &= 2 \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (258)$$

上記と同様にして、残り三つの偏差応力 $\bar{\tau}_{12}^{hn}$, $\bar{\tau}_{21}^{hn}$, $\bar{\tau}_{22}^{hn}$ に関する残差式 223, 224, 225 から以下に示すとおりの有限要素方程式を得る。

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{\tau}_{12}^{n1} \\ \tilde{\tau}_{12}^{n2} \\ \tilde{\tau}_{12}^{n3} \\ \tilde{\tau}_{12}^{n4} \end{pmatrix} \\
&= \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{v}_1^n \\ \tilde{v}_2^n \\ \tilde{v}_3^n \\ \tilde{v}_4^n \end{pmatrix} + \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{y}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{y}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{y}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{y}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{y}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{y}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{y}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{y}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{y}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{y}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{y}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{y}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{y}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{y}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{y}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{y}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix} \quad (259)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{\tau}_{21}^{n1} \\ \tilde{\tau}_{21}^{n2} \\ \tilde{\tau}_{21}^{n3} \\ \tilde{\tau}_{21}^{n4} \end{pmatrix} \\
&= \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial y} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial y} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial y} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial y} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial y} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial y} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial y} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial y} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial y} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial y} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial y} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial y} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial y} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial y} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial y} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial y} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix} + \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial x} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial x} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial x} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial x} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial x} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial x} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial x} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial x} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial x} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial x} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial x} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial x} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial x} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial x} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial x} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial x} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{v}_1^n \\ \tilde{v}_2^n \\ \tilde{v}_3^n \\ \tilde{v}_4^n \end{pmatrix} \quad (260)
\end{aligned}$$

$$\int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{\tau}_{22}^{n1} \\ \tilde{\tau}_{22}^{n2} \\ \tilde{\tau}_{22}^{n3} \\ \tilde{\tau}_{22}^{n4} \end{pmatrix} = 2 \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{v}_1^n \\ \tilde{v}_2^n \\ \tilde{v}_3^n \\ \tilde{v}_4^n \end{pmatrix} \quad (261)$$

次は式 226, 227 から有限要素方程式 (項ごと) を導く. 式 226, 227 の各左辺第一項はそれぞれ以下のように要素単位の残差式として表される.

$$\int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \bar{u}^1 \\ \bar{u}^2 \\ \bar{u}^3 \\ \bar{u}^4 \end{pmatrix} \quad (262)$$

$$\int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \bar{v}^1 \\ \bar{v}^2 \\ \bar{v}^3 \\ \bar{v}^4 \end{pmatrix} \quad (263)$$

式 226, 227 の各左辺第二項はそれぞれ以下のように要素単位の残差式として表される.

$$\int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix} \quad (264)$$

$$\int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{v}_1^n \\ \tilde{v}_2^n \\ \tilde{v}_3^n \\ \tilde{v}_4^n \end{pmatrix} \quad (265)$$

式 226, 227 の各左辺第三項はそれぞれ以下のように要素単位の残差式として表される.

$$\Delta \tilde{t} \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} W_1^1 & W_1^2 & W_1^3 & W_1^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \\ N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_1 & N_2 & N_3 & N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix}$$

$$\Delta \tilde{t} \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} W_1^1 & W_1^2 & W_1^3 & W_1^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \\ N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_1 & N_2 & N_3 & N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{v}_1^n \\ \tilde{v}_2^n \\ \tilde{v}_3^n \\ \tilde{v}_4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{v}_1^n \\ \tilde{v}_2^n \\ \tilde{v}_3^n \\ \tilde{v}_4^n \end{pmatrix}$$

これらは以下のようにまとめられる.

$$\Delta \tilde{t} \int_{\Omega_i} (N_1 \tilde{u}_1^n + N_2 \tilde{u}_2^n + N_3 \tilde{u}_3^n + N_4 \tilde{u}_4^n) \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^n \\ \tilde{u}_2^n \\ \tilde{u}_3^n \\ \tilde{u}_4^n \end{pmatrix} \quad (266)$$

$$\Delta \tilde{t} \int_{\Omega_i} (N_1 \tilde{v}_1^n + N_2 \tilde{v}_2^n + N_3 \tilde{v}_3^n + N_4 \tilde{v}_4^n) \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \bar{x}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \bar{x}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{v}_1^n \\ \tilde{v}_2^n \\ \tilde{v}_3^n \\ \tilde{v}_4^n \end{pmatrix} \quad (267)$$

残りの左辺第三項, 第四項はそれぞれ以下のようにまとめられる.

$$\frac{1}{\Delta \tilde{t}} \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \bar{u}^1 \\ \bar{u}^2 \\ \bar{u}^3 \\ \bar{u}^4 \end{pmatrix} \quad (276)$$

$$\frac{1}{\Delta \tilde{t}} \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \bar{v}^1 \\ \bar{v}^2 \\ \bar{v}^3 \\ \bar{v}^4 \end{pmatrix} \quad (277)$$

式 231 の左辺第一項, 第二項, 第三項はそれぞれ以下のようにして有限要素単位での表現にまとめられる.

$$\int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{u}_1^{n+1} \\ \tilde{u}_2^{n+1} \\ \tilde{u}_3^{n+1} \\ \tilde{u}_4^{n+1} \end{pmatrix} \quad (278)$$

$$\int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \bar{u}^1 \\ \bar{u}^2 \\ \bar{u}^3 \\ \bar{u}^4 \end{pmatrix} \quad (279)$$

$$\Delta \tilde{t} \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{x}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{x}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{x}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{x}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{p}_1^{n+1} \\ \tilde{p}_2^{n+1} \\ \tilde{p}_3^{n+1} \\ \tilde{p}_4^{n+1} \end{pmatrix} \quad (280)$$

最後に, 式 232 の左辺第一項, 第二項, 第三項はそれぞれ以下のようにして有限要素単位での表現にまとめられる.

$$\int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{v}_1^{n+1} \\ \tilde{v}_2^{n+1} \\ \tilde{v}_3^{n+1} \\ \tilde{v}_4^{n+1} \end{pmatrix} \quad (281)$$

$$\int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 N_1 & N_1 N_2 & N_1 N_3 & N_1 N_4 \\ N_2 N_1 & N_2 N_2 & N_2 N_3 & N_2 N_4 \\ N_3 N_1 & N_3 N_2 & N_3 N_3 & N_3 N_4 \\ N_4 N_1 & N_4 N_2 & N_4 N_3 & N_4 N_4 \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \bar{v}^1 \\ \bar{v}^2 \\ \bar{v}^3 \\ \bar{v}^4 \end{pmatrix} \quad (282)$$

$$\Delta \tilde{t} \int_{\Omega_i} \begin{pmatrix} N_1 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_1 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_1 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_1 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \\ N_2 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_2 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_2 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_2 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \\ N_3 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_3 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_3 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_3 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \\ N_4 \frac{\partial N_1}{\partial \tilde{y}} & N_4 \frac{\partial N_2}{\partial \tilde{y}} & N_4 \frac{\partial N_3}{\partial \tilde{y}} & N_4 \frac{\partial N_4}{\partial \tilde{y}} \end{pmatrix} d\Omega_i \begin{pmatrix} \tilde{p}_1^{n+1} \\ \tilde{p}_2^{n+1} \\ \tilde{p}_3^{n+1} \\ \tilde{p}_4^{n+1} \end{pmatrix} \quad (283)$$

References

- [1] Blender 公式サイト, <https://www.blender.org/>
- [2] Roger Temam: Navier-Stokes Equations and Nonlinear Functionl Analysis Second Edition, page3, 4
- [3] 藤谷順子, 飯島正平: 5つの濃度のニュートン流体を用いた官能試験による, とろみ液の粘度測定条件(ずり速度)の検討, Jpn J Rehabil Med 2016;53:165
- [4] 森安章人: 非ニュートン流体, http://www.hattorin.jp/kouhou/pdf/derector_202203.pdf

- [5] 佐竹マルチミクス株式会社: 各種液体粘度対応表,
https://www.satake.co.jp/small_mixers/sentei/img/nendo.pdf
- [6] 標準大気, <https://www.eng-book.com/pdfs/a5cee5b2ba4081d74c629e07908ffe18.pdf>